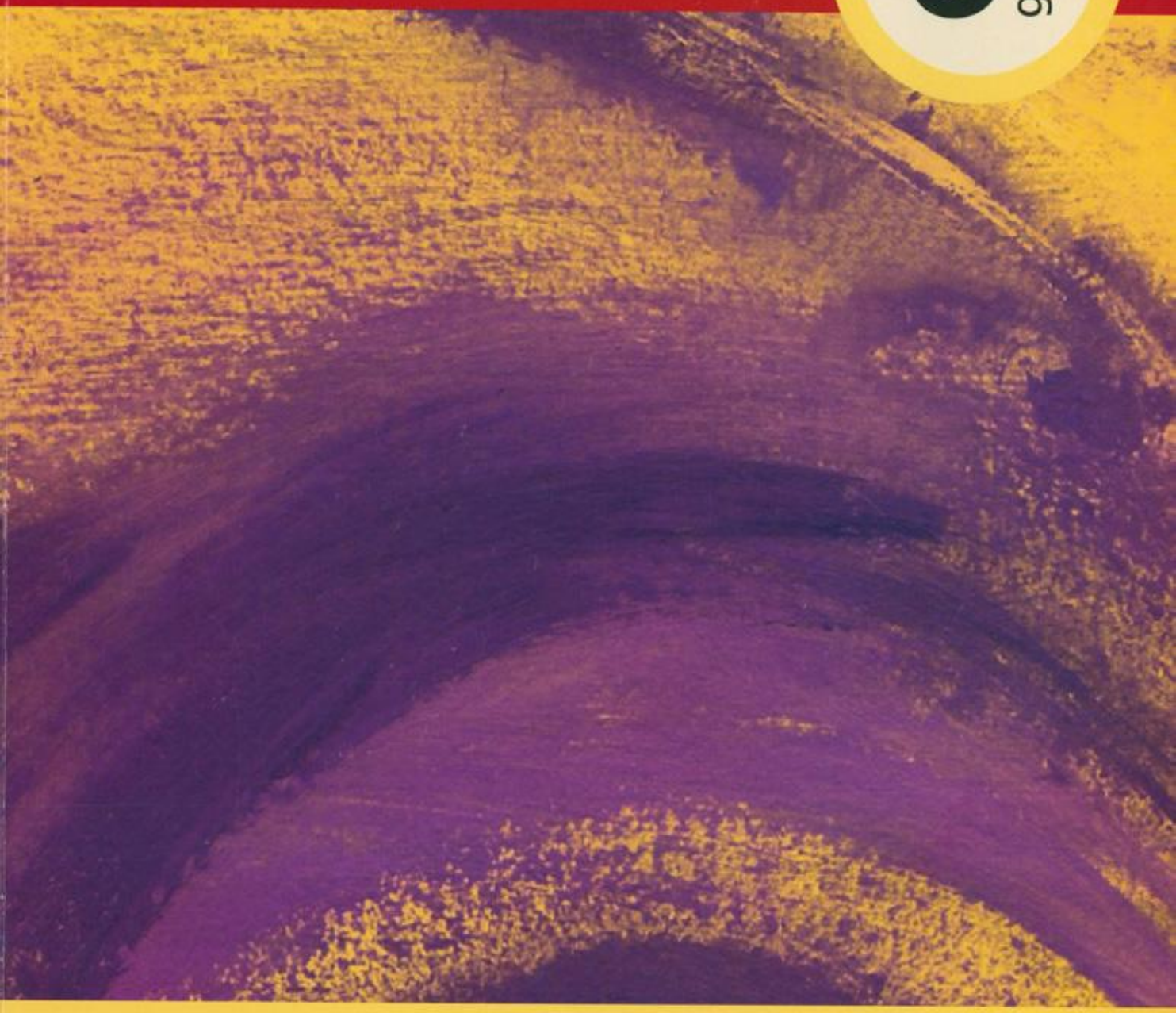
Matemáticas

Cuaderno de trabajo para el alumno

6 grado



50 Aniversario Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos

Matemáticas 6

Cuaderno de trabajo para el alumno

SEXTO GRADO

La elaboración de *Matemáticas 6. Cuaderno de trabajo para el alumno. Sexto grado. Educación Básica. Primaria*, estuvo a cargo de la Dirección General de Materiales Educativos de la Subsecretaría de Educación Básica, Secretaría de Educación Pública.

Secretaría de Educación Pública
Alonso Lujambio Irazábal

Subsecretaría de Educación Básica
José Fernando González Sánchez

Dirección General de Materiales Educativos
María Edith Bernáldez Reyes

Coordinación general
Hugo H. Balbuena Corro

Equipo Técnico-pedagógico Nacional
Irma Armas López, Jorge Antonio Castro Cosío, José Manuel Avilés, Manuel Lorenzo Alemán Rodríguez, Ricardo Enrique Eúan Velázquez, Luis Enrique Santiago Anza, Galterio Armando Pérez Rodríguez, Samuel Villareal Suárez, Javier Alfaro Cadena, Rafael Molina Pérez, Javier Barrientos Flores, Uriel Jiménez Herrera, Luis Enrique Rivera Martínez, Silvia Chávez Negrete, Víctor Manuel Cuadriello Lara, Camerino Díaz Zavala, Andrés Rivera Díaz, Baltazar Pérez Alfaro, Edith Erendira Zavala Rodríguez, Maximino Cota Acosta, Gilberto Mora Olvera, Vicente Guzmán López, Jacobo Enrique Botello Treviño, Adriana Victoria Barenca Escobar, Gladis Emilia Ríos Pérez, José Federico Morales Mendieta, Gloria Patiño Frías, José de Jesús Macías Rodríguez, Arturo Gustavo García Molina, Misael García Ley, Teodoro Salazar López, Francisco Javier Mata Quilantán, Miguel Pluma Valencia, Eddier José Pérez Carrillo, Eric Ruiz Flores González, María de Jesús Valdivia Esquivel

Coordinación técnico-pedagógica
Mauricio Rosales Ávalos
Teresa de Jesús Mezo Peniche

Asesoría pedagógica
Elena Saiz Martí
Silvia García Peña

Primera edición, 2009

D.R. © Secretaría de Educación Pública, 2009
Argentina 28, Centro,
06020, México, D.F.

ISBN: 978-607-469-140-5

Impreso en México
DISTRIBUCIÓN GRATUITA-PROHIBIDA SU VENTA

Servicios editoriales
Ícarus Ediciones

Ilustración
Sergio Salto

Fotografía
Jorge González
José Luis Mallard

Cuidado de la edición
Demetrio Garmendia Guerrero
Juan Miguel García Fernández
Joel Serrano Calzado

Diseño
Hilda Bustos

Diagramación
Rafael Gómez Sánchez
Adriana Quintanar Olguín

Agradecimientos
La Secretaría de Educación Pública agradece a los más de 18 mil maestros y maestras, a las autoridades educativas de todo el país, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a expertos académicos, a los coordinadores estatales de Asesoría y Seguimiento para la Articulación de la Educación Básica, a los coordinadores estatales de Asesoría y Seguimiento para la Reforma de la Educación Primaria, a la Sociedad Matemática Mexicana, así como a monitores, asesores y docentes de escuelas normales, por colaborar en la revisión de las diferentes versiones de los materiales de apoyo llevada a cabo durante las Jornadas Nacionales y Estatales de Exploración de Materiales Educativos y las Reuniones Regionales, realizadas entre los meses de mayo de 2008 y marzo de 2009.

También se agradece el apoyo de las siguientes instituciones: Ministerio de Educación de la República de Cuba, Ministerio de Educación de Hong Kong, Ministerio de Educación de Singapur, Ministerio de Educación de Japón. Asimismo, la Secretaría de Educación Pública extiende su agradecimiento a todas aquellas personas e instituciones que de manera directa e indirecta contribuyeron a la realización de este libro de texto.

Presentación

Hoy como nunca antes, la educación pública en México enfrenta retos que cuestionan la viabilidad y pertinencia de su actuar, frente a la transformación de la sociedad actual y al imparable avance científico y tecnológico. La concepción misma de la escuela y su función deben evolucionar hacia un modelo que desarrolle las competencias necesarias para transitar con éxito por la vida.

De cara a este escenario, la Secretaría de Educación Pública ha emprendido acciones para integrar los niveles de preescolar, primaria y secundaria, en un trayecto formativo consistente que articule los conocimientos específicos, las habilidades y las competencias que demanda la sociedad del siglo XXI, para lograr el perfil de egreso de la educación básica y favorecer una vinculación eficiente con la educación media.

Teniendo como antecedentes las reformas de Preescolar y Secundaria, el desafío actual lo representa la Reforma de la Educación Primaria. Este proceso se ha iniciado con la elaboración de los nuevos planes y programas de estudio y sus correspondientes materiales educativos, así también se desarrollan estrategias de formación docente que acompañarán al colectivo docente en este arduo camino para reformar el currículo en su sentido más amplio. Al mismo tiempo, se impulsan acciones que consolidarán la gestión educativa.

Este libro de texto, en su primera edición, es producto de una construcción colectiva, amplia y diversa donde participaron expertos, pedagogos, equipos editoriales y técnicos, directivos y docentes que han sido partícipes de la prueba piloto que se encuentra instalada en 5 mil escuelas en todo el país. Es importante destacar que se ha nutrido también de las aportaciones realizadas por más de 18 mil maestros que asistieron a las jornadas nacionales y estatales organizadas con el apoyo de las autoridades educativas de las 32 entidades federativas.

Esta primera edición que se encuentra en proceso de generalización, se irá mejorando a partir del ciclo escolar 2009-2010 de manera colegiada a través de las aportaciones que especialistas, instituciones académicas de reconocido prestigio nacional e internacional, organismos no gubernamentales y los consejos consultivos realicen, pero fundamentalmente se espera que se consolide cada ciclo escolar, a partir de las experiencias que los maestros y alumnos logren con su uso en clase. Para tal motivo en el sitio internet de la Reforma Integral de la Educación Básica http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/ existirá un espacio abierto de manera permanente para recibir las sugerencias que permitan mejorar gradualmente su calidad y pertinencia.

Secretaría de Educación Pública







Índice

Conoce tu libro 6

Bloque 1

El número mayor gana 8
Los continentes en números 9
¡Cuidado con los ceros! 10
Sin pasarse 11
¿A quién le toca más? 12
Pasos de robot 13
Mensajes con números 14
¿Entre cuál y cuál? 15
¿Qué pasa después del punto? . . . 16
La figura escondida 17
A ejercitar la mente 18
¿Por escrito o mental? 19
La Eurocopa 2008 21
Cuadriláteros 22
¿En qué se parecen? 23
La misma distancia 24
La antena 26
Relaciones con el radio 27
Trazos con regla y compás 29
Paralelas y perpendiculares 31
Descripciones 32
Diferentes ángulos 33
En busca de rutas 34
Distancias iguales 35
¿Cuál es la distancia real? 36
Distancias a escala 37
El geoplano 38
¿Cómo cambian? 39
Préstamos con intereses 40
Mercancía con descuento 41
Competencia de natación 42
Velocidad constante 43
Ciclopista 44

Bloque 2

¿Cuál es diferente? 48
Expresiones equivalentes 49
¿Quién va en la punta? 50
Rectas numéricas 52
Cajas de Chicles 54
Una relación especial 56
Cuerpos idénticos 57
El cuerpo oculto 58
¿Qué cantidad de material se necesita? 59
Medidas necesarias 60
Cajas de cartón 61
Para contar cubos 62
¿Cómo cambia el volumen? 63
Caja de chocolates 64
¿Leche o avena? 65
Información numérica en los envases 67
Dibujos a escala 68
Que no cambie el sabor 70
Tabla de proporcionalidad 72
Casas de empeño 73
La edad más representativa 74
Número de hijos por familia 76

Bloque 3

¿De cuánto en cuánto? 80
Identifícalos fácilmente 81
Problemas con números 82
¿Quién es el más alto? 84
¿Cuál es el sucesor? 85
Y tu helado, ¿de qué sabor lo quieres? 86
La comisión 87

¿Cuántas cifras tiene el resultado? . . 88
El resultado exacto sin hacer la operación 89
¿Dónde están los semáforos? 90
Regularidades en el plano 91
Hunde al submarino 92
Pulgada, pie y milla 93
Libra, onza y galón 94
Divisas 95
Tantos de cada cien 96
Ofertas y descuentos 97
El IVA 98
Diferentes pero equivalentes 99
El precio de la gasolina 100
Efectos visuales 101
¿Cuál es el más rendidor? 102

Bloque 4

La pulga y las trampas 106
Los juguetes 107
El número venenoso 108
Los jugos 110
Los listones 1 111
Los listones 2 112
Formación de la sociedad de padres 113
Haz la cuenta y date cuenta 114
Para dividir en partes 115
Repartos equitativos 116
¿Cuánto cuesta un boleto? 117
Dobleces de papel 118
Polígonos inscritos 119
El valor de π 120
La circunferencia en función de π . 121
¿Qué es más probable? 122
¿Qué número escoges? 123
¿Qué música prefieres? 124
¿Cuál conviene comprar? 125

Bloque 5

Los medicamentos 128
Sin cortes 129
Paquetes escolares 131
El equipo de caminata 133
El rancho de don Luis 134
La mercería 135
Conteo de cubos 136
¿Cuál es la fórmula? 137
Las peceras 138
¿Cuánto le cabe? 139
Unidades de medida usuales 140
Mide tu escuela 143
Carrera de bicicletas 144
¿Qué tan pesado es? 145
Puntos por tareas 147
Proporcionales o no proporcionales 148
Águila o sol 149
¿Quién se lleva el balón? 150
Un estudio nutricional 151
Estadísticas de futbol 152
El torneo de ajedrez 153

Recortables

Sexto grado 157

Conoce tu libro

Este cuaderno de trabajo que utilizarás en la clase de matemáticas durante el presente ciclo escolar contiene problemas que fueron cuidadosamente seleccionados para que uses lo que ya sabes y construyas, con el apoyo de tus compañeros y de tu maestro, nuevos saberes. Si en el primer intento no encuentras un camino que te lleve a la solución, no te desesperes, trata de otra manera y disfruta el placer de encontrar el resultado que buscabas.

Cuando trabajes en equipo no vaciles en manifestar tus ideas o dudas y en escuchar las de los demás; también de tus compañeros puedes aprender, así como ellos de ti.

Este libro está organizado en cinco bloques. Cada bloque contiene varias *consignas* que puedes identificar porque poseen un título diferente y en ellas encontrarás uno o más problemas o actividades; además aquello que puedes o no utilizar, por ejemplo, si se vale usar o no la calculadora para realizar algunas operaciones o si puedes utilizar la regla o el compás para hacer algún trazo.

Tu maestro te dirá el momento de resolver cada actividad y te dará las instrucciones complementarias para hacerlo en las mejores condiciones. Estará pendiente del trabajo que realizas para encontrar la solución, brindándote todo el apoyo necesario, asimismo, es probable que te proponga otras actividades que considere pertinentes.



El hecho de que los problemas o las actividades se presenten en un libro te permitirá dedicar más tiempo a su resolución, posibilitando de esta forma que compartas tus procedimientos y resultados con tus compañeros.



Tu opinión y comentarios respecto a este material son importantes para mejorarlo, tu maestro te orientará para que lleguen a donde corresponde.



BLOQUE

1 2 3 4 5

El número mayor gana

Organizados en equipos, cada uno de ustedes tomará, por turno, dos tarjetas de cada color y una tarjeta con la palabra mil, contenidas en el material recortable de la página 175. Con esas tarjetas formarán el nombre de un número y lo anotarán, con cifras, en su cuaderno. Cuando todos tengan su número escrito, lo compararán y ganará quien haya formado el número mayor. Regresen las tarjetas y repitan lo anterior hasta que cada quien haya formado cinco números.



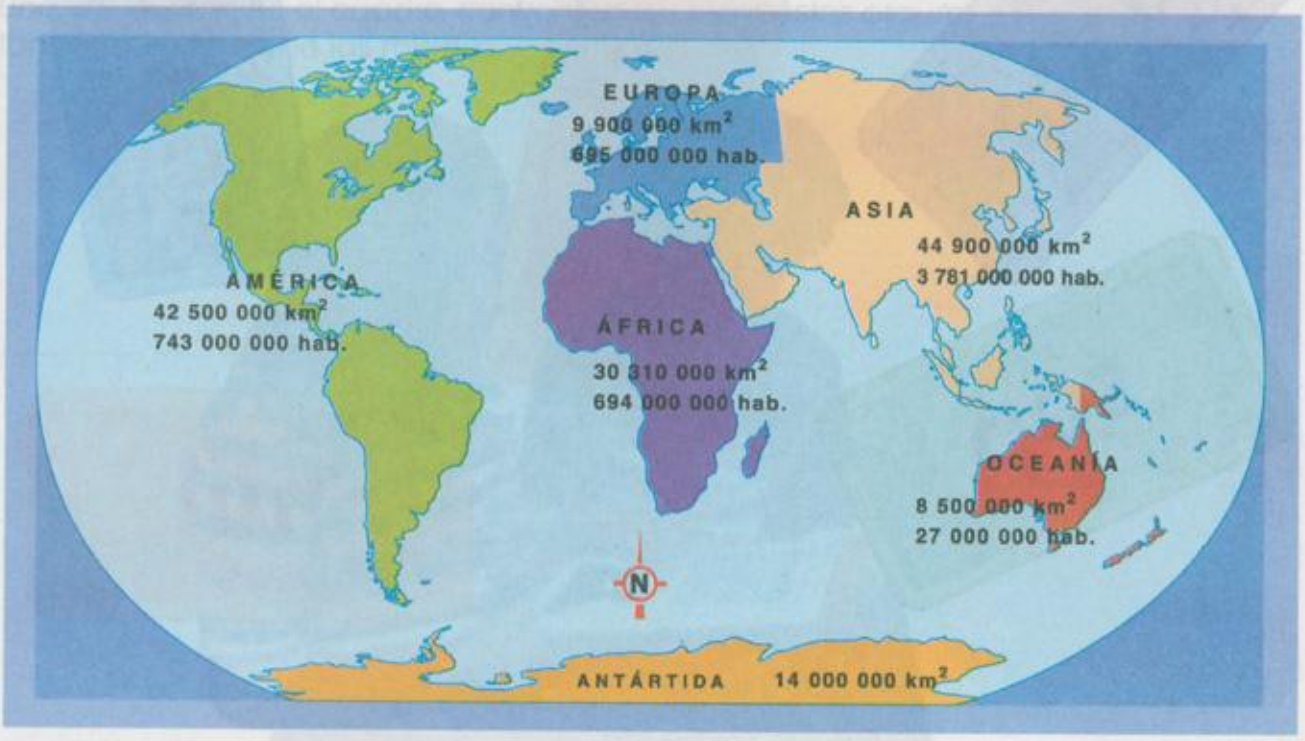
Los continentes en números

Organizados en equipos, ordenen de mayor a menor los continentes, primero de acuerdo con su medida de superficie y después, con el número de habitantes.

	Continente	Área (km^2)
1°		
2°		
3°		
4°		
5°		
6°		

	Continente	Número de habitantes
1°		
2°		
3°		
4°		
5°		
6°		

Comenten cómo lo hicieron y en qué se basaron para ordenar los números. Tomen acuerdos y prepárense para explicar su procedimiento al grupo.



¡Cuidado con los ceros!

Organizados en equipos, encuentren todos los números que pueden obtenerse al combinar las cuatro tarjetas de su material recortable de la página 173 y anótenlos en su cuaderno, en orden de menor a mayor, con letras y cifras.



Sin pasarse

Formados en equipos, completen el cuadro siguiente, con la condición de usar todas las cifras permitidas.

Número al que se aproximará	Cifras permitidas	Número menor que más se aproxima
500 000	7, 9, 1, 6, 8, 3	
1 146 003	6, 1, 5, 1, 3, 2, 9	
426 679 034	1, 2, 1, 9, 6, 7, 5, 0, 8	
10 000 009	9, 7, 8, 9, 8, 8, 9	
89 099	9, 0, 1, 7, 6	
459 549 945	4, 4, 4, 5, 5, 5, 9, 9, 9	

Una vez terminado el cuadro, confronten sus respuestas argumentando las razones de las mismas.



¿A quién le toca más?

En equipos, completen las siguientes tablas. Las galletas se reparten de manera equitativa, sin que sobre ninguna.

Equipo	Cantidad de galletas	Cantidad de niños	Cantidad de galletas que le toca a cada niño
A	1	5	
B	2	5	
C	3	5	
D	4	5	
E	5	5	

a) ¿En qué equipo le toca mayor cantidad de galletas a cada niño? _____

b) ¿En qué equipo le toca menor cantidad de galletas a cada niño? _____

c) ¿Qué relación existe entre los números de la cuarta columna y los de la segunda y la tercera?

_____

Equipo	Cantidad de galletas	Cantidad de niños	Cantidad de galletas que le toca a cada niño
F	7	3	
G	7	4	
H	7	5	
I	7	6	
J	7	7	



a) ¿En qué equipo le toca mayor cantidad de galletas a cada niño?

_____

b) ¿En qué equipo le toca menor cantidad de galletas a cada niño?

_____

c) ¿Qué relación existe entre los números de la cuarta columna y los de la segunda y la tercera?

_____

Pasos de robot

En equipos, completen las siguientes tablas. Cada robot avanza la cantidad de unidades que se señala, en función del número de pasos que se indica.

Robot	Avanza estas unidades	Al dar este número de pasos	¿Cuánto avanza al dar un paso?
A	1	5	
B	2	7	
C	4	10	
D	7	12	
E	10	30	



a) ¿Cuál robot avanza más al dar un paso? _____

b) ¿Cuál robot avanza menos al dar un paso? _____

c) ¿Qué relación existe entre los números de la cuarta columna y los de la segunda y la tercera? _____

_____

Robot	Avanza estas unidades	Al dar este número de pasos	¿Cuánto avanza al dar un paso?
F	5	2	
G	3	3	
H	8	12	
I	9	15	
J	6	10	

a) ¿Cuál robot avanza más al dar un paso? _____

b) ¿Cuál robot avanza menos al dar un paso? _____

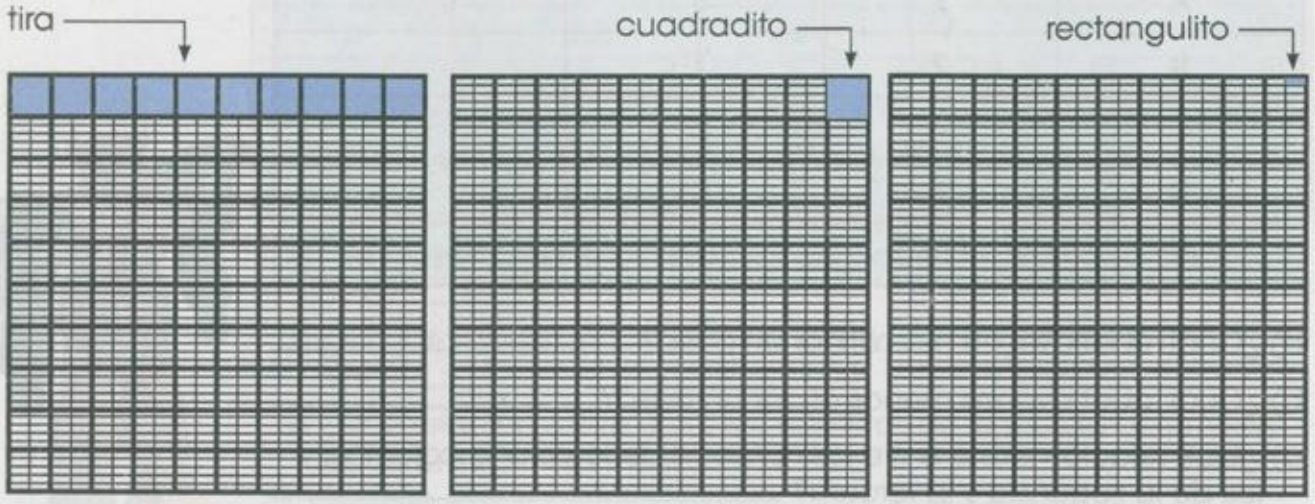
c) ¿Qué relación existe entre los números de la cuarta columna y los de la segunda y la tercera? _____

_____

Mensajes con números

Organizados en equipos utilicen los dos ***cuadrados-unidad*** de su material recortable de la página 171 para realizar la siguiente actividad.

Recuerden que el valor de cada cuadrado-unidad es 1 y que en ellos se van a marcar las tiras, los cuadraditos y los rectangulitos.

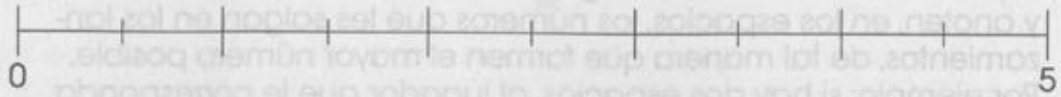


1) Primero colorean sólo en uno de sus cuadrados-unidad, sin que nadie los observe, la cantidad que quieran de tiras, cuadraditos y rectangulitos. El otro cuadrado-unidad lo dejan en blanco.
2) Después, escriben en un papel, usando cifras, la cantidad de tiras, cuadraditos y rectangulitos que colorearon. En el papel **no pueden poner palabras ni dibujos.**
3) El mensaje que escribieron lo entregan a otro equipo (el que les indique su profesor) para que, con base en él, coloree, en el otro cuadrado-unidad, la misma cantidad de tiras, cuadraditos y rectangulitos.
4) Cuando terminen, verifiquen si el equipo con el que intercambiaron el mensaje coloreó la misma cantidad de tiras, cuadraditos y rectangulitos.
5) Si no es la misma cantidad, analicen y determinen qué equipo cometió el error, si el de ustedes, el otro o ambos.

¿Entre cuál y cuál?

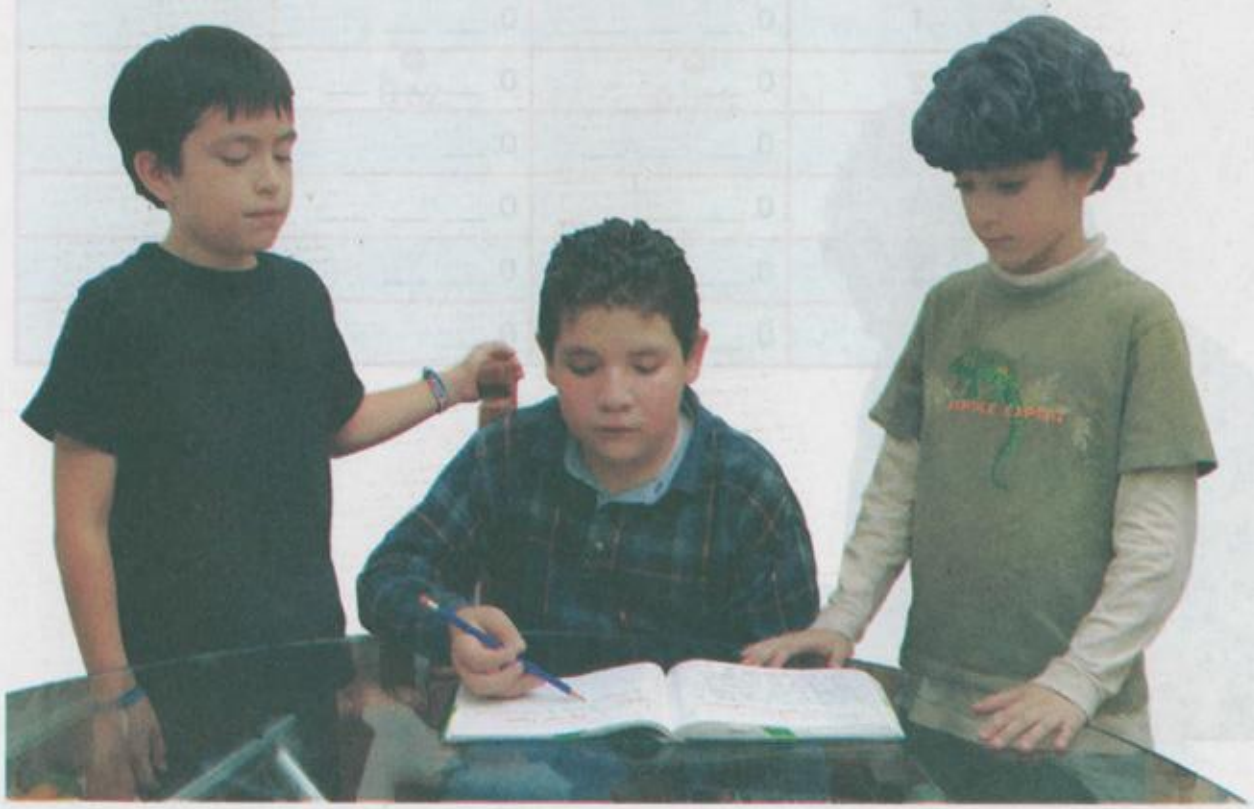
En equipos, sobre cada recta numérica, estimen e indiquen el punto que corresponde a cada uno de los siguientes números decimales y escríbanlos:

1) 4.56 3.25 1.125 2.3 0.628



2) 2.41 2.37 2.025 2.752 2.849





¿Qué pasa después del punto?

Organizados en parejas, lleven a cabo la siguiente actividad. Necesitarán la tabla de abajo y un dado. Designen quién es el jugador 1 y quién el 2. Escriban sus nombres en las columnas correspondientes.

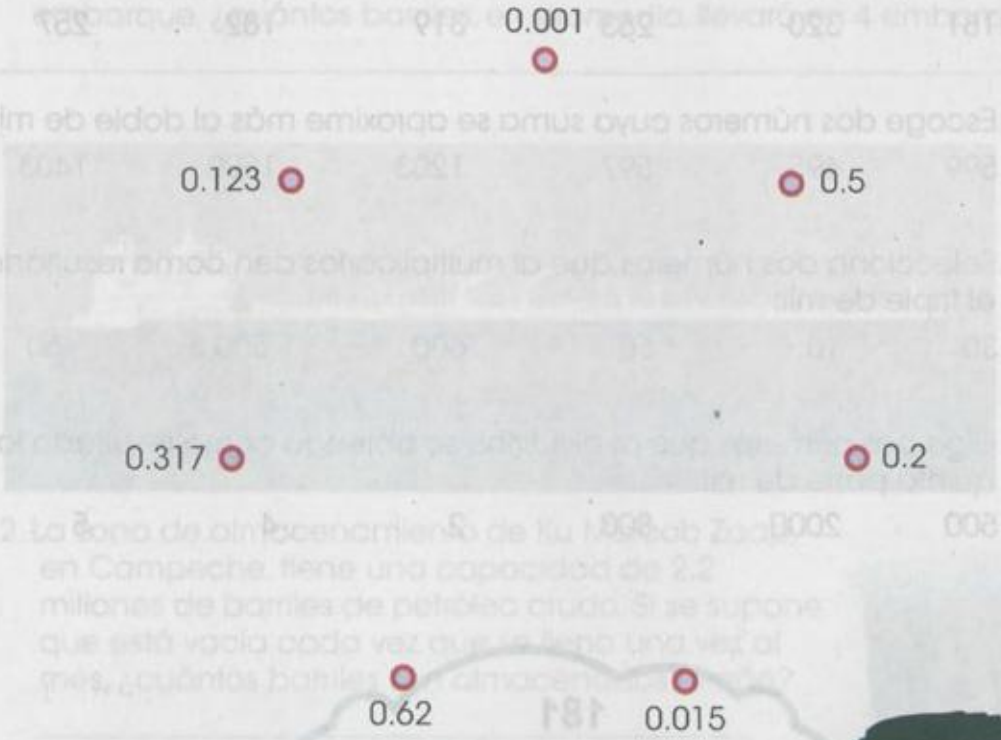
Observen que hay un cero y un punto seguido de uno, dos o tres espacios. Lancen el dado según el número de espacios que haya y anoten, en los espacios, los números que les salgan en los lanzamientos, de tal manera que formen el mayor número posible. Por ejemplo: si hay dos espacios, al jugador que le corresponda, lanzará dos veces el dado, supongamos que le sale 1 y 4, deberá escribir 0.41. Si sólo hay un espacio, lanzará una vez el dado y el número que le salga, deberá escribirlo en dicho espacio.

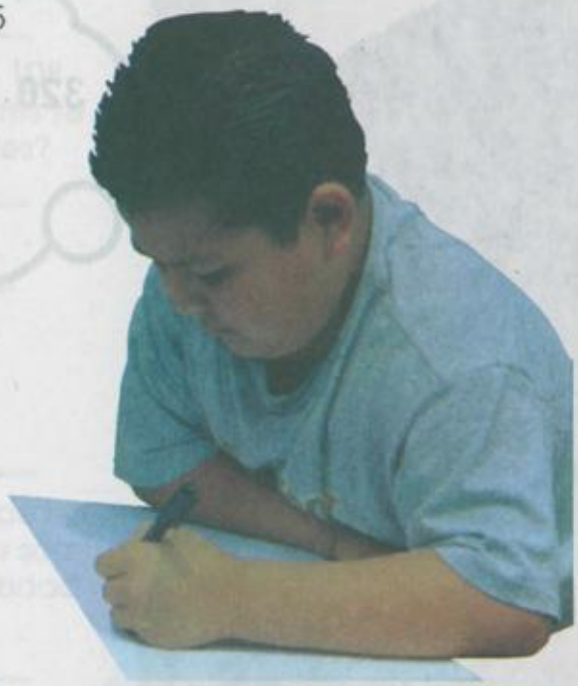
Después de que los dos jugadores hayan anotado su número, los compararán. Gana la jugada quien haya escrito el número mayor y anotará su nombre en la tercera columna.

Jugada	Primer jugador Nombre: _____	Segundo jugador Nombre: _____	Ganador de la jugada:
1	0.__ __ __	0.__ __	
2	0.__	0.__ __ __	
3	0.__ __ __	0.__	
4	0.__ __	0.__ __ __	
5	0.__	0.__ __	
6	0.__ __	0.__	

La figura escondida

Individualmente, descubre la figura escondida uniendo los puntos con líneas. Debes seguir el orden creciente de los números asociados a cada punto, empezando en el 0.001 y finalizando en él.





A ejercitar la mente

Calcula mentalmente lo que en cada caso se te pide:

1. De los siguientes seis números, elige dos cuya suma sea la mitad de mil:

   181 320 263 319 182 257

2. Escoge dos números cuya suma se aproxime más al doble de mil:

   599 495 597 1203 1500 1403

3. Selecciona dos números que al multiplicarlos den como resultado el triple de mil:

   30 10 50 600 500 60

4. Elige dos números que al dividirlos, se obtenga como resultado la quinta parte de mil:

   500 2000 800 2 4 5



¿Por escrito o mental?

Individualmente resuelvan los siguientes problemas. Al menos tres de ellos, resuélvanlos utilizando sólo cálculo mental. Cuando tengan los resultados, usen su calculadora para comprobarlos.

1. Si un barco mexicano carga en promedio 542 mil barriles de petróleo crudo por embarque, ¿cuántos barriles, en promedio, llevará en 4 embarques?



2. La zona de almacenamiento de Ku Maloob Zaap, en Campeche, tiene una capacidad de 2.2 millones de barriles de petróleo crudo. Si se supone que está vacía cada vez que se llena una vez al mes, ¿cuántos barriles son almacenados al año?



3. Si el precio del barril de petróleo crudo es de 108 dólares, ¿cuánto cientos de millones de dólares se deben pagar por la compra de 542 mil barriles?

4. En México, una hectárea de terreno puede producir entre 2 y 12.6 toneladas de maíz, dependiendo del clima y de la calidad del suelo. El promedio nacional es de 7 toneladas por hectárea. Expresen en kilogramos la producción promedio de 50 hectáreas.



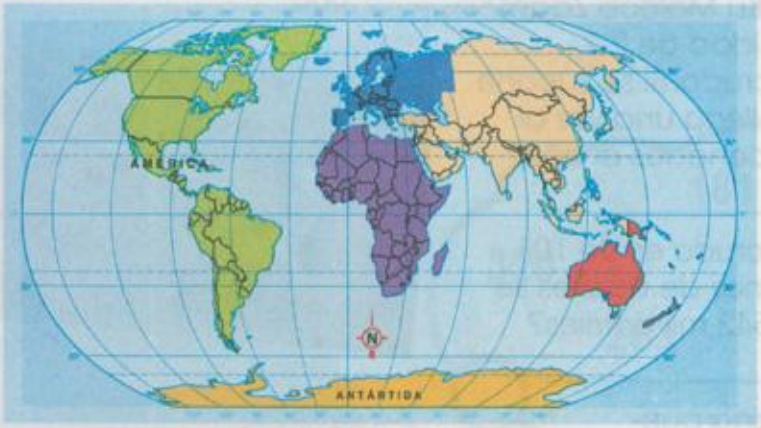
5. Si la población de India es de 1 147 000 000 de habitantes, aproximadamente, y la tercera parte son menores de 15 años, ¿cuántos niños de esa edad hay en ese país?



6. La Secretaría de Educación Pública informa que la Prueba ENLACE 2008 en el nivel básico se aplicó a 10 millones 697 mil 296 alumnos pertenecientes a 121 mil 378 planteles de primaria y secundaria, lo que representa una cobertura de aplicación del 99%. ¿Qué cantidad corresponde al 1% del total de exámenes aplicados?

7. Toma en cuenta los datos de la pregunta 6. Si la cuarta parte de las escuelas fueron secundarias, ¿cuántas escuelas de este nivel se evaluaron?

8. Según los datos de la pregunta 6, ¿cuántos planteles de nivel primaria fueron evaluados?



9. El continente americano tiene una extensión territorial de 42 500 000 km^2 y el antártico de 14 000 000 km^2, ¿por cuántos kilometros cuadrados es más grande el continente americano?



Huracán Catrina. Fuente: NASA.

10. En 2007, la zona del sureste mexicano fue afectada por diversos huracanes. La producción de maíz se redujo, a 2 toneladas por hectárea, en promedio. ¿En cuánto se estiman las pérdidas de 70 hectáreas, considerando el promedio nacional por hectárea?

La Eurocopa 2008

En equipos de tres estudiantes resuelvan los siguientes problemas. Uno utilizará el cálculo mental, otro hará operaciones con lápiz y papel, y el tercero usará la calculadora. Al final comenten cuál estrategia resulta más apropiada para cada problema.

1. En 2008, en la Eurocopa las selecciones de España y de Italia se cotizaron en 376 millones y 369 millones de euros, respectivamente. ¿Cuántos millones corresponden a la diferencia entre esas selecciones?

2. El árbitro principal cobra 10 000 euros por cada partido, los dos jueces asistentes 5 000 cada uno, el cuarto árbitro 4 000 y el quinto 3 000 euros. ¿Cuánto costó el arbitraje de un partido en ese evento?

3. Por el simple hecho de competir en la Eurocopa, cada país participante recibió 7.5 millones de euros. Cada triunfo se premió con un millón de euros, cada empate con 500 000 euros, mientras que los encuentros perdidos no obtuvieron remuneración. Un equipo ganó cuatro partidos, empató dos y perdió tres. En total, ¿cuánto obtuvo por su participación?



Cuadriláteros

Utilicen el material recortable de la página 169 y organizados en equipos realicen la siguiente actividad.

En cada conjunto de puntos tracen una figura de cuatro lados de tal manera que sus vértices sean cuatro de los puntos. Dos figuras con igual forma y medida se cuentan como una. En total hay 16 figuras, ¡encuéntrenlas todas!



¿En qué se parecen?

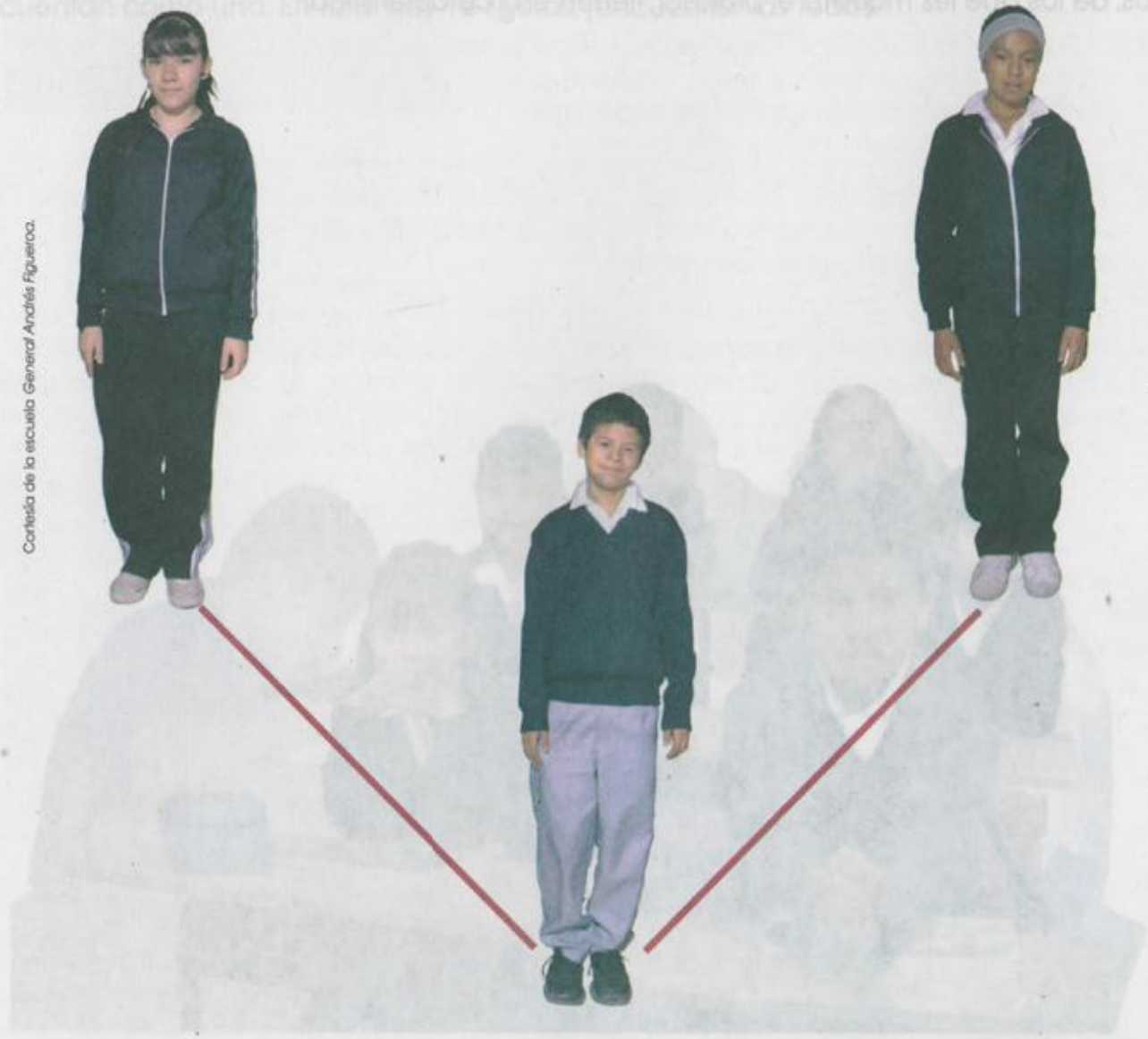
Observen el pliego de papel que les mostrará el profesor, en el que aparecen los cuadriláteros de la sesión anterior, él señalará algunos de ellos y ustedes dirán qué característica en común tienen.

Después, el profesor nombrará una característica y ustedes dirán cuáles cuadriláteros, de los que les muestra el profesor, tienen esa característica.



La misma distancia

1. Un voluntario se parará al centro del salón o del patio; después, el resto del grupo lo hará a dos metros de su compañero. Caminen conservando la misma distancia con respecto al compañero que está en el centro.



Cortesía de la escuela General Andrés Figueroa.

¿Qué figura describe la trayectoria que realizaron? _____

2. Organizados en parejas, el profesor entregará a cada pareja una hoja blanca para que marquen un punto rojo en el centro. Después marcarán puntos que queden a 5 cm de distancia del punto rojo. Gana la pareja que logre marcar más puntos cuando el profesor diga ¡ALTO!

¿Cuál es la figura que contiene a todos los puntos que están a 5 cm del punto rojo?



Cortesía de la escuela General Andrés Figueroa.

3. Seguirá el trabajo en parejas. Deberán voltear la hoja blanca y colocar otro punto rojo en el centro. Se les entregará un pedazo de cuerda que mida 6 cm. Luego, deberán buscar la manera de usar la cuerda para marcar todos los puntos que estén a 6 cm de distancia del punto rojo. Gana quien lo logre.

Los equipos que hayan encontrado la manera de hacerlo, explicarán al resto del grupo cómo lo hicieron.



La antena

En equipos resuelvan el problema siguiente. El mapa de abajo es de un pueblo. El punto rojo es el lugar donde se instaló una antena de radio que transmite a una distancia máxima de 3 km. El mapa está hecho a escala, de tal manera que un centímetro en el mapa, representa un kilómetro del pueblo. Utilizando la misma escala, hagan lo que se indica.



1. Remarquen con rojo el límite de la zona donde se escucha la radio.
2. Coloreen de azul claro todo lo que queda dentro del límite de la zona donde se escucha la radio.
3. Lo que marcaron con rojo, ¿es un círculo o una cicunferencia?

   _____

4. Lo que colorearon con azul, ¿es un círculo o una circunferencia?

   _____

5. ¿En qué se parecen y en qué son diferentes ambas formas geométricas? _____

Relaciones con el radio

Organizados en equipo, utilicen la tapa de algún frasco para marcar en una hoja de papel tres círculos y recórtenlos.

1. Tomen uno de los círculos y dóblenlo por la mitad. Luego, desdóblenlo y marquen con rojo la línea.



a) A esta línea se le llama **diámetro** de la circunferencia. Escriban la palabra **diámetro** sobre la línea.

b) ¿Cuántos diámetros tiene una circunferencia?

_____

c) Expliquen por qué el diámetro de una circunferencia también es un eje de simetría.

_____

_____

2. Tomen otro círculo. Busquen una manera de encontrar exactamente el centro de la circunferencia y márquenlo. Cuando lo hayan encontrado, respondan las siguientes preguntas.

a) ¿Cuánto mide el radio de la circunferencia?

_____

b) ¿Cuánto mide el diámetro de la circunferencia?

_____

c) ¿Cuál es la relación entre la longitud del radio y la del diámetro? _____

3. Tomen el tercer círculo. Marquen con rojo la circunferencia.



a) Encuentren el centro de la circunferencia.

b) Tracen un radio. ¿Cuánto mide? _____

c) Marquen 5 puntos que estén a diferente distancia del centro, pero dentro del círculo. Midan la distancia del centro a cada uno de esos puntos.

d) ¿Alguna distancia de las que encontraron en el inciso anterior es mayor que la medida del radio? _____ ¿Por qué creen que sucede esto?

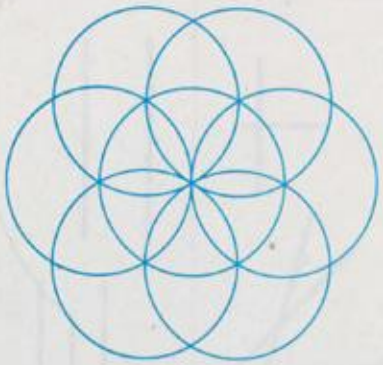
_____

_____

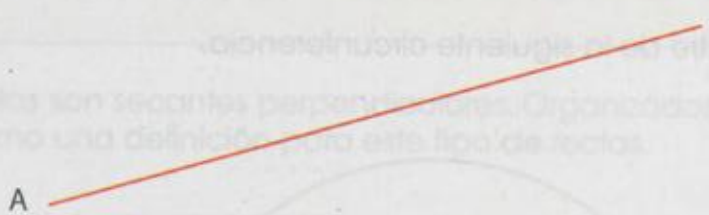
Trazos con regla y compás

Por equipos busquen una manera de trazar lo que se indica en cada caso. En todos los trazos deben utilizar sus instrumentos geométricos.

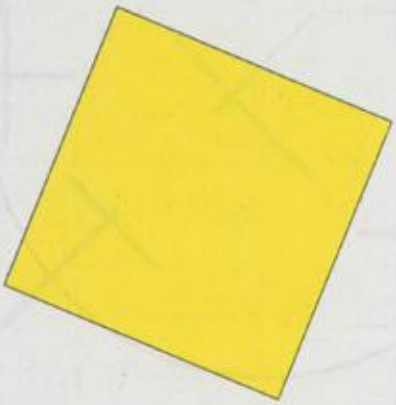
1. Reproduzcan en su cuaderno la siguiente figura. Cada circunferencia debe medir 6 cm de diámetro.



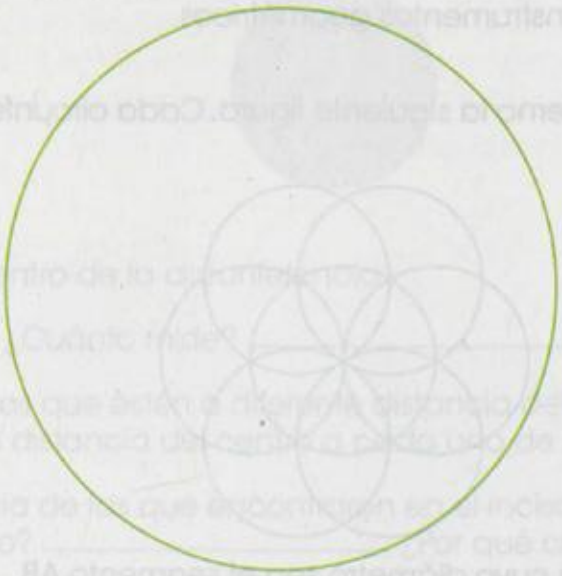
2. Tracen una circunferencia cuyo diámetro sea el segmento AB.



3. Tracen una circunferencia que pase por los cuatro vértices del cuadrado.



4. Tracen un rectángulo cuyos vértices estén sobre la circunferencia.

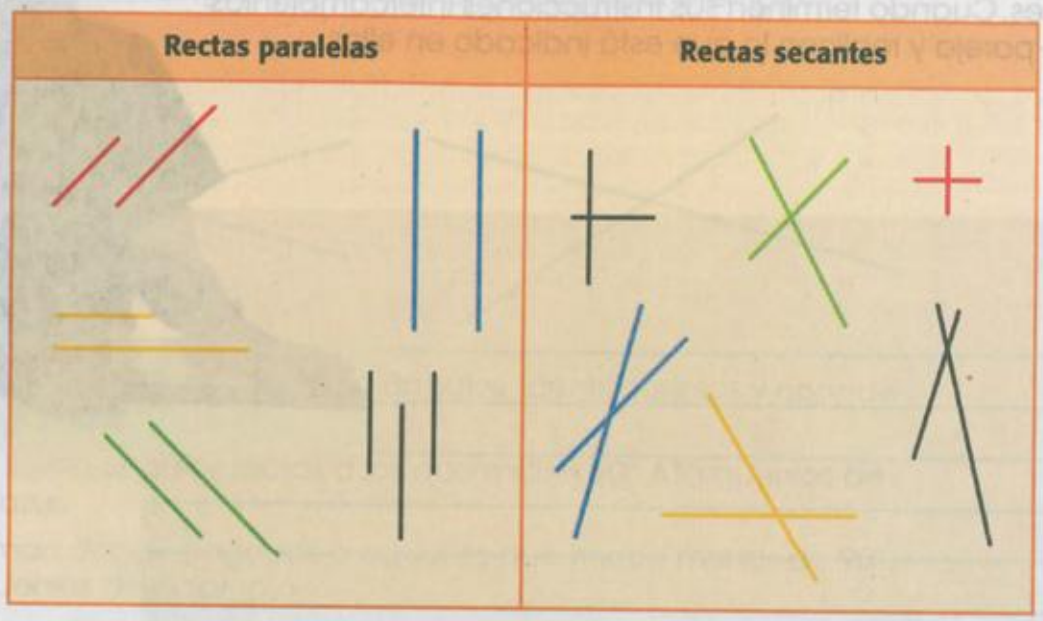


5. Encuentren el centro de la siguiente circunferencia.

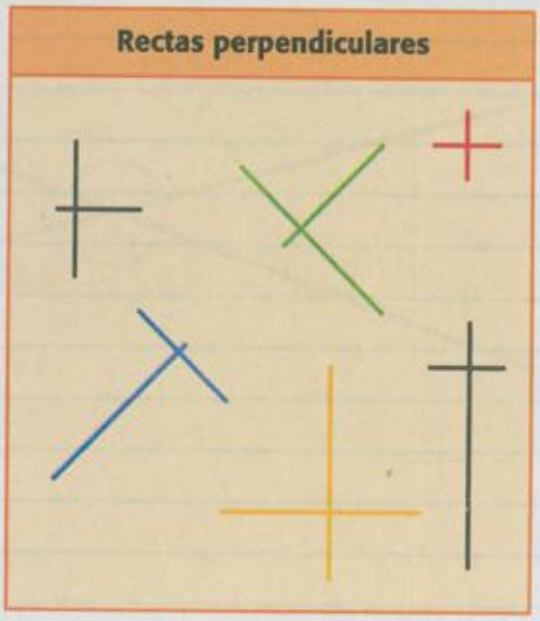


Paralelas y perpendiculares

Organizados en equipos analicen las rectas paralelas y las secantes. Escriban en su cuaderno una definición para cada tipo de recta.

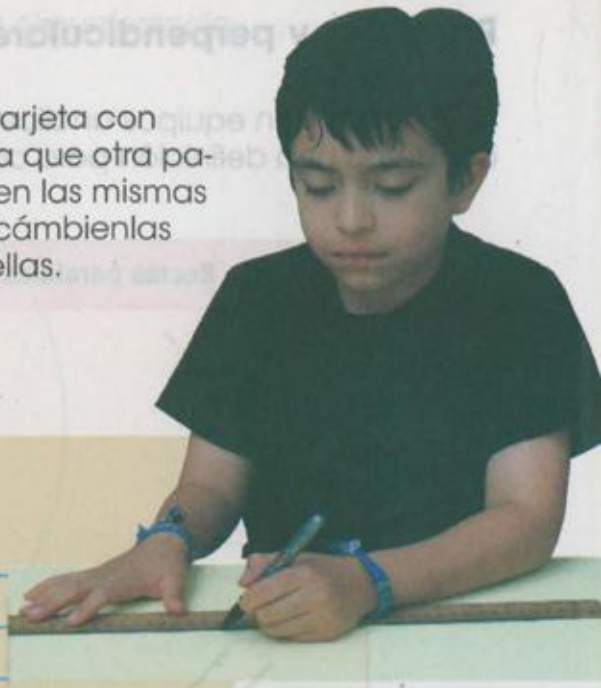


Las siguientes rectas son secantes perpendiculares. Organizados en equipo escriban en su cuaderno una definición para este tipo de rectas.



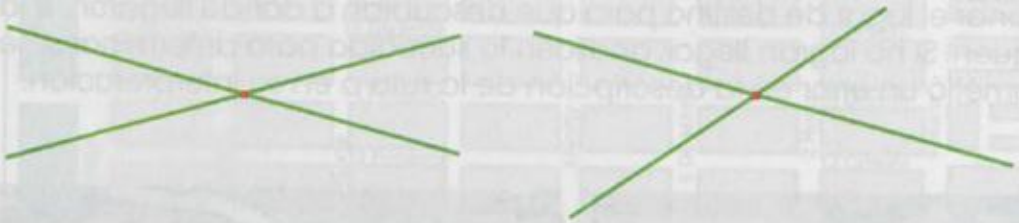
Descripciones

Organizados en parejas soliciten a su profesor una tarjeta con figuras geométricas. Redacten las instrucciones para que otra pareja dibuje las mismas figuras, del mismo tamaño y en las mismas posiciones. Cuando terminen sus instrucciones intercámbienlas con otra pareja y realicen lo que está indicado en ellas.



Diferentes ángulos

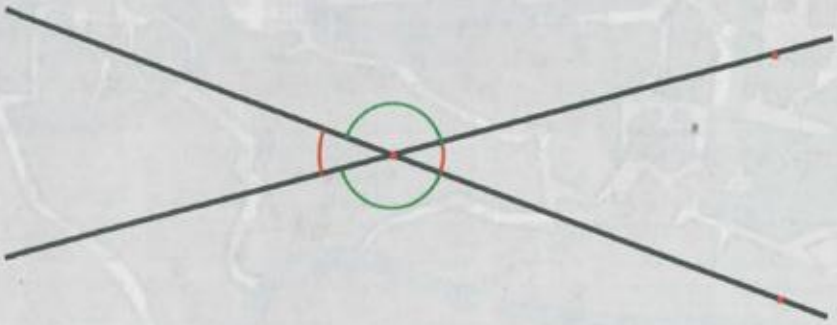
Organizados en equipos tracen 10 parejas de rectas secantes, tres que sean perpendiculares y siete que no lo sean. Para las rectas secantes que no son perpendiculares procuren que cada pareja de rectas formen ángulos diferentes a las otras, por ejemplo:



Observen que se forman cuatro ángulos, identifíquenlos y consideren lo siguiente:

- Se les llama ángulos rectos a los que miden 90°. Márquenlos de color azul.
- Se llaman ángulos agudos a aquellos que miden menos de 90°. Márquenlos de color rojo.
- Se llaman ángulos obtusos a los que miden más de 90° pero menos de 180°. Márquenlos de color verde.

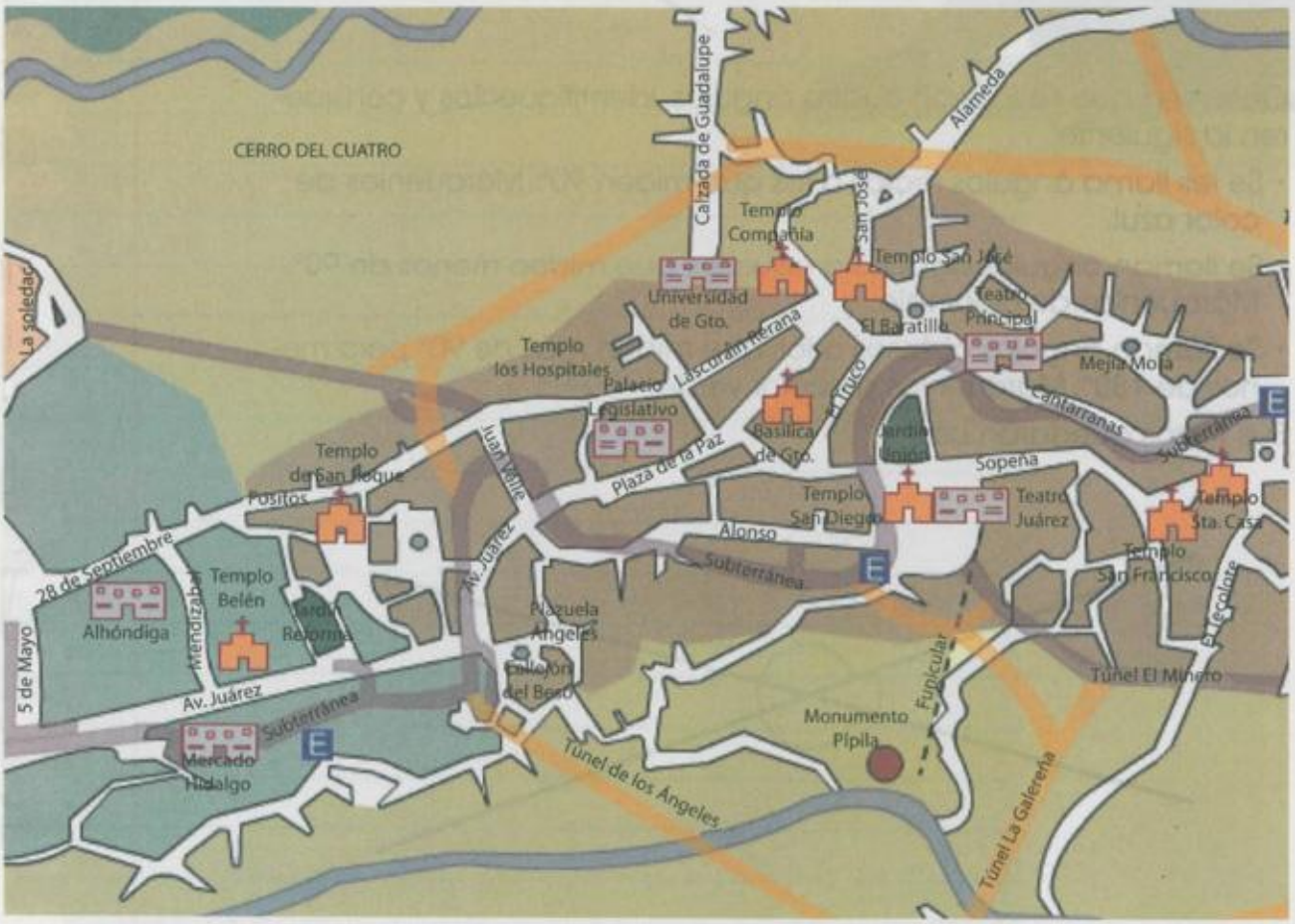
Sus trazos quedarán así:



En busca de rutas

El siguiente es un mapa del centro de Guanajuato. Elijan sólo uno de los siguientes lugares: Teatro Principal, Teatro Juárez, Templo San Francisco, Basílica de Guanajuato. En pareja describan la ruta que, según ustedes, debe seguirse para ir de la Alhóndiga al lugar elegido.

Después darán a otra pareja la ruta que describieron, pero sin mencionar el lugar de destino para que descubran a dónde llegarán, si la siguen. Si no logran llegar, analicen lo sucedido para determinar si se cometió un error en la descripción de la ruta o en su interpretación.



Distancias iguales

A continuación se presenta un mapa del centro de Puebla. En equipo describan por escrito tres rutas diferentes en las que se camine la misma distancia para ir del Zócalo al punto marcado con la letra A.



Comparen las rutas que describieron con las que escogieron otros compañeros del grupo y entre todos decidan si, efectivamente, en todas se camina la misma distancia.

¿Cuál es la distancia real?

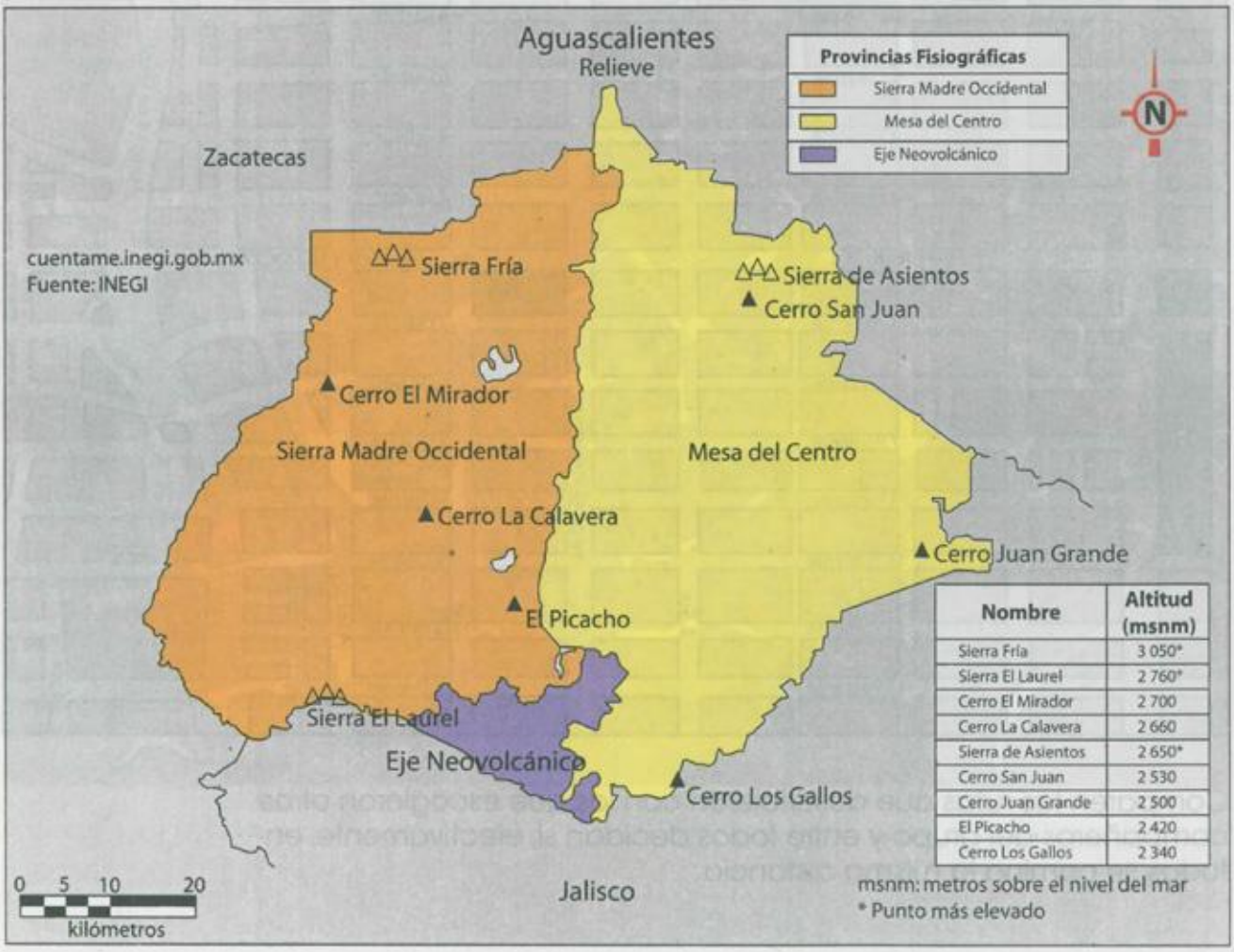
Con base en la información que hay en el mapa, calculen la distancia real aproximada entre los siguientes cerros. Den su respuesta en kilómetros. Trabajen en equipo.

a) De La Calavera a El Mirador _____

b) De El Picacho a Juan Grande _____

c) De San Juan a La Calavera _____

d) De Los Gallos a San Juan _____



Nombre	Altitud (msnm)
Sierra Fría	3 050*
Sierra El Laurel	2 760*
Cerro El Mirador	2 700
Cerro La Calavera	2 660
Sierra de Asientos	2 650*
Cerro San Juan	2 530
Cerro Juan Grande	2 500
El Picacho	2 420
Cerro Los Gallos	2 340

msnm: metros sobre el nivel del mar
* Punto más elevado

Distancias a escala

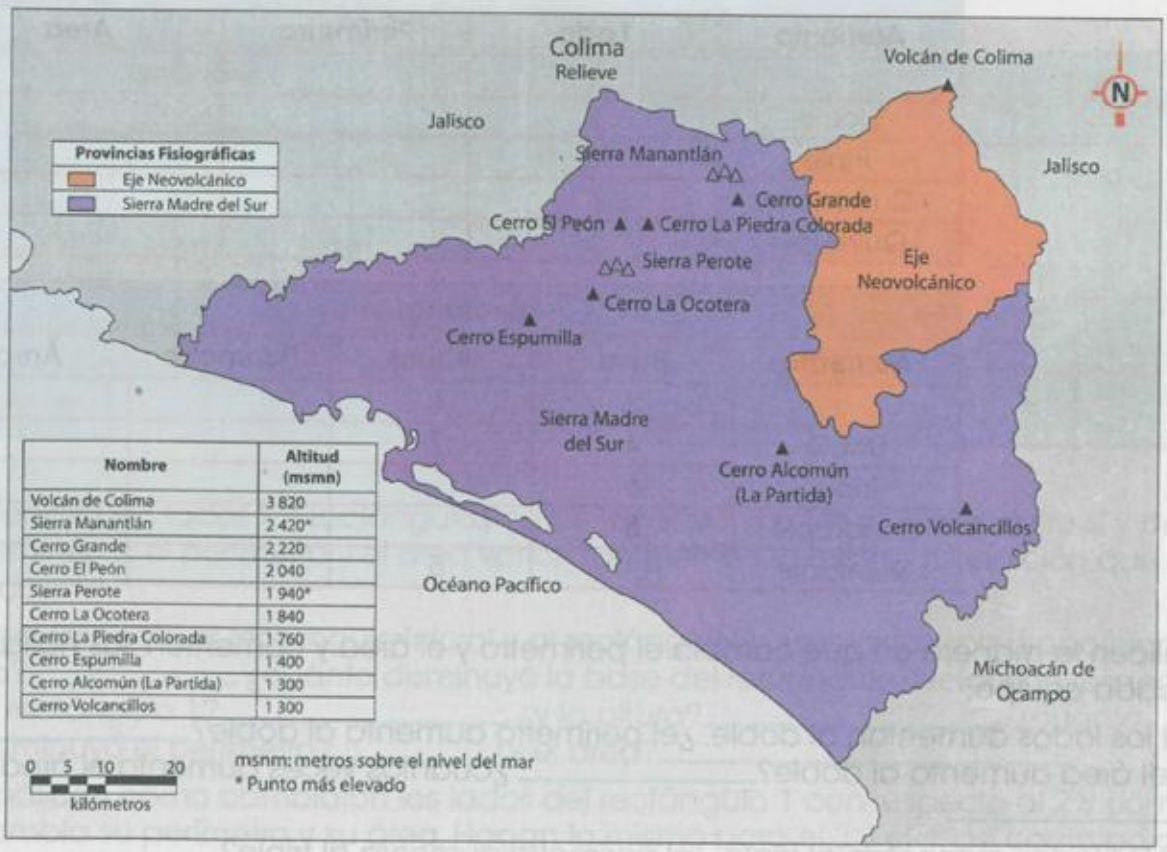
Si la escala del siguiente mapa es 1:1 000 000, en equipo calculen la distancia real aproximada, en kilómetros, entre los cerros:

a) Grande y La Ocotera. _____

b) El Peón y Alcomún. _____

c) Espumilla y Volcancillos. _____

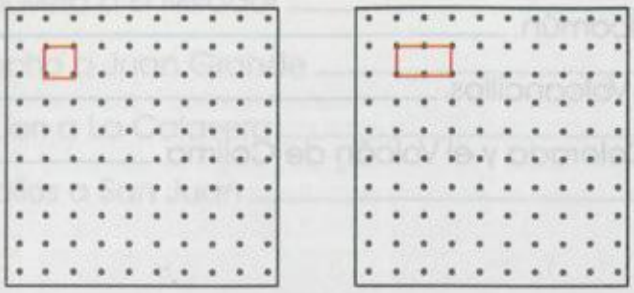
d) La Piedra Colorada y el Volcán de Colima. _____



Nombre	Altitud (msmn)
Volcán de Colima	3 820
Sierra Manantlán	2 420*
Cerro Grande	2 220
Cerro El Peón	2 040
Sierra Perote	1 940*
Cerro La Ocotera	1 840
Cerro La Piedra Colorada	1 760
Cerro Espumilla	1 400
Cerro Alcomún (La Partida)	1 300
Cerro Volcancillos	1 300

El geoplano

En equipos, formen con ligas en un geoplano cuadrados y rectángulos de las medidas que indican las tablas de abajo. Si no cuentan con geoplanos, utilicen el material recortable de la pág. 167. Por ejemplo, para las primeras medidas, las figuras quedarán de la siguiente manera:



En cada caso, completen las tablas anotando lo que se pide.

Cuadrado			
Aumento	**Lado**	**Perímetro**	**Área**
	1		
Doble	2		
Triple	3		
Cuádruple			
Quíntuple			

Rectángulo				
Aumento	**Base**	**Altura**	**Perímetro**	**Área**
	2	1		
Doble	4	2		
Triple	6			
Cuádruple	8			
Quíntuple		5		

Analicen la manera en que cambia el perímetro y el área y comenten sus hallazgos en cada equipo:

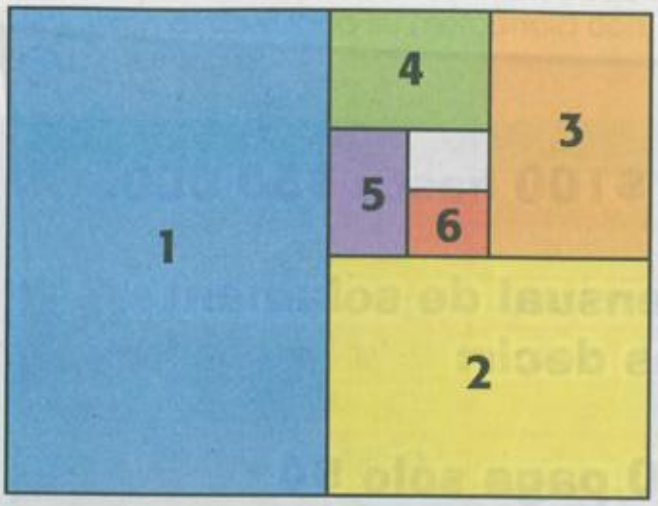
a) Si los lados aumentan al doble, ¿el perímetro aumenta al doble? _____, ¿el área aumenta al doble? _____, ¿cuántas veces aumenta el área? _____.

b) Si los lados aumentan al triple, ¿el perímetro aumenta al triple? _____, ¿el área aumenta al triple? _____, ¿cuántas veces aumenta el área? _____.

c) Analicen los casos en los que las medidas de los lados del cuadrado y del rectángulo aumentan al cuádruple y al quíntuple.

¿Cómo cambian?

Organizados en equipos y teniendo como base la siguiente imagen completen la tabla:



	Rectángulo inicial	Rectángulo 1	Rectángulo 2	Rectángulo 3	Rectángulo 4	Rectángulo 5	Rectángulo 6
Largo (cm)	30	20	15				
Ancho (cm)	20	15					
Perímetro							
Superficie							

a) Identifiquen todos los rectángulos cuyos lados son proporcionales entre sí y determinen si el perímetro y el área varían también en la misma proporción que los lados.

b) Con respecto al rectángulo inicial y al rectángulo 1, ¿sus lados son proporcionales?_____, ¿cuánto disminuyó la base del rectángulo inicial con respecto al rectángulo 1?_____, ¿y la altura?_____, ¿cuánto disminuyó el perímetro?_____, ¿y el área?_____.

c) Analicen cómo cambiaron los lados del rectángulo 1 con respecto al 2 y cómo cambia su perímetro y su área. Hagan lo mismo para el 3 y el 4, así como para el 5 y el 6.

d) Elijan alguna pareja de rectángulos en la tabla y analicen cómo varían sus lados y cómo afecta este cambio al perímetro y al área.

Préstamos con intereses

Una casa de préstamos ofrece dinero cobrando intereses. El anuncio dice:

Te prestamos desde $100 hasta $50 000.

Paga un interés mensual de solamente el 4%, es decir:

Por cada $100 paga sólo $4

En parejas y con base en la información anterior, calculen el interés mensual a pagar por las siguientes cantidades:

Cantidad ($)	Interés ($)
100	
200	
500	
1000	
1500	
2500	
10000	
50000	
150	
2650	
125	
1625	

Mercancía con descuento

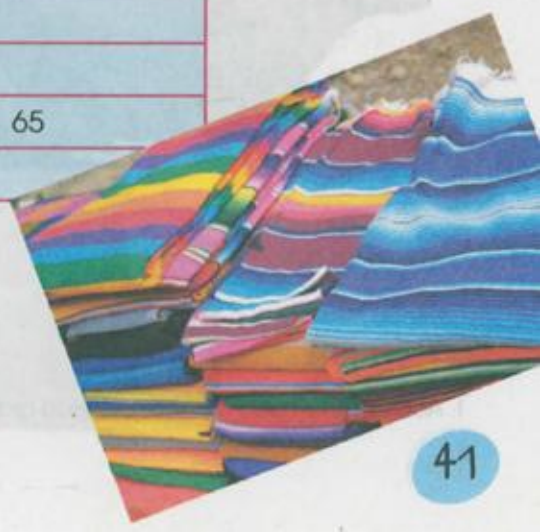
Organizados en equipos, resuelvan el siguiente problema.

Luis, Ana y Javier venden artesanías, cada uno en su puesto del mercado. Decidieron ofrecer toda su mercancía con 10% de descuento. Completen la siguiente tabla:

		Luis	Ana	Javier
Sarape	*Precio ($)*	100	140	80
	Descuento ($)	10		
	Precio rebajado ($)	90		
Aretes	*Precio ($)*	50		
	Descuento ($)		6	4
	Precio rebajado ($)			
Blusa	*Precio ($)*			
	Descuento ($)	8		
	Precio rebajado ($)		45	63

El 10% del precio de un artículo es igual a $13. Completen la tabla con los diferentes porcentajes de descuento para el mismo artículo:

Porcentajes	Descuento ($)	Precio con descuento ($)
5 %		
10 %	13	117
15 %		
20 %		
25 %		
30 %		
50 %		65
75 %		



Competencia de natación[1]

Con base en la información que hay en la siguiente tabla, contesten las preguntas que se formulan. Trabajen en parejas.

	Distancia (m)	Tiempo	
		Minutos	Segundos
Amalia	100	2	0
Beto	50	0	50
Catalina	150	2	51
Darío	1 500	40	0

1. ¿Quién nadó una distancia mayor? _____

2. ¿Quién nadó menos tiempo? _____

3. ¿Quién nadó más rápido? _____

4. ¿Quién nadó más lento? _____

5. Si conserva la misma velocidad, ¿qué distancia recorrerá Amalia en un minuto?

_____

6. Si Amalia hubiera nadado a la velocidad de Catalina, ¿en cuánto tiempo habría recorrido 50 m? _____



1. Actividad tomada del libro de texto gratuito *Matemáticas. Sexto grado.* SEP, 1995

Velocidad constante

Organizados en parejas respondan las siguientes preguntas. La tabla muestra la variación del tiempo *t* (en horas) y la distancia *d* (en kilómetros) de un automóvil que va a una velocidad constante.

Tiempo (horas)	Distancia (kilómetros)
1	70
2	140
3	210

1. ¿Qué distancia recorre el automóvil en 2 horas? _____
2. ¿Qué distancia recorrerá el automóvil en 6 horas? _____
3. ¿En qué tiempo recorrerá 80 km? _____
4. Si la velocidad se reduce a la mitad, ¿qué distancia cubrirá en 4 horas?

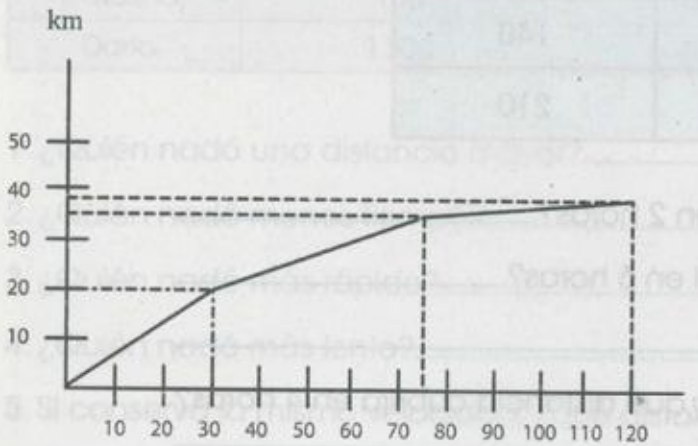
   _____
5. A una velocidad de 45 km/h, ¿qué distancia se desplazará en 45 minutos? _____



Ciclopista[1]

Organizados en parejas y con base en la información de la gráfica, completen la tabla y respondan las preguntas que aparecen más abajo.

Alejandro hizo un paseo en bicicleta sobre un camino que tiene un tramo de subida en el que avanzó muy lento, otro en el que fue un poco más rápido por ser plano, y un último tramo, de bajada, en el que avanzó mucho más rápido. Lo que no sabemos es qué tramo estaba primero (subida, bajada o plano) y cuál después.
La gráfica siguiente indica la distancia que Alejandro llevaba recorrida en cada minuto del trayecto.



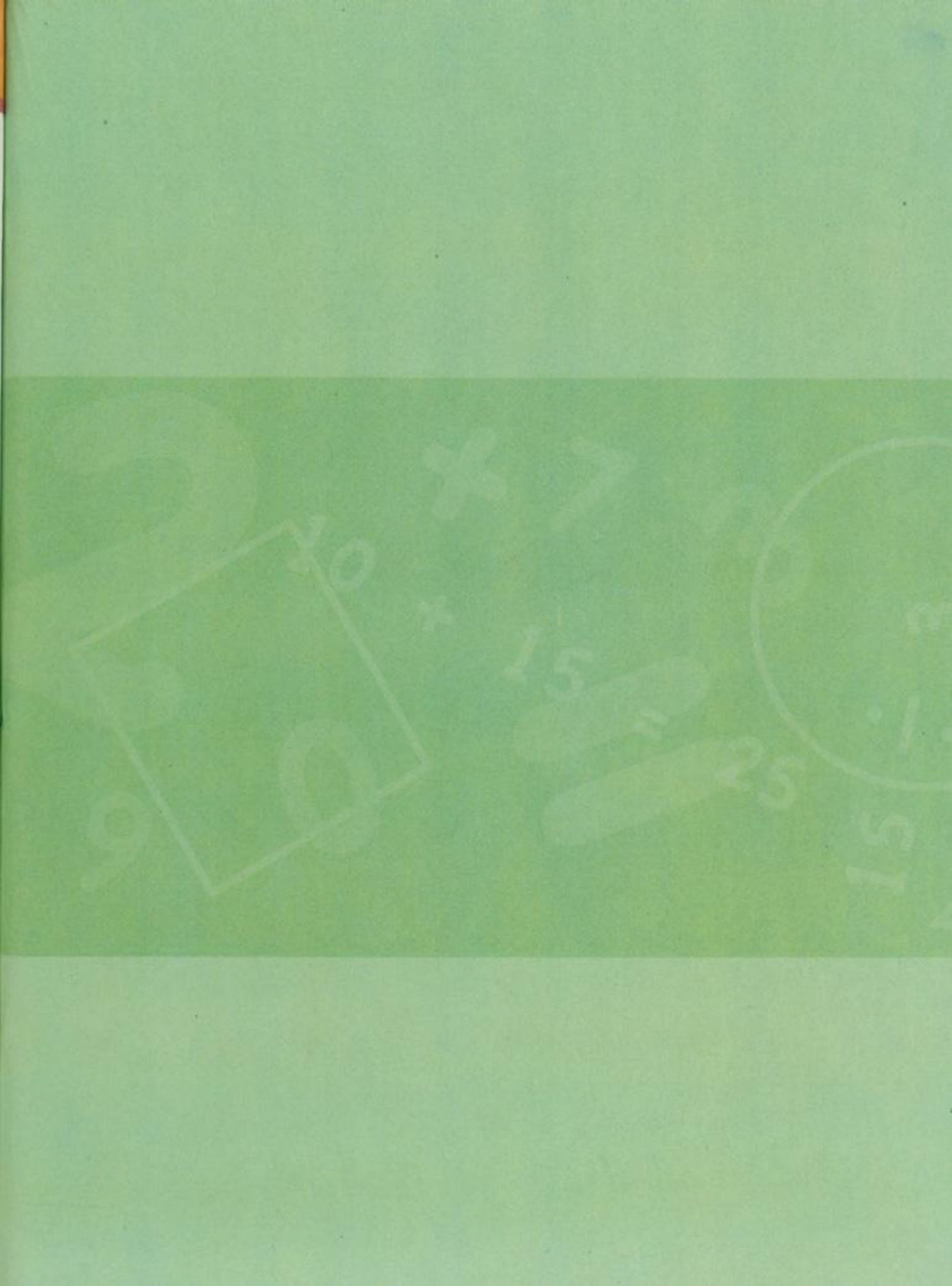


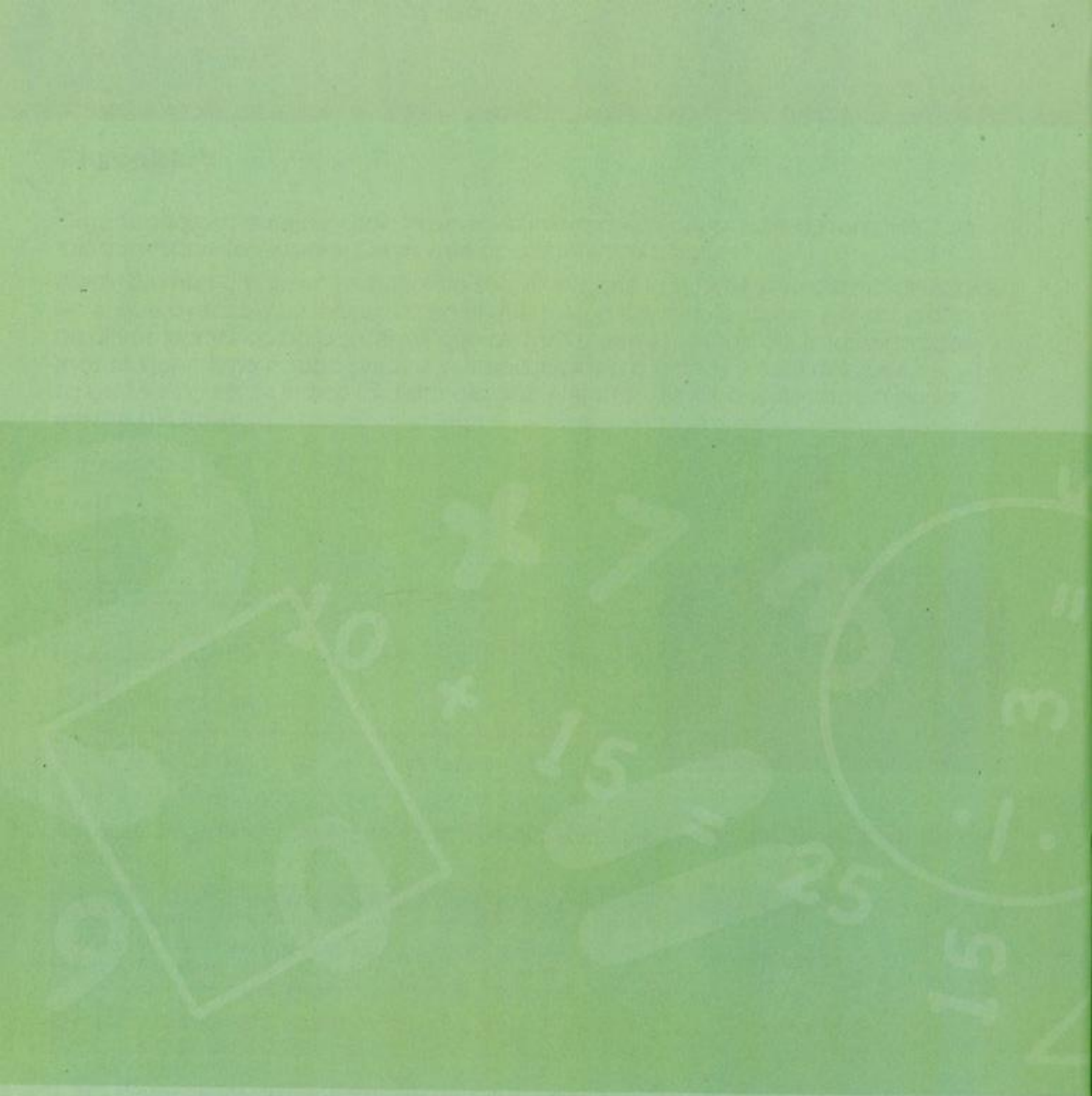
Analicen la gráfica y determinen en qué orden recorrió Alejandro los tres tramos del trayecto.

	Primer tramo	Segundo tramo	Tercer tramo
Tiempo en que se recorrió el tramo	_____ minutos	45 minutos	45 minutos
Distancia del tramo	20 kilómetros	_____ kilómetros	_____ kilómetros

1. ¿Cuántos kilómetros recorrió en los tres tramos Alejandro?_____
2. ¿Cuánto tiempo duró todo el trayecto?_____
3. ¿En qué tramo avanzó más rápido?_____
4. ¿Dónde más lento?_____
5. Dibuja en tu cuaderno la forma del recorrido que hizo Alejandro.

1. Actividad tomada del libro de texto gratuito *Matemáticas. Sexto grado.* SEP, 1995





BLOQUE

2

¿Cuál es diferente?

En cada tira hay cuatro expresiones numéricas, pero solamente tres son equivalentes. Reúnanse en parejas, identifiquen la expresión que no es equivalente en cada caso y comparen sus resultados con otra pareja. Si sus respuestas son diferentes, averigüen por qué.

2.05	$2 + \frac{5}{100}$	$2 + 0.05$	$\frac{205}{10}$
$\frac{891}{100}$	$800 + 90 + 1$	$8 + \frac{9}{10} + \frac{1}{100}$	8.91
34.7	$30 + 4 + \frac{7}{100}$	$30 + 4 + \frac{7}{10}$	$\frac{347}{10}$
$200 + 20 + 4 + 0.5$	$200 + 20 + 4 + \frac{5}{10}$	$200 + 240.5$	$200 + \frac{245}{10}$
$1 + \frac{2}{100} + \frac{5}{1000}$	0.125	$\frac{1}{10} + \frac{2}{100} + \frac{5}{1000}$	$\frac{125}{1000}$

Expresiones equivalentes

Formen equipos de tres integrantes. Mezclen las tarjetas del material recortable de la página 165 y colóquenlas con los números hacia arriba. Por turno, cada uno tomará dos tarjetas que crean que representan expresiones equivalentes. Cada vez que un jugador tome sus dos tarjetas, entre todos decidirán si efectivamente representan al mismo número; si es así, el jugador se queda con sus tarjetas, si no, las regresa y pasa el turno a otro compañero.

Al final gana el jugador que tenga más tarjetas.



Cortesía de la escuela Luis Hidalgo Monroy, anexa a la BENM.

¿Quién va en la punta?

Organizados en equipos resuelvan el siguiente problema.

En la feria de San Nicolás se lleva a cabo una carrera de 5 km. A los 20 minutos de comenzada la carrera, los participantes llevan el avance que se indica a continuación:

- Don Joaquín ha recorrido $\frac{3}{4}$ del total de la carrera.



- Pedro, estudiante de bachillerato, tiene un avance de 0.8 del total del recorrido.



- Juana, ama de casa, ha avanzado $\frac{1}{4}$ del recorrido.



- Luisa, enfermera del Centro de Salud y atleta de corazón, ha recorrido $\frac{4}{5}$ de la carrera.



- Mariano, alumno de primaria, lleva apenas $\frac{1}{3}$ de avance.



- Don Manuel, ganadero, lleva 0.25 de avance.

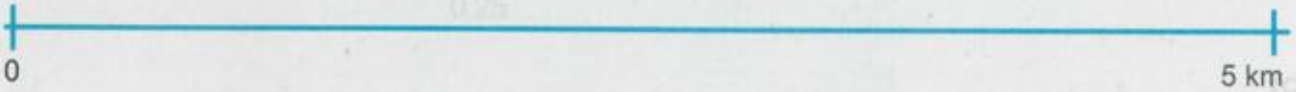




- María, maestra de sexto grado, lleva $\frac{3}{6}$ del recorrido.

- Luis lleva 4 km recorridos.

Representen sobre la recta las distancias recorridas.



Contesten las siguientes preguntas:

1. ¿Quiénes de los participantes han recorrido mayor distancia?

   _____.

2. ¿Quiénes han recorrido menos?

   _____.

3. ¿Un competidor puede llevar $\frac{6}{4}$ del recorrido? ¿Por qué?

   _____.

4. Si un corredor lleva $\frac{5}{5}$ del recorrido, ¿qué significa?

   _____.

5. ¿Quién lleva más, el competidor que ha recorrido $\frac{3}{5}$ o el que ha recorrido 0.65?

   _____.

Rectas numéricas

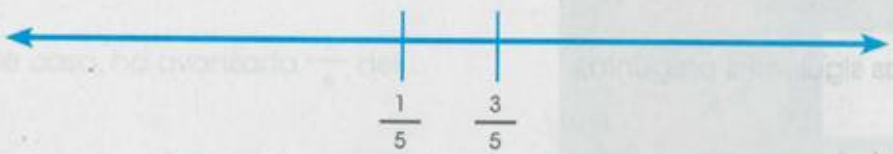
Formen parejas y ubiquen en las rectas numéricas los puntos que se indican en cada caso.

a)



Marquen la posición de 1

b)



Marquen la posición de 0 y 1

c)



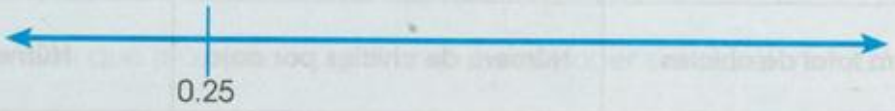
Marquen la posición de 0 y 1

d)



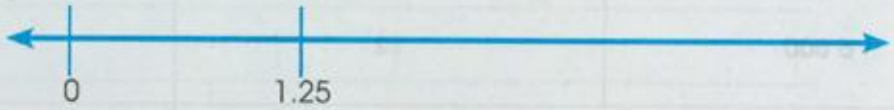
Marquen la posición de 0 y 1

e)



Marquen la posición de 0 y 1

f)



Marquen la posición de 1 y 2

Cajas de chicles[1]

Organizados en equipos resuelvan la siguiente situación.

En una fábrica se empacaron 3 000 chicles en cajas de 12 piezas cada una. ¿Cuántas cajas se obtuvieron? _____.

- Ahora traten de usar la respuesta anterior para anotar los datos que faltan en la siguiente tabla. No hagan divisiones escritas ni usen calculadora.

Dividendo	Divisor	Cociente
Número total de chicles	Número de chicles por caja	Número de cajas
3 000	12	
1 500	12	
300	12	
6 000	12	
3 000	24	
3 000	6	
6 000	24	
1 500	6	

1. Actividad tomada del libro de texto gratuito *Matemáticas. Sexto grado.* SEP, 1995

Comparen sus resultados con los que obtuvieron otros equipos. Comenten las formas que utilizaron para encontrar cada resultado.

En la tabla hay dos divisiones que tienen el mismo cociente que $\frac{3\,000}{12}$. ¿cuáles son?

_____.

- Escriban otra división que cumpla con las características observadas en el caso anterior.

_____

_____.

- Sin resolver la división que propusieron, ¿cómo pueden saber si tiene el mismo cociente que $\frac{3\,000}{12}$?

_____.

- Hay varias formas de encontrar divisiones que dan un mismo cociente. Propongan una y escríbanla aquí.

_____

_____

_____

_____.



Una relación especial

Organizados en equipos anoten los números que faltan en la siguiente tabla. Respondan sin hacer cuentas escritas y sin usar la calculadora.

Dividendo	Divisor	Cociente	Residuo
70	8		
59	6		
	7	5	3
	9	2	4
45		9	
85		10	
	3	10	
	4	7	
100			0
200			0

Escriban la manera en que se relacionan el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo. Si es posible, intenten expresar esta relación de manera abreviada utilizando la ***D*** para el dividendo, la ***d*** para el divisor, la ***c*** para el cociente y la ***r*** para el residuo.



Cortesía de la escuela Luis Hidalgo Monroy, anexa a la BENM.

Cuerpos idénticos

Organicen equipos para realizar la siguiente actividad.

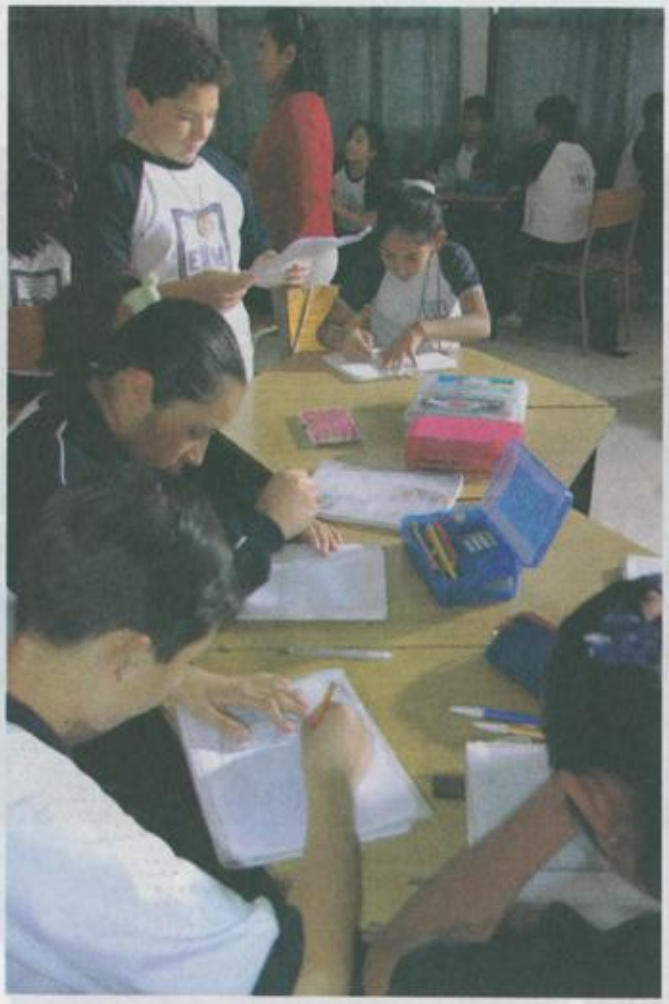
Armen con la cartulina un cuerpo geométrico igual al que les dará su maestro. Debe ser idéntico al modelo en forma y tamaño.



Cortesía de la escuela Luis Hidalgo Monroy, anexa a la BENM.

El cuerpo oculto

En esta actividad el maestro les entregará un cuerpo geométrico. Organicen equipos y eviten que los demás vean el cuerpo que les tocó. Después, en una hoja escriban un mensaje para que otro equipo arme un cuerpo idéntico al que ustedes tienen. El mensaje puede contener dibujos, medidas y texto en palabras. Cuando tengan listo su mensaje lo darán a otro equipo y ustedes recibirán uno similar para armar un cuerpo. Al terminar, comparen sus cuerpos geométricos con el modelo original y analicen si son iguales en forma y tamaño. Si hubo falla, identifiquen cuál fue.



Cortesía de la escuela Luis Hidalgo Monroy, anexa a la BENM.

¿Qué cantidad de material se necesita?

En esta actividad el maestro les entregará un cuerpo geométrico. Organicen equipos y tracen en cartulina el desarrollo plano del cuerpo que les toque. Después, calculen la cantidad de cartulina que ocupa dicho desarrollo.



Cortesía de la escuela Luis Hidalgo Monroy, anexa a la BENM.

Medidas necesarias

En esta actividad el maestro les entregará un cuerpo geométrico. Organicen equipos y tomen las medidas que necesiten para calcular su área total. No se vale desarmar el cuerpo.



Cortesía de la escuela Luis Hidalgo Monroy, anexa a la BENM.

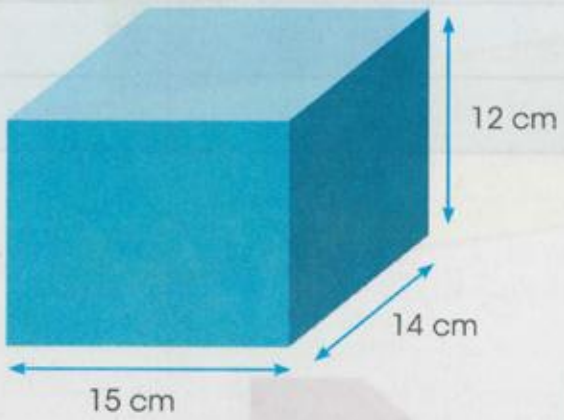
Cajas de cartón

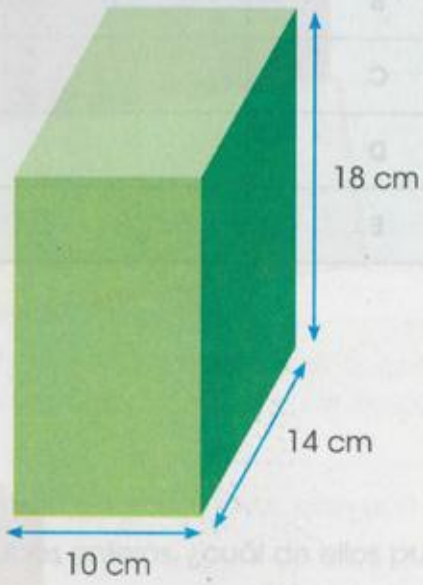
Primero en forma individual y luego organizados en equipos, resuelvan los siguientes problemas.

1. Un industrial fabrica cajas cúbicas de 10 cm de arista. ¿Qué cantidad mínima de cartón ocupa para construir 100 cajas? _____

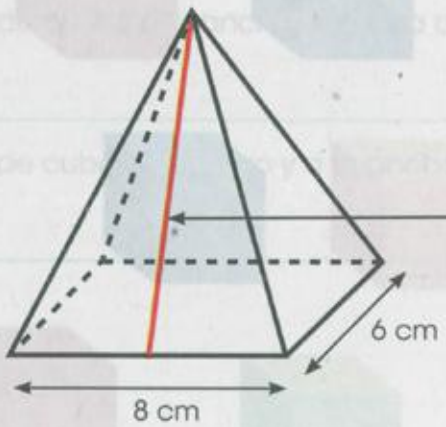
2. Las siguientes cajas tienen la misma capacidad pero una de ellas requiere menos cartón para ser construida. ¿Cuál de las dos necesita menos cartón? _____

   ¿Qué cantidad de cartón se ahorraría el fabricante al construir 100 cajas? _____





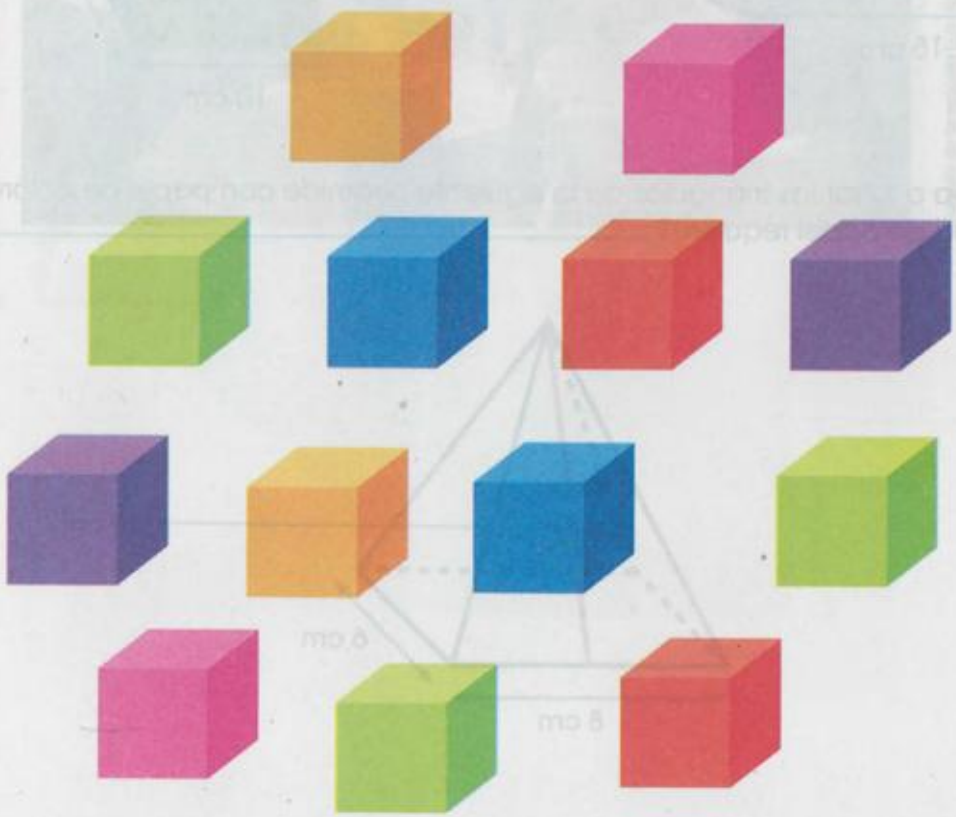
3. Carlos va a forrar los triángulos de la siguiente pirámide con papel de colores, ¿qué cantidad de papel requiere? _____



Para contar cubos

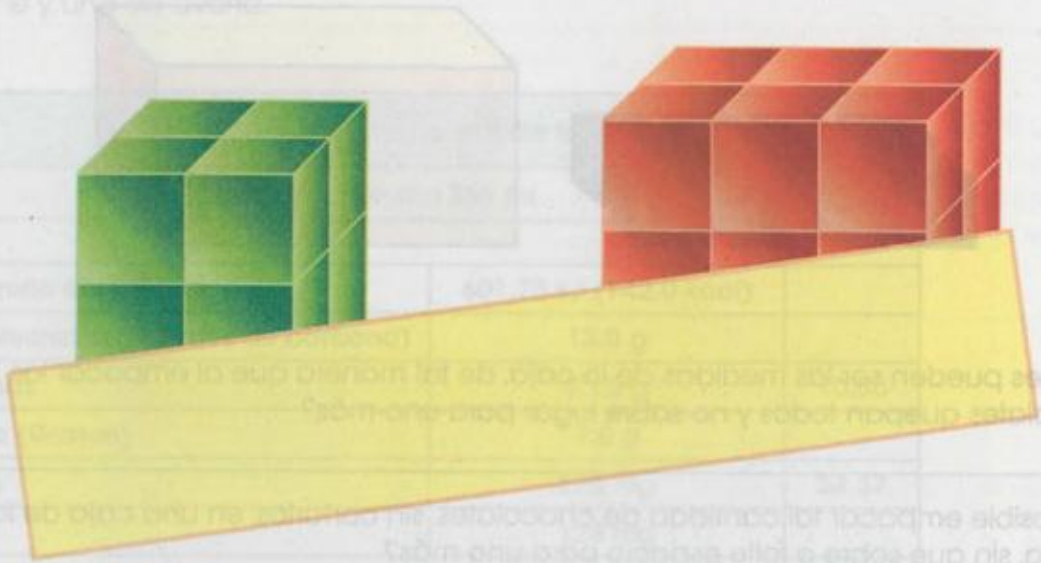
Organizados en equipos construyan 5 prismas diferentes con los cubos que tienen. Pueden usar todos los cubos o sólo algunos. Posteriormente completen la siguiente tabla.

Prisma	Número de cubos a lo largo	Número de cubos a lo ancho	Números de cubos de altura	Volumen: número total de cubos que forman el prisma
A				
B				
C				
D				
E				



¿Cómo cambia el volumen?

Organizados en parejas consideren los siguientes prismas para responder a las preguntas.



a) Considerando que los prismas están hechos con cubos enteros, ¿cuál de ellos pudiera tener un volumen equivalente a 18 cubos?

_____.

b) Si la altura de ambos equivale a 4 cubos, ¿cuál es la diferencia de sus volúmenes?

_____.

c) Si duplican el número de cubos a lo ancho de cada cuerpo, ¿en cuánto se incrementa su volumen?

_____.

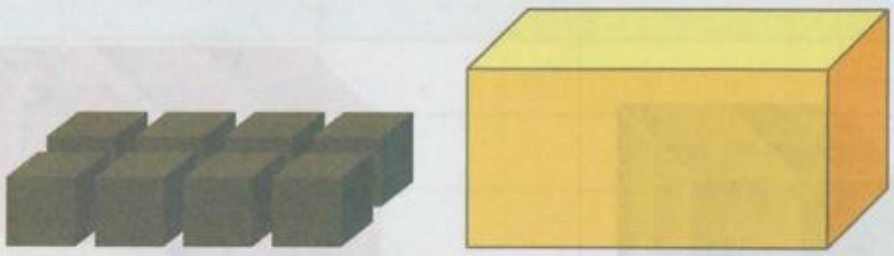
d) Si duplican el número de cubos a lo largo y a lo ancho, ¿en cuánto aumenta su volumen?

_____.

Caja de chocolates

Organizados en parejas resuelvan los siguientes problemas.

1. Anita compra 30 chocolates de forma cúbica, cuyas aristas miden 1 cm. Desea envolverlos para regalo en una caja que tenga forma de prisma rectangular.



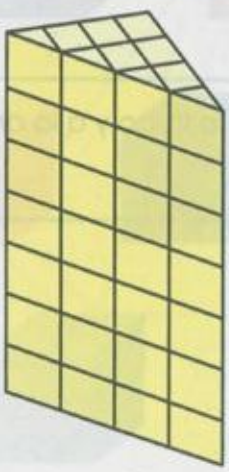
a) ¿Cuáles pueden ser las medidas de la caja, de tal manera que al empacar los chocolates quepan todos y no sobre lugar para uno más?

b) ¿Es posible empacar tal cantidad de chocolates, sin cortarlos, en una caja de forma cúbica, sin que sobre o falte espacio para uno más?

- Si la respuesta es sí, ¿cuáles deben ser las medidas de la caja?

- Si la respuesta es no, ¿por qué?

2. ¿Cuál es el volumen, en cubos, del siguiente prisma triangular?



¿Leche o avena?

Organicen equipos, lean la información de las tablas y contesten las preguntas.

Las siguientes tablas contienen la información nutrimental de una porción de leche y una de avena.

Información nutrimental de la leche		
Por porción 250 ml		
		*%IDR
Contenido energético	601.75 kJ (142.0 kcal)	
Carbohidratos (Hidratos de carbono)	12.0 g	
Proteínas	7.75 g	10.30
Lípidos (Grasas)	7.0 g	
Calcio	275 mg	34.37
Sodio	125 mg	
Vitamina A (equivalentes de retinol)	150 µg	15.0
Vitamina D	1.56 µg	

*% Ingesta Diaria Recomendada para la Población Mexicana

Avena (1porción)	*%IDR
Vitamina A (416 µg)	41%
Vitamina B1 (0.6 mg)	40%
Vitamina B2 (0.5 mg)	29%
Vitamina C (5 mg)	9%
Niacina (1.9 mg)	9%
Hierro (2.5 mg)	16%
Calcio (153 mg)	19%
Fósforo (256 mg)	32%
Acido Fólico	11%
Magnesio	16%

*% Ingesta Diaria Recomendada para la Población Mexicana

1. ¿Qué cantidad adicional de vitamina A brinda una porción de avena en comparación con una de leche? Exprésala en microgramos (µg):

2. ¿Qué cantidad adicional de calcio rinde una porción de leche en comparación con una de avena? Exprésala en miligramos (mg):

3. Según la tabla, una porción de leche proporciona 150 microgramos de vitamina A, que equivalen al 15% de la Ingesta Diaria Recomendada (IDR); es decir, la cantidad que se recomienda consumir en un día. Entonces, ¿cuántos microgramos de vitamina A se recomienda consumir en un día?

4. ¿La siguiente afirmación es falsa o verdadera?

   Si se toma una porción de leche y una de avena tanto en la mañana como en la noche, ¿se cubre la ingesta diaria recomendada de calcio?

   Argumenten su respuesta:

5. Inventen una pregunta que se pueda responder con la información que hay en las tablas.

Información numérica en los envases

Organizados en equipos y de acuerdo con las indicaciones de su maestro, comenten al grupo la información numérica que encontraron en el envase. Después, planteen la pregunta que formularon para que la respondan sus compañeros.



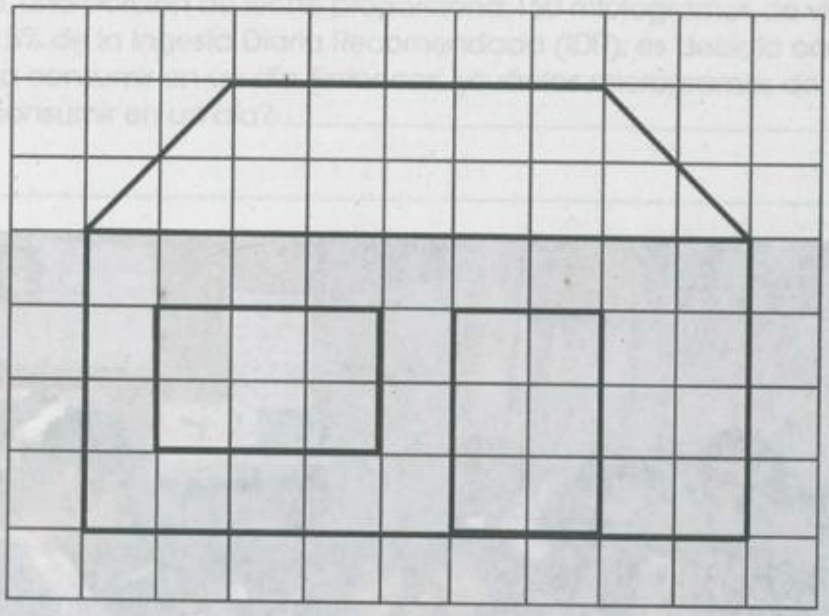
Cortesía de la escuela Luis Hidalgo Monroy, anexa a la BENM.

Dibujos a escala

Resuelvan en equipo lo que se indica a continuación. Si es necesario utilicen hojas cuadriculadas.

Dibujos a escala

Consideren la siguiente figura a la que le llamaremos figura A.



Completen la tabla tomando en cuenta la información que se da en los siguientes incisos.

a) La figura B es una copia a escala cuyos lados miden el doble que los de la figura A.

b) La figura C es una copia a escala cuyos lados miden el triple que los de la figura B.

	Figura A	Figura B	Figura C
Altura de la pared	4		
Altura de la puerta	3		
Ancho de la puerta	2		
Ancho de la ventana	3		

d) ¿Existe un mismo número, que multiplicado por las medidas de la figura A dé como resultado las medidas de la figura B? _____ ¿Cuál? _____.

e) ¿Existe un mismo número, que multiplicado por las medidas de la figura B dé como resultado las medidas de la figura C? _____ ¿Cuál? _____.

f) ¿Existe un mismo número, que multiplicado por las medidas de la figura A dé como resultado las medidas de la figura C? _____ ¿Cuál? _____.

g) La figura D es una copia a escala cuyos lados miden dos veces los de la figura C. ¿Por cuánto se deben multiplicar las medidas de la figura A para obtener las de la figura D?

_____

h) Expliquen su razonamiento. _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____.

Que no cambie el sabor

Organizados en equipos resuelvan el siguiente problema.

Para preparar 5 vasos de naranjada, la mamá de Juan utiliza un vaso de jugo de naranja y 4 vasos de agua. Anoten en la tabla las cantidades que faltan, considerando que la naranjada siempre debe tener el mismo sabor.

Vasos de naranjada	Vasos de jugo de naranja	Vasos de agua
5	1	4
10		
	4	
30		
		28
		40

a) ¿Qué operación tienen que hacer para obtener los números de la segunda columna a partir de los de la primera columna?



b) ¿Qué operación tienen que hacer para obtener los números de la tercera columna a partir de los de la segunda columna?

c) ¿Qué operaciones tienen que hacer para obtener los números de la tercera columna a partir de los de la primera columna?

d) Traten de pasar de la primera columna a la tercera haciendo una sola operación. ¿Cuál es esa operación?



Tabla de proporcionalidad

En equipo anoten los datos que faltan en la tabla de abajo. En ella se especifica el número de clavos que se requiere para hacer 3 sillas de madera.

Núm. de sillas	Núm. de clavos
3	69
6	
7	
9	
16	
19	
25	
30	
60	
100	

¿Cuál es la constante de proporcionalidad en la tabla anterior?



Casas de empeño

En equipos anoten las cantidades que hacen falta en la siguiente tabla.

El interés que cobra una casa de empeño A es el 10% de la cantidad prestada, mientras que la casa de empeño B cobra $\frac{9}{100}$ de lo que presta.

Cantidad prestada ($)	Casa de empeño A Intereses ($)	Casa de empeño B Intereses ($)
100		
200		
400		
500		
800		
1000		
1500		
2000		





La edad más representativa

Trabajen en equipos para resolver lo que se indica a continuación.

Nueve personas cuyas edades son las que aparecen enseguida van a participar en una excursión.

70 29 28 20 22 82 29 27 27









a) En la agencia de viajes dicen que como el promedio de las edades de las personas es menor que cuarenta años, no tienen derecho a que les hagan descuento. ¿Están de acuerdo con lo que dice la agencia? _____ ¿Por qué? _____

_____

- ¿Cuál es la media de las edades? _____.

- ¿Qué procedimiento utilizaron para encontrarla? _____

_____.

b) La guía de la excursión dijo que la mitad tiene más de 28 años y la otra tiene menos de 28, ¿estás de acuerdo? _____ ¿Por qué? _____

_____.

c) Cuando los datos están ordenados, al valor que queda en el centro se le llama mediana. Entre el valor de la media y la mediana, ¿cuál valor consideran que es más representativo de las edades de las personas de la excursión? _____.

- Argumenten su respuesta. _____

_____

_____.

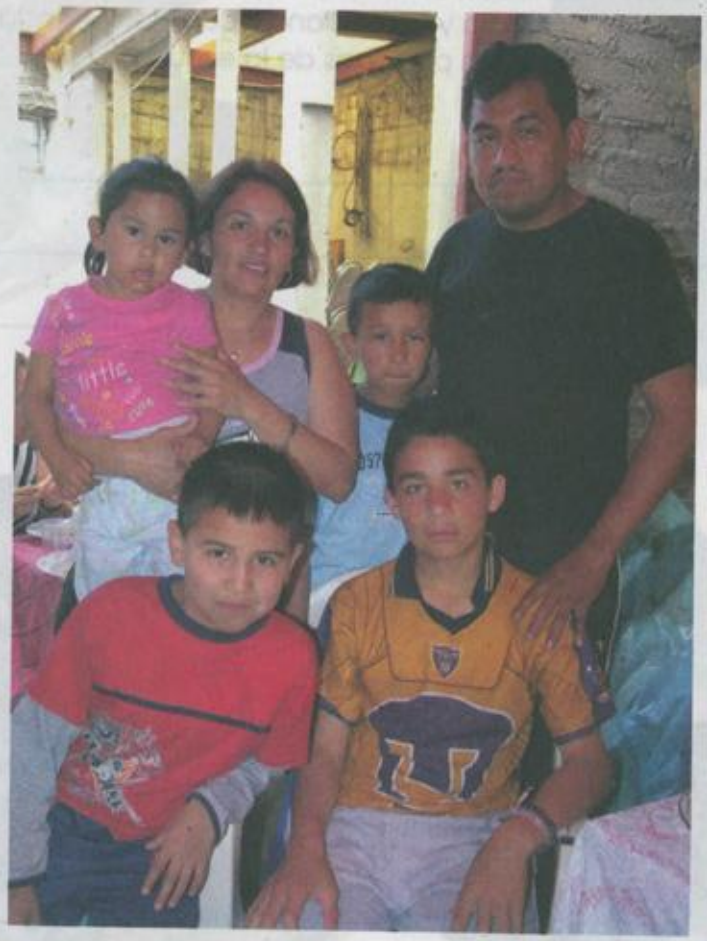


Número de hijos por familia

De una población se extrajo una muestra de 11 familias a las que se realizó una encuesta sobre el número de hijos que tiene.

Trabajen en equipos para responder las preguntas que hay después de la tabla.

Familia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Núm. de hijos	2	4	4	1	10	5	2	3	2	3	12



- ¿Cuál es la media del número de hijos? _____.
- ¿Cuál es la mediana? _____.
- ¿Cuál de las dos medidas anteriores es más representativa? _____.

  ¿Por qué? _____.
- ¿Por qué creen que el valor de la media no aparece en la tabla y es un número decimal? _____.
- ¿Cuántos valores son mayores que la mediana y cuántos son menores?

  _____.
- Si se hubiera encuestado a 27 familias, ¿cuántos valores serían mayores que la mediana y cuántos serían menores?

  _____.





BLOQUE

3

¿De cuánto en cuánto?

Organizados en equipos resuelvan los siguientes problemas.

1. Si se empieza en el cero y se cuenta de 3 en 3, ¿se nombrará al número 128? _____

   ¿Por qué? _____

2. Si se empieza en el cero y se cuenta de 5 en 5, ¿se llegará al número 545?, ¿al 384?, ¿y al 695? _____ ¿Cómo lo saben? _____

   _____

3. Carmen y Paco juegan en un tablero numerado de 1 en 1, que empieza en el 1 y acaba en el 100; ella utiliza una ficha verde que representa un caballo que salta de 4 en 4 y él una ficha azul que representa un caballo que salta de 3 en 3. ¿Puede haber una trampa entre el 20 y el 25 en la que ninguno de los dos caballos caiga en ella? _____ ¿Por qué? _____

   _____



Cortesía de la escuela de Experimentación Pedagógica *Manuel M. Acosta*

Identifícalos fácilmente

Organizados en equipos, analicen el siguiente cuadro de multiplicaciones, completen los espacios en blanco y respondan lo que se pide.

X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	4		6	7	8		10
2	2	4		8	10	12		16	18	20
3	3	6	9		15	18	21		27	30
4	4		12	16	20		28	32	36	40
5	5	10	15	20	25	30		40	45	
6	6	12	18		30	36	42	48		60
7	7	14	21	28		42	49		63	70
8	8	16		32	40	48		64	72	80
9	9	18	27	36	45		63		81	
10	10	20	30		50	60		80		100

a) ¿Con qué cifra terminan los múltiplos de 10? _____

b) ¿Con qué cifras terminan los múltiplos de 5? _____

c) ¿Qué característica común tienen los múltiplos de 2 que puede utilizarse para identificarlos? _____

d) ¿Qué característica tienen en común los múltiplos de 3 que puede utilizarse para reconocerlos? _____

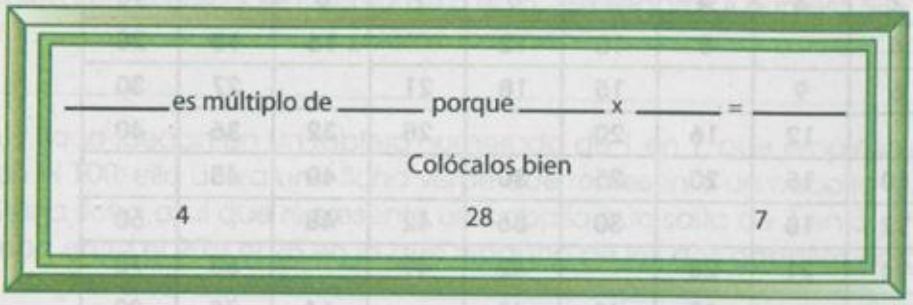


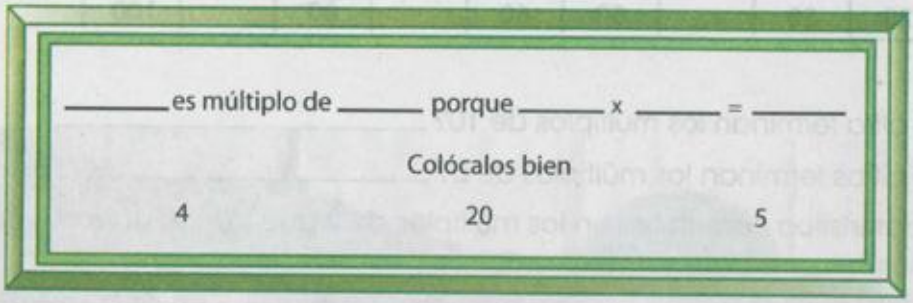
Cortesía de la escuela de Experimentación Pedagógica Manuel M. Acosta

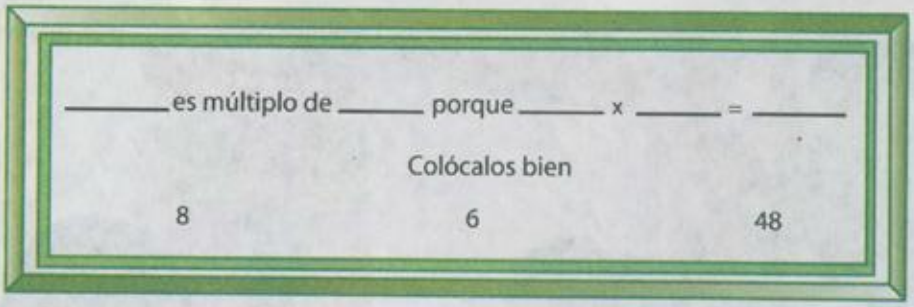
Problemas con números

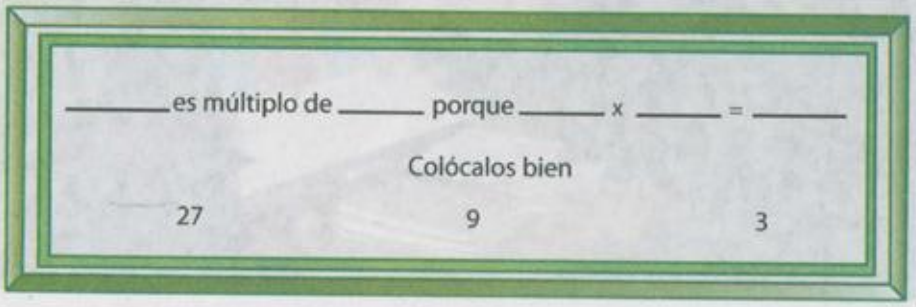
Reunidos en parejas resuelvan los siguientes problemas.

1. Coloquen los números que están en la parte de abajo de cada tarjeta de tal modo que las afirmaciones sean verdaderas.









2. Subrayen la opción en la que aparecen los trece primeros múltiplos de 5.

A

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130.

B

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 66, 70.

C

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65.

D

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75.

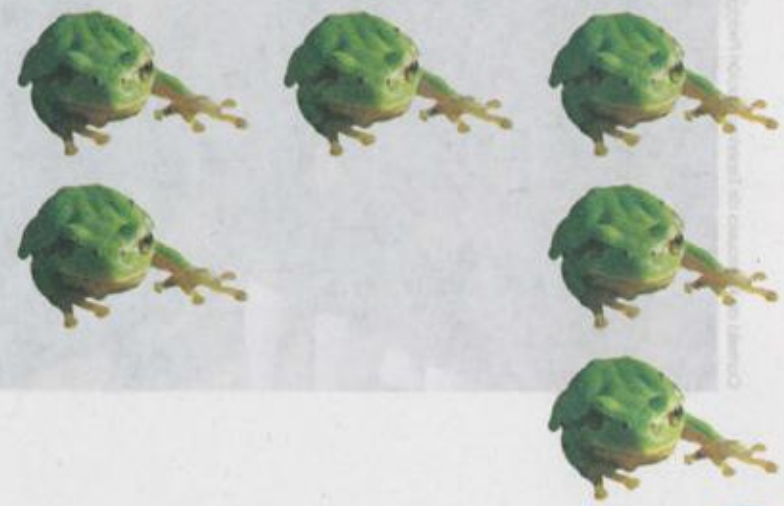


Cortesía de la escuela de Experimentación Pedagógica Manuel M. Acosta

3. Tomando en cuenta las condiciones que se plantean enseguida, ¿cuántas ranas hay?

_____

- El número de ranas es un número impar.
- Una rana está cantando, el número de las restantes es un múltiplo de 4.
- El número de ranas es mayor que 3 y menor que 13.
- El número total de ranas es un múltiplo de 3.



¿Quién es el más alto?

Organizados en equipos analicen la siguiente situación y contesten lo que se pide.

A los alumnos de un grupo de sexto grado se les solicitó la medida de su estatura. Los únicos que la sabían la registraron de la siguiente manera: Daniel, 1.4 m; Alicia, un metro con 30 cm; Fernando $1\frac{1}{4}$ m; Mauricio, 1.50 m; Pedro, metro y medio; Sofía $1\frac{1}{5}$ m; y Teresa dijo que medía más o menos 1.50 m.

a) ¿Quién es el más bajo de estatura? _____

b) ¿Hay alumnos que miden lo mismo?, ¿quiénes? _____

c) Teresa no sabe exactamente su estatura, pero al compararse con sus compañeros se da cuenta de que es más alta que Daniel y más baja que Pedro. ¿Cuánto mide?

_____



Cortesía de la escuela de Experimentación Pedagógica Manuel M. Acosta.

¿Cuál es el sucesor?

Organizados en parejas, realicen las siguientes actividades.

1. Representen en una recta numérica cada pareja de números naturales e identifiquen entre ellos un tercer número natural.

   a) 6 y 8

   b) 4 y 5

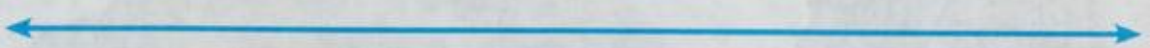
   

2. Representen en una recta numérica cada pareja de números decimales e identifiquen entre ellos un tercer número decimal.

   a) 1.2 y 1.3

   b) 1.23 y 1.24

3. Con base en las actividades anteriores, respondan las siguientes preguntas.

   a) ¿Cuál es el sucesor de 6? ¿Todos los números naturales tienen un sucesor? ¿Por qué?

   _____

   _____

   b) ¿Cuál es el sucesor de 1.2? ¿Todos los números decimales tienen un sucesor? ¿Por qué?

   _____

   _____

Y tu helado, ¿de qué sabor lo quieres?

Organizados en equipos resuelvan el siguiente problema.

En una nevería se venden los siguientes sabores: fresa, vainilla, limón y chocolate. Encuentren todas las formas diferentes de servir un helado de dos sabores distintos.



Cortesía de la escuela de Experimentación Pedagógica Manuel M. Acosta.

La comisión

Organizados en equipos resuelvan el siguiente problema.

De los 5 representantes de los grupos de sexto grado, se va a formar una comisión de 3 alumnos que se entrevistará con el director para solicitarle una fiesta de fin de curso. Encuentren todas las formas diferentes de integrar la comisión.



Cortesía de la escuela de Experimentación Pedagógica Manuel M. Acosta.

¿Cuántas cifras tiene el resultado?

Organizados en equipos, determinen el número de cifras enteras del resultado de las siguientes divisiones, sin hacer las operaciones. Argumenten sus resultados.

División	Número de cifras del resultado
837 ÷ 93 =	
10 500 ÷ 250 =	
17 625 ÷ 75 =	
328 320 ÷ 380 =	
8 599 400 ÷ 950 =	

Con el mismo equipo, ahora estimen los resultados de las siguientes divisiones; aproxímenlos a la decena más cercana, sin realizar las divisiones. Argumenten sus resultados.

División	Estimación del resultado
3 380 ÷ 65 =	
3 026 ÷ 34 =	
16 800 ÷ 150 =	
213 280 ÷ 860 =	

El resultado exacto sin hacer la operación

Organizados en parejas seleccionen el resultado exacto de las siguientes divisiones, sin llevarlas a cabo. Escriban sus razonamientos.

1. $840 \div 20 =$

a) 10 b) 40 c) 42 d) 50

2. $1\,015 \div 35 =$

a) 9 b) 10 c) 29 d) 30

3. $5\,750 \div 125 =$

a) 45 b) 46 c) 47 d) 50

4. $9\,984 \div 128 =$

a) 66 b) 78 c) 82 d) 108

5. $12\,462 \div 93 =$

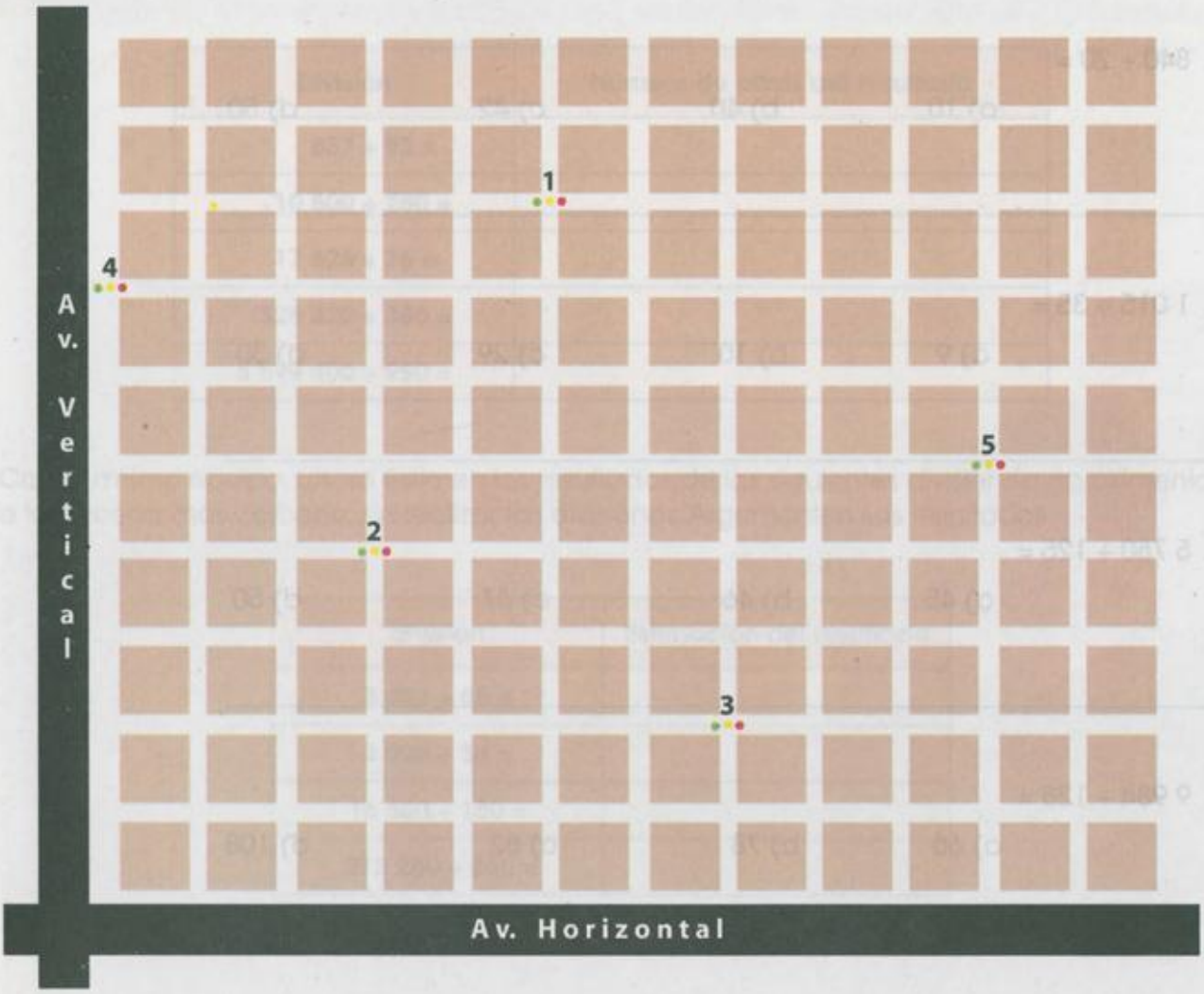
a) 84 b) 125 c) 134 d) 154

6. $12\,420 \div 540 =$

a) 7 b) 19 c) 23 d) 30

¿Dónde están los semáforos?

Organizados en equipos observen el siguiente croquis y respondan las preguntas. Los tres puntos de colores (verde, amarillo y rojo) representan un semáforo.



Si la ubicación del semáforo 3 está determinada por la pareja de números ordenados (7, 2)...

a) ¿Cuáles son los pares ordenados de los otros semáforos?

_____ _____ _____ _____

b) Ubiquen un sexto semáforo en (5, 6) y otro más en (1, 9).

Regularidades en el plano

Organizados en parejas contesten las siguientes preguntas; si es necesario, utilicen el plano cartesiano.

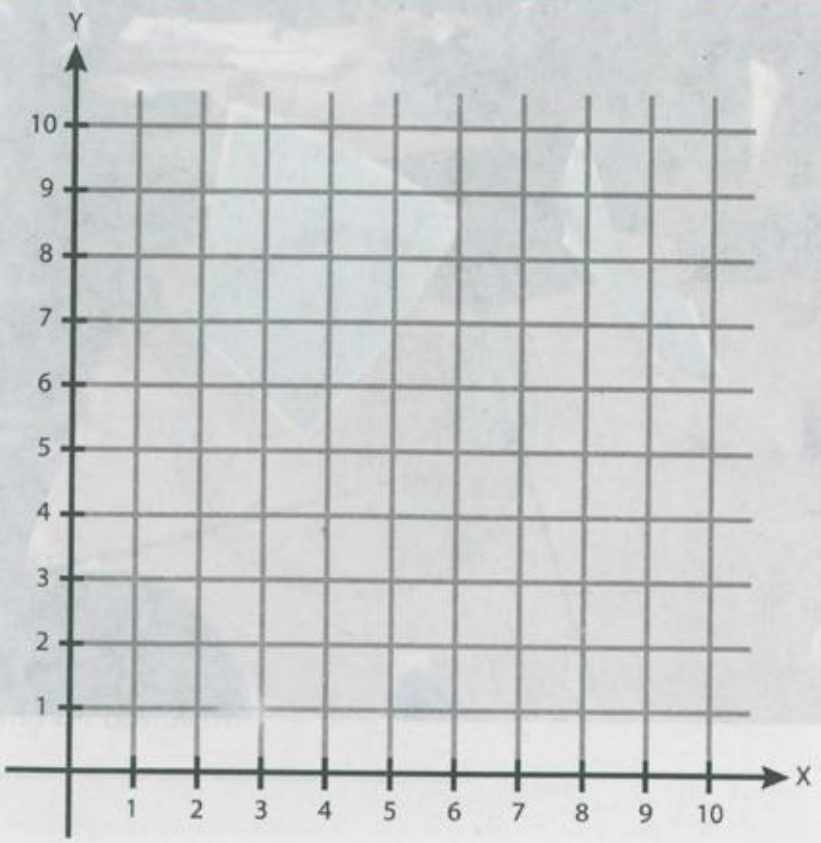
1. ¿Dónde se ubican los puntos (3, 0), (8, 0), (5, 0)?

2. ¿Qué características tendrán las coordenadas de 5 puntos que se ubican sobre el eje vertical?

3. ¿Qué características tienen las coordenadas de los puntos que se ubican sobre una paralela al eje horizontal?

4. ¿Los puntos (5, 8), (5, 2), (5, 6) están sobre una recta? Si se suma 1 a los valores de las abscisas y se unen los puntos en el plano, ¿qué resulta?

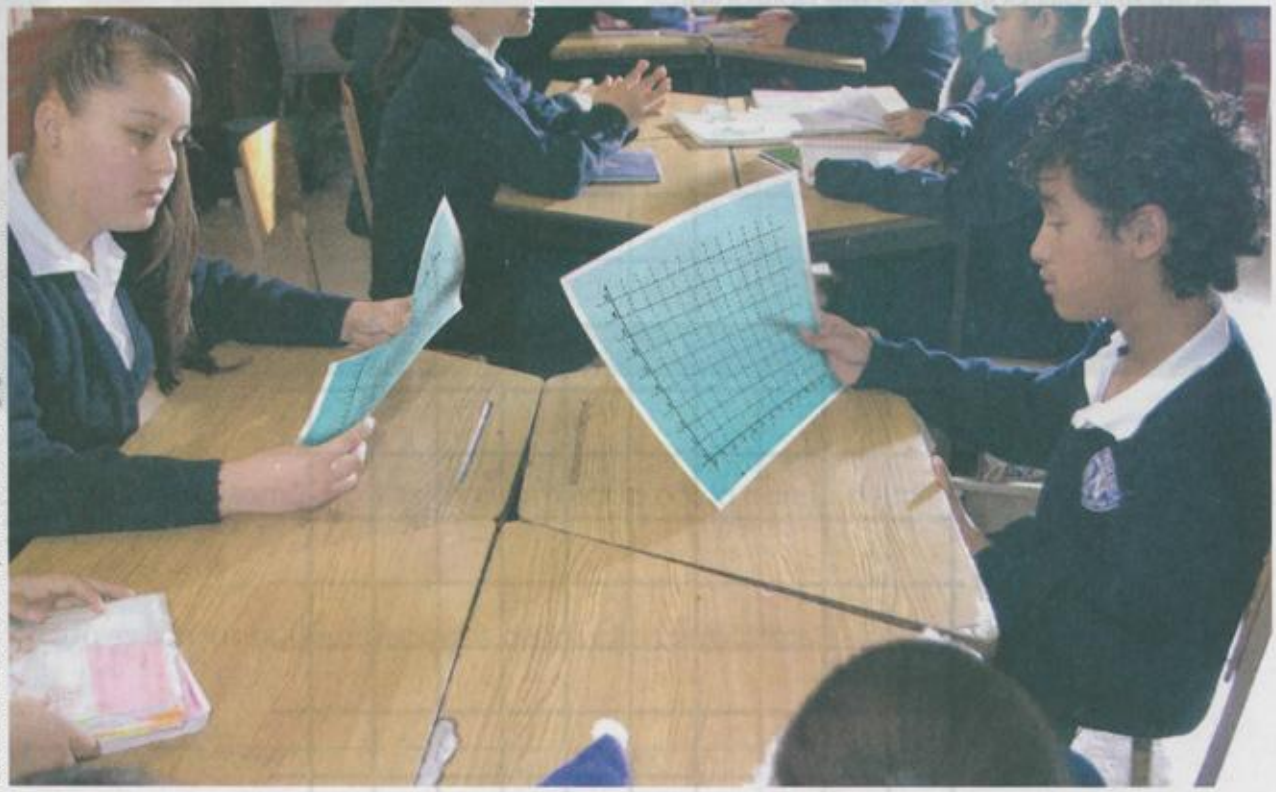
5. Mencionen algunas características que deben tener los pares ordenados que se ubican en una recta paralela al eje horizontal.



Hunde al submarino

Utilicen el tablero y los submarinos del material recortable de la página 163 para jugar en parejas a "*Hunde al submarino*", de acuerdo con las siguientes reglas:

- Cada jugador, sin que su contrincante lo vea, ubica en su tablero los 3 submarinos: uno de largo igual a 2 y dos de largo igual a 3.
- Los submarinos se pueden ubicar horizontal o verticalmente en el tablero, siempre coincidiendo la cola del submarino con algún punto del plano cartesiano, cuyas coordenadas sean una pareja de números naturales.
- El juego consiste en adivinar las coordenadas de los puntos donde están ubicados los submarinos del adversario para hundirlos.
- Un submarino se hunde hasta que se hayan nombrado las coordenadas exactas de los dos o tres puntos que indican su posición.
- Uno de los dos contrincantes comienza mencionando un par ordenado, donde crea que está un submarino rival. Si acierta, tiene la oportunidad de seguir mencionando pares ordenados. Una vez que falle, el adversario toma su lugar para tratar de hundir los submarinos del tablero enemigo.
- Gana el participante que hunda primero los tres submarinos de su adversario.



Cortesía de la escuela de Experimentación Pedagógica Manuel M. Acosta.

Pulgada, pie y milla

Organizados en equipos resuelvan los siguientes problemas:

1. Don Juan fue a una ferretería a comprar una manguera para regar su jardín. Después de observar varias, eligió una que tiene pegada la siguiente etiqueta.



¿Cuántos metros de longitud tiene la manguera que compró don Juan?

Nota: 1 pie (ft) = 30.48 cm

_____

¿Cuántos centímetros tiene de diámetro interior la manguera?

Nota: 1 pulgada (in) = 2.54 cm

_____

2. El siguiente dibujo representa el velocímetro del automóvil de don Juan.



¿Cuál es la velocidad máxima en kilómetros por hora del automóvil de don Juan?

Nota: 1 milla (mi) = 1 609.34 m

_____

Libra, onza y galón

Reunidos en parejas resuelvan el problema siguiente.

Los padres de Luis le están organizando una fiesta de cumpleaños. Ayúdenles a seleccionar la presentación de galletas y de jugos que más convenga, considerando su precio y contenido. Pueden consultar las equivalencias en los recuadros y utilizar su calculadora.

GALLETAS:

1 libra (lb) = 0.454 kg
1 onza (oz) = 0.0283 kg

Presentación 1: caja de 44.17 onzas a $62.90

Presentación 2: caja de 1 kg a $ 48.00

Presentación 3: caja de 1 libra, 10.46 onzas a $37.50

JUGOS:

1 onza líquida (fl.oz) = 29.57 ml
1 galón (gal) = 3.785 l

Presentación 1: paquete de 4 piezas de 6.76 onzas c/u a $9.40

Presentación 2: una pieza de 1 litro a $12.00

Presentación 3: una pieza de 1 galón a $47.10



Divisas

Organizados en parejas resuelvan el problema siguiente

El día 11 de noviembre de 2008, en la sección financiera de un diario de circulación nacional, apareció una tabla con los precios de venta de varias monedas extranjeras. Con base en ella, contesten lo que se pide.

Monedas	Venta
Dólar	$ 13.00
Euro	$ 16.35
Yen	$ 0.13

1. ¿Cuánto dinero en pesos mexicanos se necesita para comprar 65 dólares?

_____

2. ¿Cuántos yenes se pueden comprar con 200 pesos?

_____

3. ¿A cuántos euros equivalen 500 dólares?

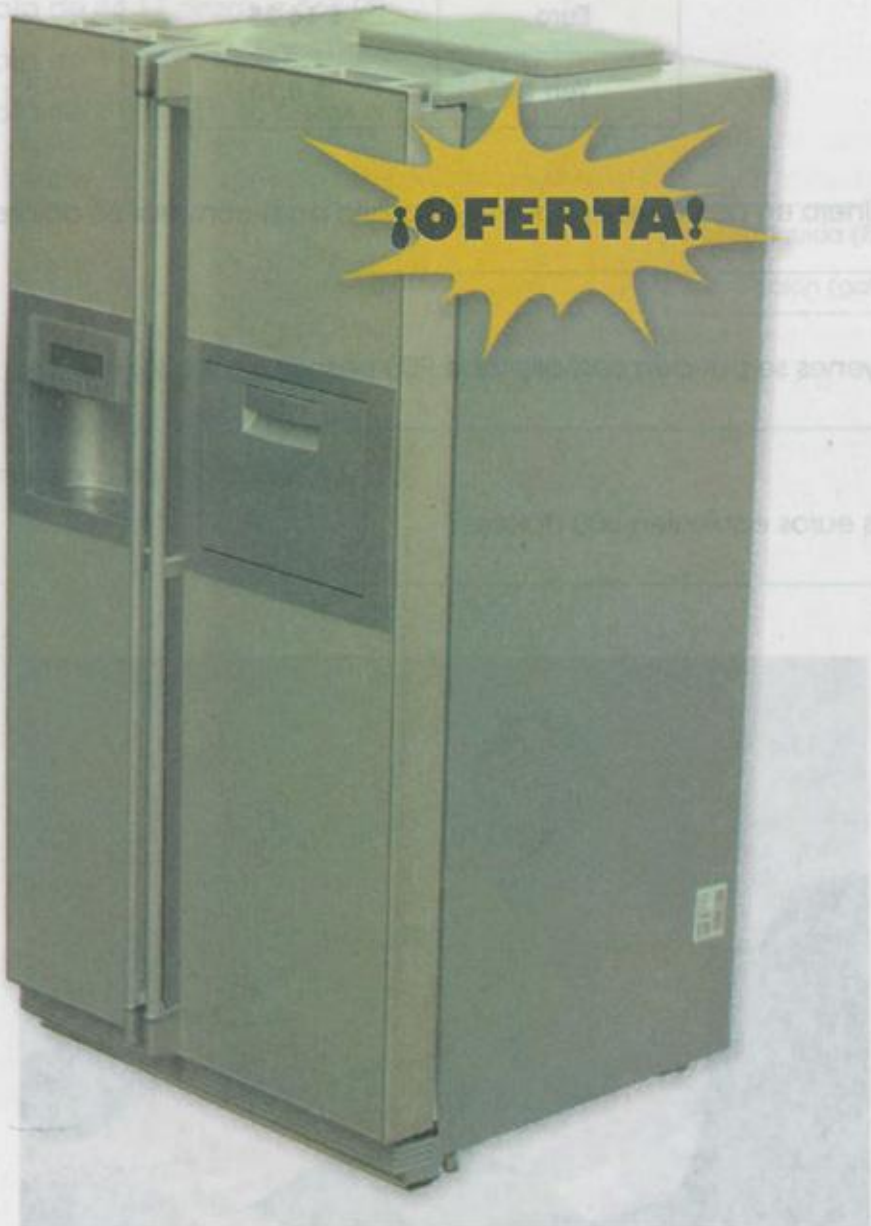
_____



Tantos de cada cien

Organizados en equipos resuelvan el siguiente problema.

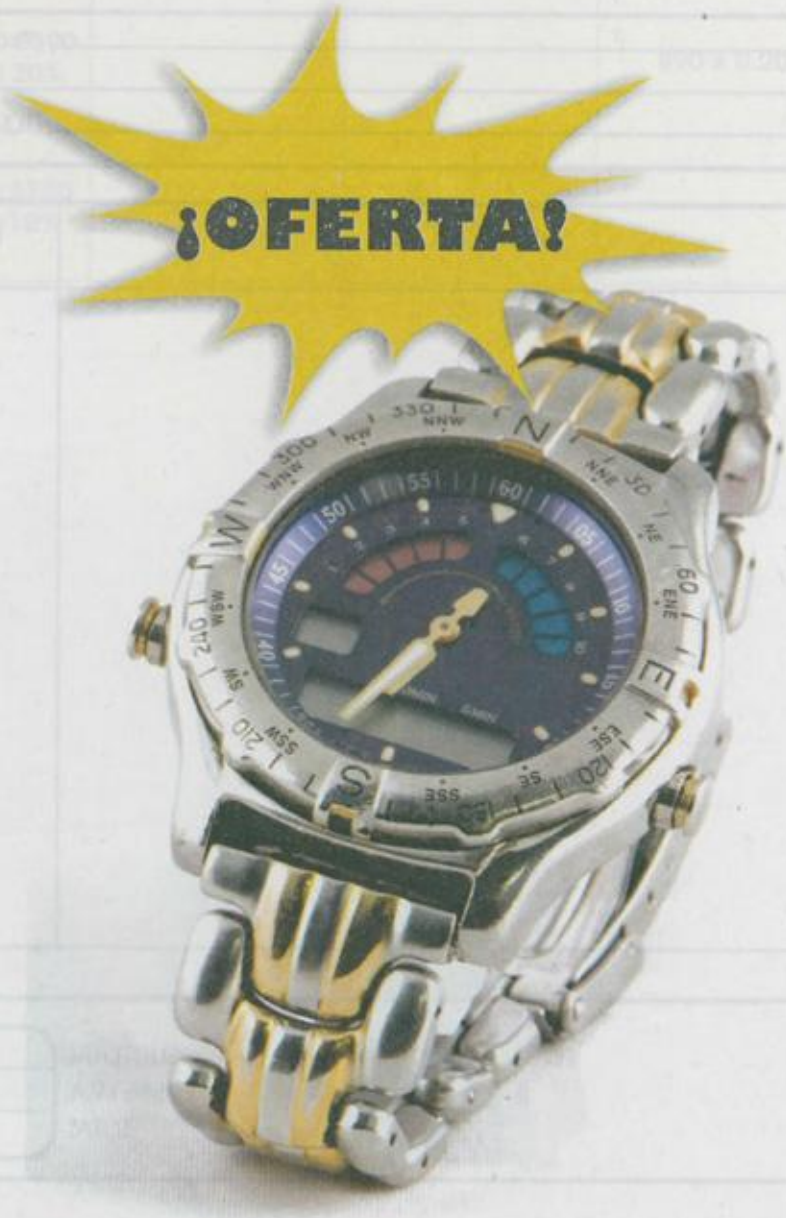
En un almacén está la promoción de 25% de descuento en todos los artículos, aunque también hay que pagar el 15% de IVA. ¿Cuál es el precio final de un refrigerador con un precio de lista de $4 200.00?



Ofertas y descuentos

Organizados en equipos resuelvan el siguiente problema.

Pepe logró ahorrar $500.00 y con ese dinero decidió comprar un reloj que costaba $450.00; al pagarlo, se enteró que tenía un descuento. ¿Qué tanto por ciento le descontaron, si al salir de la tienda aún tenía $140.00 de sus ahorros?



El IVA

Organizados en equipos resuelvan el siguiente problema. Pueden auxiliarse con su calculadora.

El precio de una cámara fotográfica, con IVA es de $3 680.00. Un cliente que compra esta cámara pide una factura con el IVA desglosado. Llenen la siguiente factura como lo tendría que hacer el empleado de la tienda.

Artículos fotográficos, s.a. de c.v.

FACTURA
No. 0425

Cliente _____ Fecha _____

Dirección _____

_____ R.F.C. _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE

SUBTOTAL
15% I.V.A.
TOTAL

Diferentes pero equivalentes

Organizados en equipos resuelvan el siguiente problema.

La tabla de abajo contiene diferentes precios y descuentos de una licuadora en varias tiendas, así como algunas operaciones equivalentes para obtener el respectivo descuento. Analícenla y complétenla. Pueden hacer uso de su calculadora.

Precio: $800 Descuento: 25%	$800 \times \frac{25}{100}$			Descuento: $_____
Precio: $890 Descuento: 20%			890 x 0.20	Descuento: $_____
Precio: $750 Descuento: 10%		$750 \times \frac{1}{10}$		Descuento: $_____



El precio de la gasolina

Organizados en equipos resuelvan el siguiente problema.

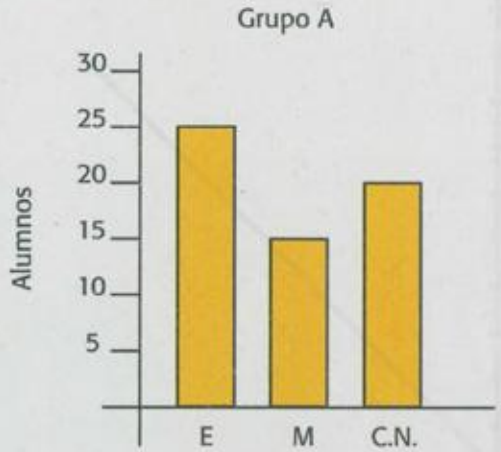
De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), la gasolina Magna ha registrado incrementos de forma continua y gradual. En julio de 2003, el litro tenía un precio de $5.40; en la siguiente tabla, se indican los aumentos de 2003 a 2008. Encuentren los nuevos precios para cada fecha; trunquen las cantidades hasta centésimos. Pueden hacer uso de su calculadora.

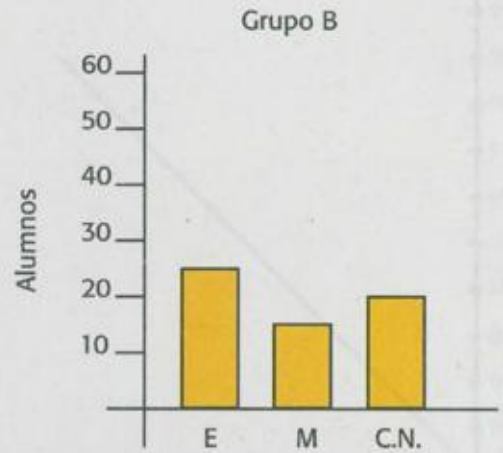
Fecha	Aumento	Nuevo precio
1° de julio de 2004	6%	
1° de julio de 2005	4%	
1° de julio de 2006	7%	
1° de julio de 2007	8%	
1° de julio de 2008	5%	



Efectos visuales

Las siguientes gráficas representan el número de aprobados en Español (E), Matemáticas (M) y Ciencias Naturales (C.N.) en dos grupos diferentes, el A y el B. Con base en la información de las gráficas y organizados en equipos contesten lo que se pide.





¿Qué grupo tiene mayor número de aprobados en Matemáticas?

_____

¿En alguna materia el grupo B tiene más aprobados?

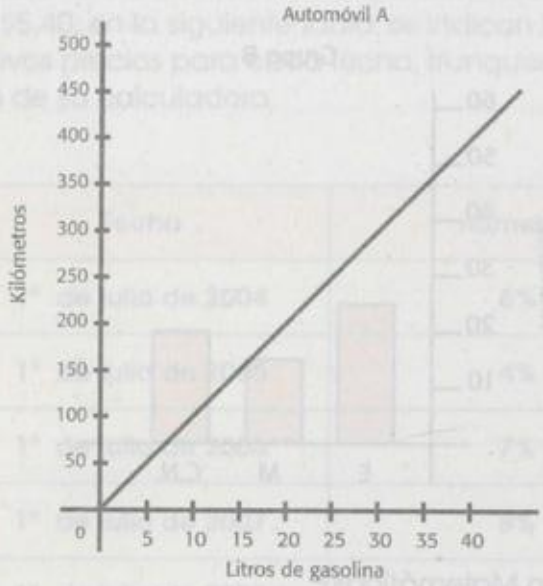
¿En cuál? _____

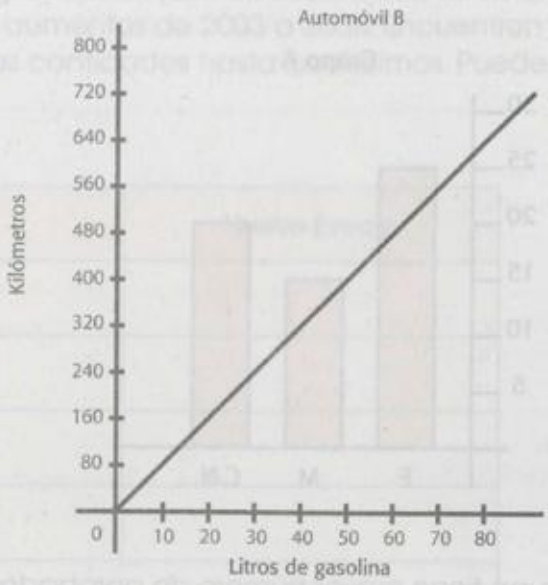


Cortesía de la escuela de Experimentación Pedagógica Manuel M. Acosta.

¿Cuál es el más rendidor?

Las siguientes gráficas representan los litros de gasolina y los kilómetros que recorren dos automóviles. Con base en la información de las gráficas organizados en equipos contesten lo que se pide.





¿Cuál de los automóviles es más rendidor?

¿Por qué? _____



Cortesía de la escuela de Experimentación Pedagógica *Manuel M. Acosta*

BLOQUE

1 2 3 4 5

La pulga y las trampas

Vamos a jugar a "La pulga y las trampas". Cada equipo tiene 20 fichas, tres piedras pequeñas y una tira de cartoncillo como la siguiente:



Instrucciones:

1. Nombren a un cazador.
2. El cazador colocará las tres piedras en los números que prefiera, las cuales representarán las trampas.
3. Cada uno de los otros alumnos toma una ficha, la cual será la pulga.
4. Cada alumno elige cómo va a saltar su pulga (la ficha). Por ejemplo, puede saltar de 2 en 2, de 3 en 3 o, incluso, de 9 en 9.
5. Una vez que se haya elegido cómo va a saltar la pulga, por turnos se empiezan a hacer los saltos diciendo en voz alta los números por los que pasa su pulga.
6. Si al hacer los saltos cae en una de las trampas, le entregará su ficha al cazador. Si no cae en ninguna trampa, se queda con su ficha.
7. Cuando todos hayan pasado, corresponde el turno a otro niño representar al cazador y se repite el proceso anterior.
8. El juego termina cuando ya no hay más fichas.
9. El juego lo gana el alumno que al final se haya quedado con más fichas.



Cortesía de la escuela General Andrés Figueroa.

Los juguetes

Por equipos resuelvan los siguientes problemas.

a) Gloria compró 24 pelotas y va a meterlas en bolsas. Quiere que en cada bolsa haya el mismo número de pelotas y que no sobre ninguna. Se ha dado cuenta de que puede hacerlo de varias maneras. ¿Cuántas pelotas puede meter en cada bolsa? Anota todas las posibles respuestas.

_____

b) Fernando tiene 36 canicas y va a hacer montones que tengan igual número de canicas; además, no quiere que le sobre ninguna. Sabe que hay varias maneras de hacer estos montones. ¿Cuántas canicas puede poner en los montones? Anota todas las posibles respuestas.

_____

c) María tiene 60 estampas y las va a meter en sobres, los cuales tendrán igual número de estampas. María no quiere que le sobre ninguna. Sabe que hay varias maneras de hacerlo. ¿Cuántas estampas puede meter en cada sobre? Anota todas las posibles respuestas.

_____

Comparen sus resultados con los que obtuvieron sus compañeros.



El número venenoso

Vamos a jugar a "El número venenoso".

a) Formemos un círculo.

b) Después, contemos de uno en uno por turno. El primero dice uno, el que sigue dos, y así sucesivamente.

c) El número venenoso es el 6, por tanto, a quien le corresponda decir 6 o un múltiplo de 6 dará una palmada, pero no dirá en voz alta el número. Por ejemplo, al niño que le toque 6 sólo pensará el número y dará la palmada sin hablar. El que sigue dirá 7, el otro, 8, y así sucesivamente. Pero a quien le corresponda decir 12, que es múltiplo de 6, tampoco dirá el número, sino que sólo dará la palmada.

Una vez que hayan jugado un rato, el maestro hará preguntas como las siguientes (indicará que, si lo requieren, pueden usar la calculadora):

- ¿Toca decir en voz alta el número 150?, _____ ¿cómo lo saben? _____
- ¿Y 580?, _____ ¿cómo lo saben? _____
- ¿El 3 342?, _____ ¿cómo lo saben? _____
- Digan un número mayor que 1 000 que no tenga que decirse en voz alta. ¿Cómo lo encontraron? _____



Cortesía de la escuela General Andrés Figueroa.

Sigan jugando "El número venenoso", pero ahora un compañero, el que indique el profesor, contará de 4 en 4 hasta que le marque ¡Alto!



Cortesía de la escuela General Andrés Figueroa.

- ¿Su compañero dirá en algún momento el 36?, ¿cómo lo saben? _____
- ¿Dirá el 56?, ¿cómo lo saben? _____
- ¿Y el 100?, ¿cómo lo saben? _____
- ¿El 1 468?, ¿cómo lo saben? _____
- Digan un número mayor que 1 000 que sí va a decir su compañero. ¿Cómo lo encontraron? _____

Todos tomen su calculadora y tecleen:



Cortesía de la escuela General Andrés Figueroa.

0 + 3 = = = = = =

- ¿Qué números aparecen? _____
- Si continúan tecleando el signo de igual (=), ¿aparecerá en la pantalla de la calculadora el 30?, ¿cómo lo saben? _____
- ¿Aparecerá el 300?, ¿cómo lo saben? _____
- ¿Y el 1 532?, ¿cómo lo saben? _____
- Digan un número mayor que 2 000 que sí aparecerá en la pantalla. ¿Cómo lo encontraron? _____

Los jugos

Organizados en parejas y de acuerdo con la siguiente información de una propaganda en la que se anuncian jugos, hagan lo que se indica.

El néctar	El néctar	El néctar	Jugo feliz	Jugo feliz	Jugo feliz
Envase de 0.500 litros	Envase de 0.250 litros	Envase de 0.750 litros	Envase de 0.3 litros	Envase de 0.5 litros	Envase de 0.9 litros
$9	$5	$12	$8	$15	$25
Frumex	**Frumex**	**Frumex**	**Juguísimo**	**Juguísimo**	**Juguísimo**
Envase de 0.25 litros	Envase de 0.75 litros	Envase de 0.50 litros	Envase de 0.300 litros	Envase de 0.900 litros	Envase de 0.600 litros
$4	$12	$8	$5	$15	$10

1. Completen la tabla anotando el costo que se ve en el envase. Si no existe esa presentación, dejen vacío el espacio.

	$\frac{1}{4}$ de litro	$\frac{3}{10}$ de litro	$\frac{1}{2}$ de litro	$\frac{6}{10}$ de litro	$\frac{3}{4}$ de litro	$\frac{9}{10}$ de litro
El néctar						
Jugo feliz						
Frumex						
Juguísimo						

2. Juan dice que 0.3 litros equivale a $\frac{1}{3}$ de litro. ¿Están de acuerdo con él? _____

Argumenten su respuesta. _____

_____

_____

Los listones 1

Se dividirán piezas de listón en partes iguales. Completen la siguiente tabla; deben dar el tamaño de la parte que resulta en metros.

Longitud de la pieza (m)	Número de partes iguales en que se va a cortar	Tamaño de cada una de las partes (m)
1	2	
1	4	
3	2	
5	4	
2	5	
4	5	
6	5	
8	5	
10	4	
10	5	

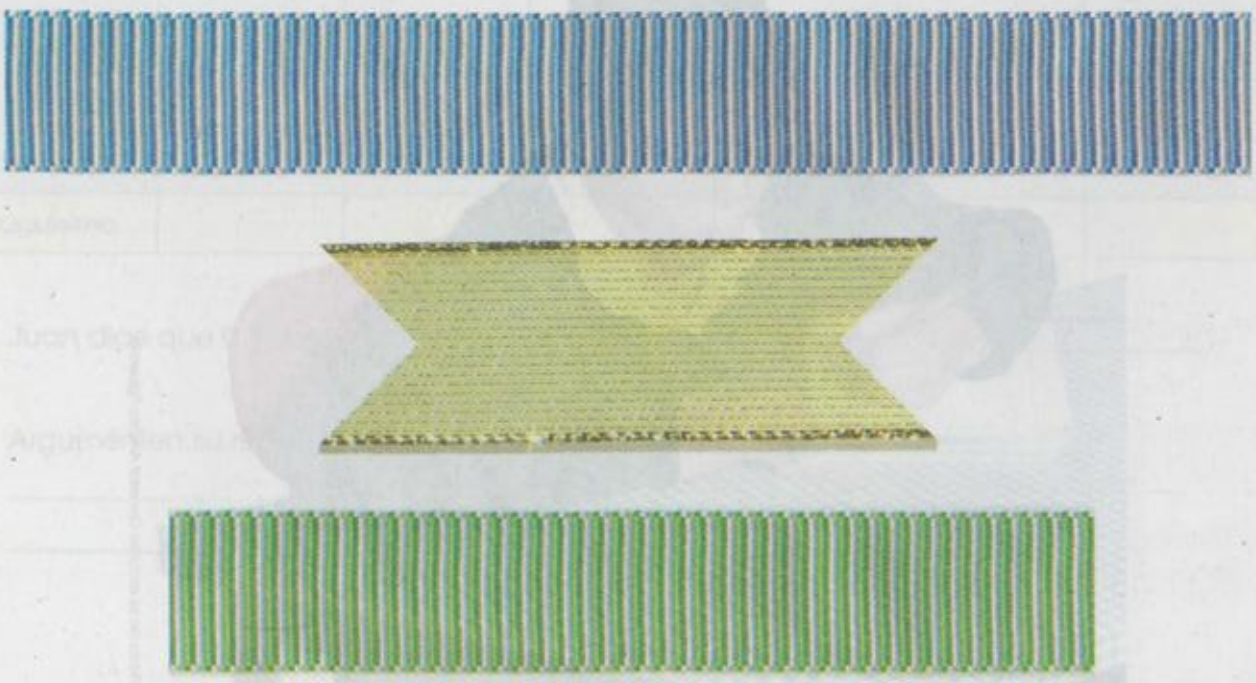


Cortesía de la escuela General Andrés Figueroa.

Los listones 2

Se dividirán piezas de listón de diferente longitud en partes iguales. Completen la siguiente tabla (recuerden dar el tamaño de la pieza en metros):

Longitud de la pieza (m)	Número de partes iguales en que se va a cortar	Tamaño de cada una de las partes expresada como fracción (m)	Tamaño de cada una de las partes expresada como punto decimal (m)
10	3		
10	6		
1	3		
1	6		
5	7		
5	9		
2	3		
2	6		



Formación de la sociedad de padres de familia

Organizados en equipos resuelvan lo siguiente.



En la sociedad de padres de familia de una escuela se va a elegir un comité formado por:

- Un presidente
- Un secretario
- Un tesorero

Los candidatos para estos puestos son los siguientes: don Juan, doña Hortensia y don Manuel.

a) Con los candidatos mencionados, numera todas las posibles formas en que se puede integrar el comité, ¿cuántas maneras son en total? _____

b) Los padres de familia quieren que además de los tres cargos anteriores se agregue el de vocal; en este caso, doña Margarita podría ocupar cualquiera de los cargos. Si se incluye el caso, ¿de cuántas maneras se puede formar el comité? _____

Haz la cuenta y date cuenta

Organizados en equipos resuelvan lo siguiente.

Al final del curso escolar se organizará la escolta de una escuela primaria; para ello, se eligió a seis alumnos de quinto grado.

a) ¿De cuántas formas diferentes pueden colocarse los alumnos en la escolta? _____

b) Si la abanderada es Mariana porque tuvo el promedio más alto, ¿de cuántas formas pueden colocarse en la escolta los demás integrantes sin cambiar dicha posición?

_____

c) Juan tiene un volumen de voz fuerte, por lo que se decide ponerlo de sargento. Si Mariana es la abanderada y Juan el sargento, ¿de cuántas maneras diferentes pueden colocarse los otros cuatro integrantes? _____



Cortesía de la escuela *Saturnino Herrán*.

Para dividir en partes

Organizados en equipos resuelvan los siguientes problemas.

1. Al trasladar una pieza de madera se dañó una quinta parte. Con el resto de la madera en buen estado se van a construir 2 puertas de igual tamaño. ¿Qué parte de la pieza original se utilizará en cada una de las puertas?



2. En la ferretería "La tía Adriana", $\frac{6}{7}$ de una lata de pintura se vaciaron en partes iguales en 3 recipientes. ¿Qué parte de pintura se vació en cada recipiente?



Repartos equitativos

Organizados en equipos resuelvan los siguientes problemas.

1. Cuando Raúl y Esperanza llegaron a la fiesta quedaban $\frac{3}{10}$ del pastel, así que se dividieron esa parte del pastel en partes iguales. ¿Qué parte del pastel completo le tocó a cada uno? _____



2. Cuatro amigos van a repartirse, por partes iguales y sin que sobre nada, $\frac{5}{8}$ de una pizza. ¿Qué parte de la pizza completa le tocará a cada uno? _____



3. Paty tiene $\frac{3}{4}$ de metro de listón y lo va a cortar para hacer 4 moños iguales, ¿qué cantidad de listón ocupará para cada moño? _____



¿Cuánto cuesta un boleto?

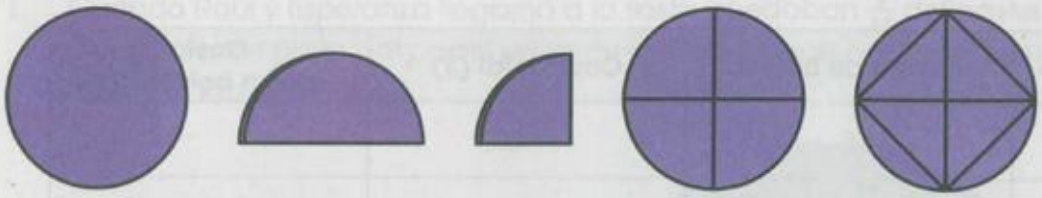
Organizados en equipos encuentren los datos que faltan en la cuarta columna de la tabla. No se vale usar calculadora.

Tipo de transporte	Número de boletos	Costo total ($)	Costo de un boleto ($)
Metrobús	5	17.50	
Metro	4	10.80	
Pesera (viaje por 5 kilómetros)	7	26.60	
Autobús	6	32.40	



Dobleces de papel

A partir de un círculo, observen la secuencia de dobleces para trazar un cuadrado.



Utilizando los tres círculos del material recortable de la página 159 y organizados en equipos, tracen un octágono regular, un hexágono regular y un triángulo equilátero.

Polígonos inscritos

En parejas, usando sus instrumentos geométricos, dibujen 5 circunferencias en su cuaderno y dentro de ellas tracen un triángulo equilátero, un cuadrado, un pentágono regular, un hexágono regular y un decágono regular; los vértices deben estar sobre la circunferencia.



El valor de π

Organizados en equipos realicen la siguiente actividad y después contesten lo que se pide.

Utilicen un hilo o una cuerda para medir la circunferencia y el diámetro de los objetos circulares que les proporcione o que les haya pedido su profesor; posteriormente, obtengan el cociente entre la circunferencia y el diámetro. Registren sus datos en la siguiente tabla. Pueden auxiliarse de sus calculadora; utilicen dos cifras decimales para el cociente.

Objetos	Medida de la circunferencia	Medida del diámetro	Cociente de la circunferencia entre el diámetro

¿Qué pasa con la longitud del diámetro si la longitud de la circunferencia va siendo cada vez mayor? _____

¿Cómo son los cocientes de la circunferencia entre el diámetro? _____

_____

¿Cómo pueden obtener la medida de la circunferencia conociendo la medida del diámetro? _____

_____

_____



La circunferencia en función de π

Organizados en equipos resuelvan los siguientes problemas. Pueden auxiliarse de su calculadora.

a) Si el diámetro de la Tierra es de 12 756 kilómetros, ¿cuál es la longitud de la circunferencia de su círculo máximo?

_____

b) Si la medida de la circunferencia de la glorieta de la Avenida Independencia e Insurgentes es de 70 metros, ¿cuánto mide su diámetro?

_____

c) De la casa de Pancho a la de José hay una distancia de 450 metros. Si vas en una bicicleta cuyas ruedas tienen un diámetro de 45.72 cm, ¿cuántas vueltas darán éstas para llegar de la casa de Pancho a la de José?

_____



¿Qué es más probable?

Organizados en equipos resuelvan los siguientes problemas.

1. Si se lanzan al mismo tiempo dos monedas, ¿qué es más probable, obtener el mismo resultado en las dos o resultados diferentes?

_____

2. Si se lanzan al mismo tiempo tres monedas, ¿qué es más probable, obtener el mismo resultado en las tres o dos resultados iguales y uno diferente?

_____

3. Si se lanzan al mismo tiempo una moneda y un dado:

   a) ¿Qué es más probable, obtener número par y águila o número impar y sol?

   _____

   b) ¿Qué es más probable, obtener número par y sol o múltiplo de 3 y águila?

   _____



¿Qué número escoges?

Organizados en equipos participen en el siguiente juego. Posteriormente respondan lo que se pide.

Reglas:

Cada equipo debe contar con un par de dados y una tira de papel como la siguiente.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Cada integrante del equipo selecciona un número de la tira. Los números no pueden repetirse, es decir, cada uno debe tener un número distinto a los demás.

Un participante lanza los dos dados, suma los puntos y registra el resultado en la tira con una marca. Cada uno de los demás participantes repite el experimento hasta completar 20 lanzamientos entre todos.

Será ganador el participante cuyo número seleccionado tenga más marcas.

Si se repitiera el juego, ¿qué número convendría seleccionar? _____

¿Por qué? _____

_____



Cortesía de la escuela General Andrés Figueroa

¿Qué música prefieres?

Organizados en equipos resuelvan el siguiente problema.

A los grupos de sexto grado de una escuela primaria se les aplicó una encuesta relacionada con el tipo de música preferida. La música de Banda fue de las más elegidas; en el grupo A la seleccionaron 1 de cada 2 alumnos, en el B, 3 de cada 4, y en el C, 7 de cada 10. ¿En qué grupo tiene mayor preferencia este género de música?



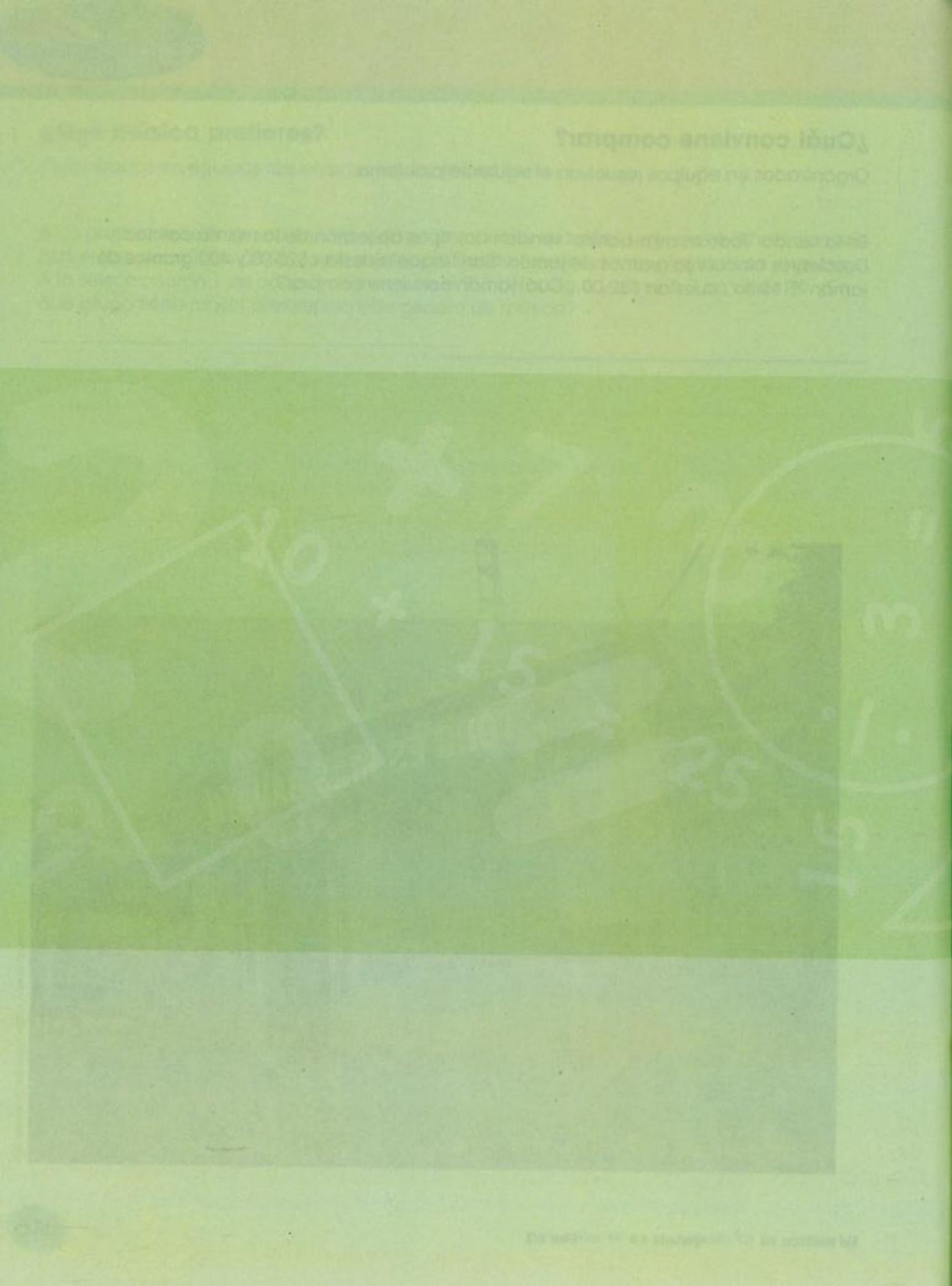
Cortesía de la escuela General Andrés Figueroa.

¿Cuál conviene comprar?

Organizados en equipos resuelvan el siguiente problema.

En la tienda "Todo es más barato" venden dos tipos de jamón de la misma calidad. Doscientos cincuenta gramos de jamón "San Roque" cuestan $25.00 y 400 gramos de jamón "El torito", cuestan $32.00. ¿Cuál jamón conviene comprar?





BLOQUE

12345

Los medicamentos

Organizados en equipos resuelvan el siguiente problema.

La señora Clara visitó al médico por una infección en la garganta; el tratamiento que le recetaron consta de varios medicamentos, según se explica en la tabla.

Medicamento	Dosis
A	Tomar una tableta cada 6 horas
B	Tomar una tableta cada 8 horas
C	Tomar una cápsula cada 12 horas



Si la primera toma de los tres medicamentos la hace al mismo tiempo, completen la siguiente tabla en donde se registra el tiempo transcurrido a partir del inicio del tratamiento.

Medicamento	Horas que han pasado (después de la primera toma)								
	2° toma	3° toma	4° toma	5° toma	6° toma	7° toma	8° toma	9° toma	10° toma
A	6	12							
B		16	24						
C			36						

Después de la primera toma, ¿cuántas horas deben transcurrir para que coincida la toma simultánea de al menos dos medicamentos? _____

Al cumplir tres días el tratamiento, ¿cuántas veces ha coincidido la toma simultánea de los tres medicamentos? _____

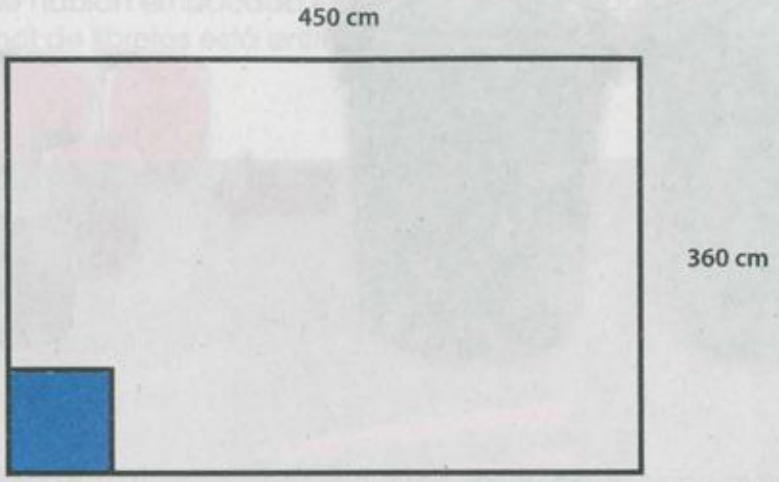
Si el viernes a las 8:00 de la mañana la señora Clara comenzó a ingerir los tres medicamentos, ¿qué medicamentos deberá tomar a las 12 del día domingo?

_____

Sin cortes

Organizados en equipos resuelvan los siguientes problemas.

1. Se quiere cubrir un piso rectangular de 450 cm de largo y 360 cm de ancho con losetas cuadradas de igual medida, sin cortarlas



a) Escriban 3 medidas que pueden tener las losetas para cubrir todo el piso. _____

_____

b) ¿Cuál medida de losetas es la mayor?

_____

2. En la ferretería tienen dos tanques de 200 litros de capacidad. Uno contiene 150 litros de alcohol y el otro 180 litros de aguarrás. Se ha decidido comprar garrafones de igual capacidad para envasar tanto el alcohol como el aguarrás sin que sobren litros en los tanques.



a) ¿Es posible que la capacidad de los garrafones sea entre 10 y 20 litros? _____

b) Escriban tres capacidades diferentes que pueden tener los garrafones. _____

_____

Antes de comprar los garrafones, llega a la ferretería un tercer tanque con 105 litros de cloro y quieren que los tres líquidos sean envasados en garrafones con la misma capacidad.

a) Escriban dos capacidades diferentes que pueden tener los garrafones. _____

_____

b) ¿Cuál será el de mayor capacidad? _____

Paquetes escolares

Organizados por equipos resuelvan los problemas siguientes.

1. Al hacer paquetes de 6 libretas y paquetes de 6 lápices de color, los maestros de una escuela se percataron que había más paquetes de lápices que de libretas y que en ambos casos se habían empacado todos los lápices y todas las libretas. Se sabe que la cantidad original de libretas está entre 185 y 190; y la cantidad de lápices entre 220 y 225.



a) ¿Cuál es la cantidad original de libretas y de lápices de color?

b) ¿Cuántas libretas necesitan comprar para igualar los paquetes de lápices?

2. Lean y discutan las siguientes afirmaciones. Concluyan si son verdaderas o falsas y expliquen su decisión.

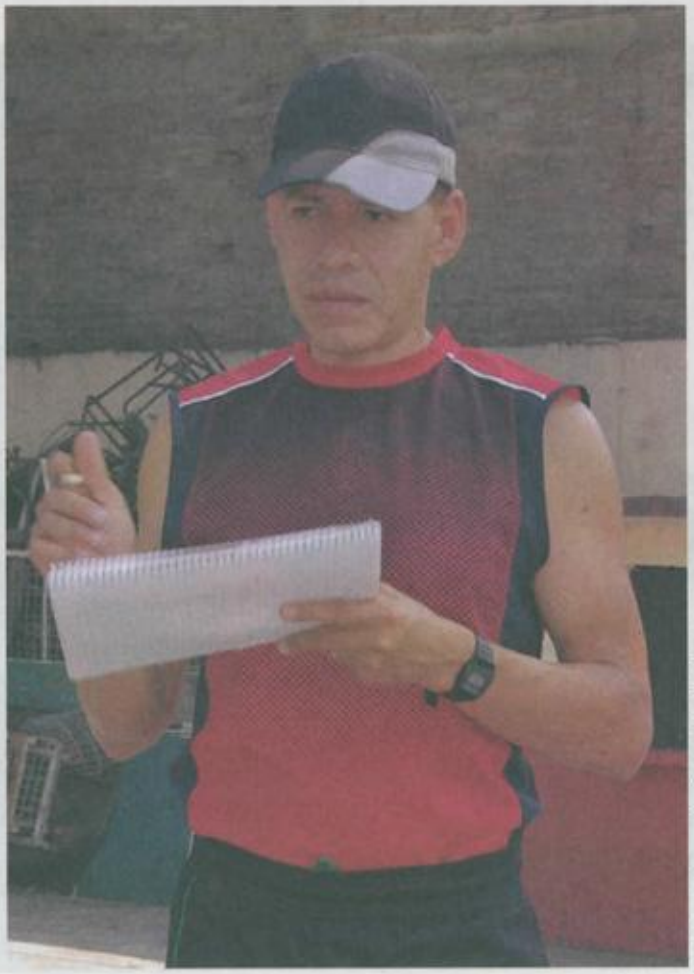
Afirmación	V o F	¿Por qué?
a) "En el problema anterior, el 6 es múltiplo de las cantidades originales de libretas y lápices de color".		
b) "Si un número es múltiplo de 2, también es múltiplo de 4".		
c) "Si un número es múltiplo de 10, también es múltiplo de 5".		
d) "Los divisores del 100 son también divisores del 50".		
e) "El 15 y el 14 sólo tienen como divisor común al número 1".		
f) "Todos los números pares tienen como divisor común al 2".		
g) "Todos los números impares tienen como divisor común al 3".		

El equipo de caminata

Organizados en parejas resuelvan el siguiente problema.

El equipo de caminata de la escuela da vueltas en un circuito de 4 km. El maestro registra el recorrido de cada uno de los integrantes en una tabla como la de abajo; analícenla y complétenla escribiendo los recorridos en kilómetros.

Nombre	Rosa	Juan	Alma	Pedro	Víctor	Silvio	Éric	Irma	Adriana	Luis	María
Vueltas	1	2	5	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{4}{5}$	$2\frac{7}{8}$	0.75	1.25	1.3	2.6
km											



Cortesía de la escuela General Andrés Figueroa

El rancho de don Luis

Organizados en parejas resuelvan el siguiente problema.

En el rancho de don Luis, cerca de la casa principal, hay un terreno que mide $\frac{1}{2}$ km de largo y $\frac{2}{3}$ de km de ancho, dedicado a la siembra de hortalizas para el consumo de los dueños. Necesitan saber el área del terreno para comprar las semillas y los fertilizantes necesarios. ¿Cuál es el área? _____



Cortesía de la escuela General Andrés Figueroa.

La mercería

Reunidos en equipos resuelvan el siguiente problema.

Guadalupe fue a la mercería a comprar 15.5 m de encaje blanco que necesitaba para la clase de costura; si cada metro costaba $5.60, ¿cuánto pagó por todo el encaje que necesitaba? _____

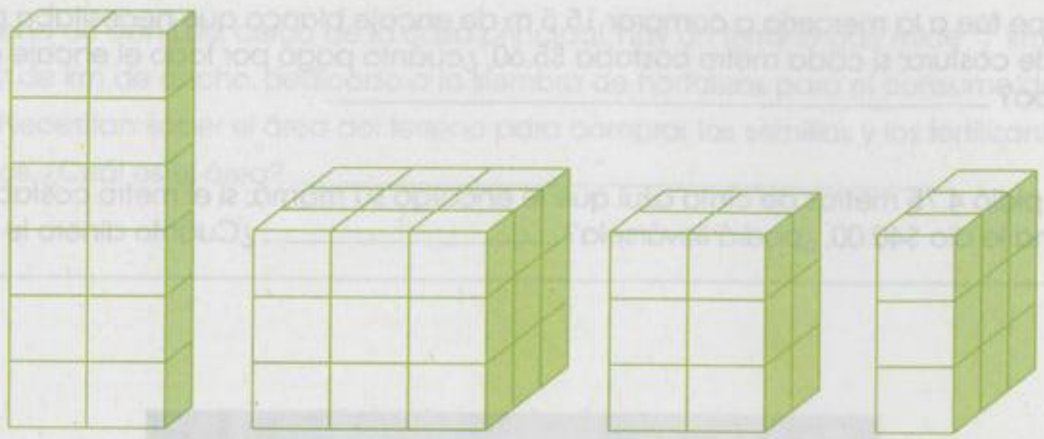
También pidió 4.75 metros de cinta azul que le encargó su mamá; si el metro costaba $8.80 y su mamá le dio $40.00, ¿podrá llevársela? _____ ¿Cuánto dinero le faltó o sobró? _____



Cortesía de la escuela General Andrés Figueroa

Conteo de cubos

Con base en los siguientes dibujos, organizados en parejas, contesten lo que se pide.



1. De los cuatro prismas, ¿cuáles tienen el mismo volumen?

   _____

2. ¿Cuántos cubos se necesitan para que el prisma C tenga el mismo volumen que el prisma B?

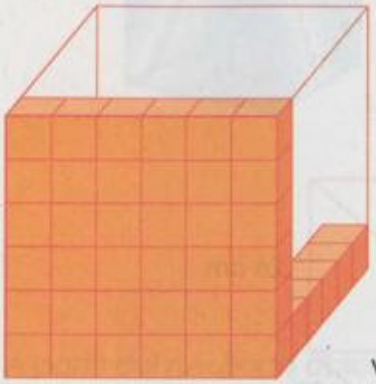
   _____

3. ¿Cuál es la diferencia en unidades cúbicas, del prisma con mayor volumen comparado con el de menor volumen? _____

¿Cuál es la fórmula?

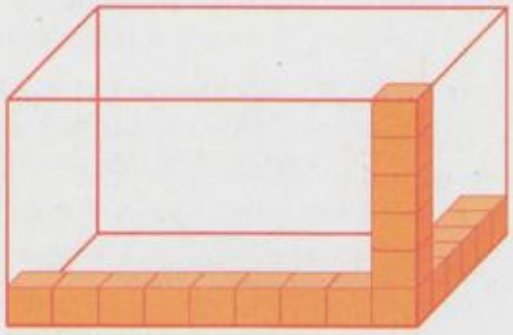
Organizados en equipos obtengan el volumen de los siguientes prismas; consideren cada cubo pequeño como unidad de medida. Posteriormente contesten lo que se pide.

A



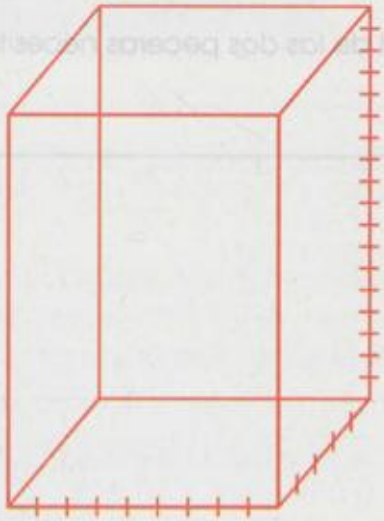
Volumen = _____

B



Volumen = _____

C



Volumen = _____

¿Cuál será la manera más rápida de obtener el volumen de un prisma? _____

_____

_____

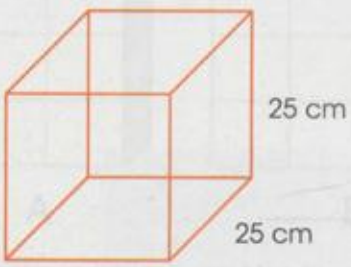
_____

Las peceras

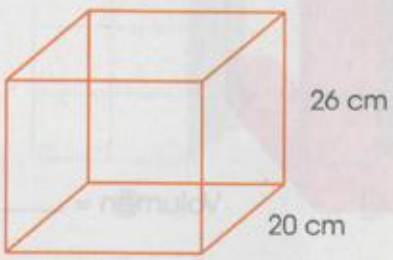
Por equipos resuelvan el siguiente problema.

Juan quiere colocar una pecera en la sala de su casa. El vendedor le propone los siguientes modelos:

A



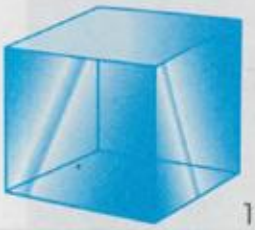
B



¿Cuál de las dos peceras necesita menor cantidad de agua?

¿Cuánto le cabe?

En equipos utilicen un decímetro cúbico hueco de plástico, madera, acrílico u otro material donde puedan vaciar agua. Indaguen qué cantidad de agua le cabe.



1 dm^3 tiene una capacidad de: _____ l

A partir del resultado obtenido, completen las siguientes equivalencias.

1 cm^3 de agua equivale a: _____ ml

1 m^3 de agua equivale a: _____ l

Unidades de medida usuales

En parejas analicen la información de cada una de las situaciones siguientes. Posteriormente, respondan las preguntas.

Situación 1:

GRÁFICA 1



¿Cuál fue la producción de petróleo en el año 2000? _____

¿Cuál es la unidad de medida de la producción de petróleo utilizada en la gráfica?

_____

Situación 2:



Las cataratas de Iguazú presentan un espectáculo pocas veces visto. La sequía que se está viviendo en la zona es la peor en 20 años, por lo que el caudal de agua se redujo de manera notoria.

En la actualidad, las cataratas poseen un caudal de 300 metros cúbicos por segundo, cuando la cantidad normal es de 1 300 y 1 500 metros cúbicos. Los saltos tienen una altura promedio de 70 metros.

Consideradas una de las maravillas naturales del mundo, las cataratas superan a las del Niágara, y rivalizan en tamaño con las de Victoria, en el río Zambezi, en el sur de África.

Alimentadas por el río Iguazú, están formadas por más de 270 saltos, con una altura media de 70 metros, y se localizan en el estado brasileño de Paraná y la provincia argentina de Misiones.

¿Cuál es la unidad utilizada para medir el caudal del agua? _____

¿Cuál es el caudal del agua actual en litros? _____

Situación 3:

El Siglo de las Luces

El movimiento de la Ilustración, impulsado por una minoría de intelectuales, hizo que el siglo XVIII se conociera como el Siglo de las Luces.

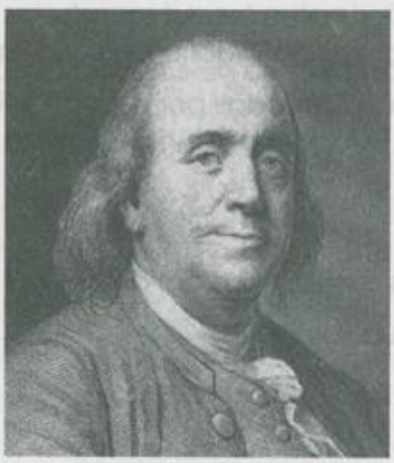
En este movimiento se encontraron las corrientes racionalistas del Renacimiento. Los filósofos de la Ilustración pusieron toda su fe en la razón, a la que exaltaron como una diosa, considerándola el único medio para asegurar al ser humano el progreso y la felicidad.

La Ilustración nació en Francia y se extendió por toda Europa, siendo las ciencias físico-naturales las que concentraron el mayor interés.

- Astronomía: Herschel descubrió el planeta Urano en 1781.
- Física: se inventó el termómetro gracias a los trabajos de Réaumur, Celsius y Fahrenheit. Galvani y Volta fueron pioneros en el conocimiento de la electricidad, y Benjamin Franklin inventó el pararrayos (1750).
- Ciencias naturales: Linneo elaboró la clasificación de las plantas en 1735.

¿A qué siglo corresponden los años en los que se descubrió el planeta Urano, se inventó el termómetro y se elaboró la clasificación de las plantas?

¿Qué relación hay entre el siglo comentado y las centenas contenidas en los años correspondientes?



Mide tu escuela

Organizados en equipos realicen las siguientes actividades.

1. De acuerdo con el número de equipo que les tocó, midan la longitud de los lados del espacio escolar que les corresponde, en función de la siguiente lista y registren los datos en sus cuadernos.

Equipo 1: una cancha de basquetbol o voleibol.

Equipo 2: el patio principal o de formación.

Equipo 3: un salón de clases.

Equipo 4: la dirección de la escuela.

Equipo 5: un jardín de la escuela.

Equipo 6: la cooperativa escolar.



2. Después de haber tomado las medidas, tracen en una cartulina un croquis de la superficie que ocupa el espacio escolar que les tocó, considerando que 2 cm representan 1 m.

3. Intercambien su información con los otros equipos para completar la siguiente tabla.

Espacio escolar	Largo real (cm)	Largo dibujo (cm)	Ancho real (cm)	Anchodibujo (cm)	Constante de proporcionalidad
1					
2					
3					
4					
5					
6					

a) ¿Cómo podemos saber que las medidas de los dibujos son proporcionales a las medidas originales? _____

b) ¿Qué relación hay en las constantes de proporcionalidad que se utilizaron en los dibujos? _____

Carrera de bicicletas

En parejas resuelvan el siguiente problema.

Pedro y Juan juegan carreras de bicicleta. En las siguientes tablas registraron el tiempo y la distancia recorrida, analícenlas y respondan lo que se pide.

Pedro	
Distancia (m)	**Tiempo (s)**
1	0.5
8	4
11	5.5

Juan	
Distancia (m)	**Tiempo (s)**
3	0.5
9	1.5
12	2

a) ¿Cuántos metros por cada segundo se desplazó cada uno de ellos? _____

_____

b) Si la razón entre el número de metros por segundo es la velocidad, ¿a qué velocidad iba cada uno de ellos? _____

c) Si cada quien mantuviera la misma velocidad, ¿qué distancias recorrerían Pedro y Juan en 5, 32 y 170 segundos? _____

_____

d) Si el recorrido completo fuera de 600 metros, ¿en cuánto tiempo llegaría cada uno?

_____



¿Qué tan pesado es?

En parejas resuelvan los siguientes problemas.

1. Diego desea saber si existe una relación de proporcionalidad entre el peso y el volumen del agua. Para ello, determina el peso de diferentes cantidades de agua con una báscula electrónica y sus respectivos volúmenes con un matraz, que es un instrumento de laboratorio que sirve, entre otras cosas, para medir volúmenes de líquidos.





Los resultados que obtuvo fueron:

Agua					
Peso (g)	5	10	50	100	1 000
Volumen de agua (cm^3)	5	10	50	100	1 000

De acuerdo con la información contenida en la tabla:

a) ¿Existe una relación de proporcionalidad entre el peso y la cantidad de agua? _____ ¿Por qué? _____

b) En caso de que hayas contestado de manera afirmativa la pregunta anterior, ¿cuál es la constante de proporcionalidad? _____

c) Si la densidad de una sustancia representa el peso en gramos de 1 cm^3 de esa sustancia, ¿cuál es la densidad del agua? _____

d) ¿Cuál es el peso de 2 dm^3 de agua? _____

e) ¿Cuál es el peso de 100 litros de agua? _____

2. La siguiente tabla muestra la relación entre el peso y el volumen de la plata, analícenla y complétenla.

Plata							
Peso (g)		52.5	105				
Volumen (cm^3)	1	5	10	28	52	120	480

a) ¿Cuál es la densidad de la plata? _____

b) ¿Cuál es más densa, el agua o la plata? _____ ¿Por qué? _____

_____

Puntos por tareas

Organizados en equipos analicen la siguiente tabla, la cual contiene el puntaje que reciben los alumnos según el número de tareas realizadas. Con base en su contenido, realicen y contesten lo que se pide.

Tareas	Puntos
3	6
5	10
8	16
9	18
12	24
15	30
20	40
25	50
50	100



a) Localicen en la primera columna las parejas de valores en las que uno sea el doble, el triple, etc., del otro y compárenlas con los correspondientes de la segunda columna, ¿qué observan? _____

_____

b) Sumen dos valores cualesquiera de una columna y anoten el resultado; ahora hagan lo mismo con los valores correspondientes de la otra columna, ¿los resultados están en la misma proporción que los demás valores de la tabla? _____ Verifiquen lo anterior con otros valores y lleguen a una conclusión.

c) Dividan dos valores de la segunda columna entre sus correspondientes de la primera, ¿cómo son los resultados obtenidos? _____ ¿Sucederá lo mismo con todas las demás parejas de la tabla? _____ Verifíquenlo. ¿Cuál es su conclusión?

_____

_____

d) ¿Existe un factor constante de proporcionalidad? _____ De ser así, ¿cuál es?

_____

e) Tomen dos parejas de valores correspondientes y multipliquen en cruz. ¿Cómo son los valores que obtuvieron? _____ ¿Sucederá lo mismo con cualquier par de valores correspondientes? _____ ¿Qué conclusión obtienen?

_____

Proporcionales o no proporcionales

Organizados en equipos analicen las siguientes situaciones y registren en la tabla con una (✓) o una (x) el cumplimiento o no de las propiedades que se enuncian.

Tabla A	
Número de brochas compradas	Costo
1	$11.50
2	$23.00
3	$34.50
4	$46.00
5	$57.50

Tabla B	
Edad del hijo en años	Edad de la mamá en años
1	25
5	29
8	32
15	39
20	44

Tabla C	
Medida del lado de un cuadrado (cm)	Valor del área del cuadrado (cm^2)
3	9
6	36
9	81
12	144
15	225

Tabla D	
Medida del lado de un cuadrado (cm)	Valor del perímetro del cuadrado (cm)
3	12
6	24
9	36
12	48
15	60

Propiedades	Tabla A	Tabla B	Tabla C	Tabla D
Conservación de los factores internos. Al doble le corresponde el doble, al triple le corresponde el triple, etc.				
Aditividad. A la suma de dos cantidades cualesquiera en una columna, le corresponde la suma de sus equivalentes en la otra columna.				
Valor unitario. El valor unitario que se desprende de cualquier par de valores correspondientes es siempre el mismo.				
Factor constante de proporcionalidad. Existe un número entero o fraccionario que, al multiplicarse por cualquier valor de la primera magnitud, arroja el valor correspondiente de la segunda magnitud.				
Productos cruzados. Al multiplicar en cruz dos pares de cantidades correspondientes se obtiene el mismo resultado.				

¿Qué tablas corresponden a una relación de proporcionalidad? _____

Águila o sol

Organizados en parejas realicen las siguientes actividades.

1. El juego de los volados consiste en lanzar una moneda al aire y predecir el resultado (águila o sol). ¿Cuál es la probabilidad de que caiga águila?_____ ¿Y de que caiga sol?_____



2. Ahora lancen 20 veces una moneda y registren sus resultados en la siguiente tabla.

Tiradas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Total
Sol																					
Águila																					

a) ¿Cuántas águilas cayeron?_____

b) Escriban el cociente del número de águilas entre el total de volados._____

c) ¿Qué relación observan entre el cociente que escribieron y la probabilidad de caer águila que obtuvieron sin hacer el volado en la actividad 1?_____

_____

3. En el pizarrón, con ayuda de su maestro, hagan una tabla para registrar los resultados de todas las parejas del grupo. Escriban también los resultados en la siguiente tabla.

Tiradas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Total
Sol																					
Águila																					

a) ¿Cuántas águilas cayeron en total?_____

b) Escriban el cociente del número de águilas entre el total de volados.

c) ¿Qué relación observan entre el cociente que obtuvieron en pareja y en el grupo, respecto a la probabilidad que escribieron en la actividad 1 sin hacer el volado?

_____

d) Si lanzaran la moneda 1 000 veces, ¿cuántas veces creen que caería águila, aproximadamente? _____ ¿Por qué? _____

_____

¿Quién se lleva el balón?

Organizados en equipos realicen las siguientes actividades:

1. La maestra de sexto grado realizó un concurso de conocimientos por equipos y dijo que el equipo ganador obtendría de regalo un balón. Después los miembros de ese equipo deberían elegir la forma de asignar el premio entre ellos. Ganó el equipo formado por Daniela, Verónica, Lulú, Manuel, Rodrigo y Luis.

   Para seleccionar al alumno que se llevará el balón, Daniela propuso que fuera mediante el lanzamiento de un dado. Cada quien elegiría un número y luego se lanzaría 60 veces el dado; el alumno que haya seleccionado el número que haya salido más veces, sería el ganador.

a) ¿Quién tiene más posibilidades de ganar, Rodrigo o Verónica? _____ ¿Por qué?

_____

b) ¿Cuál es la probabilidad de que Daniela resulte ganadora? _____ ¿Por qué?

_____

2. Ahora realicen el experimento para obtener un posible ganador. Tiren un dado 60 veces y registren sus resultados en la siguiente tabla de frecuencias.

Nombre	Núm. elegido	Marcas	Frecuencia
Daniela	1		
Verónica	2		
Lulú	3		
Manuel	4		
Rodrigo	5		
Luis	6		

a) De acuerdo con los resultados de su experimento, ¿quién ganaría el balón? _____ ¿Cuál es la probabilidad de que Manuel se lleve el balón?

_____

b) Si el experimento se repitiera 600 veces, ¿a qué valor se aproximaría la probabilidad frecuencial de que resulte ganador Manuel?

_____

_____



Cortesía de la escuela General Andrés Figueroa.

Un estudio nutricional

Organizados en equipos resuelvan los siguiente problemas.

1. El profesor de Educación Física realizó un estudio en su grupo para conocer la energía de algunos de sus alumnos (medida en kilocalorías). Completen la información de la tabla donde se registra la cantidad de nutrientes obtenidos en una comida (medidos en gramos) y las kilocalorías producidas en dos de sus alumnos. Consideren que un gramo de proteínas produce 4 kilocalorías, 1 gramo de grasa produce 9 kilocalorías y un gramo de carbohidratos produce 4 kilocalorías.

Alumno	Unidad de medida	Nutrientes			Total
		Proteínas	Grasas	Carbohidratos	
Luis	gramos	40			150
	kilocalorías		450		
Antonio	gramos		45		
	kilocalorías	200		280	

2. Esteban es otro alumno del grupo, ese día consumió en sus alimentos 55 gramos de proteínas, 60 gramos de grasas y algunos carbohidratos. Con estos nutrientes obtuvo en total 940 kilocalorías. Amplíen la tabla anterior agregando los renglones o columnas que necesiten; incorporen esta información y busquen la que falta para saber la cantidad total de nutrientes y kilocalorías obtenidas por Esteban.

a) ¿Cuál de los tres alumnos consumió la mayor cantidad de nutrientes en gramos?

_____

b) ¿Cuál de los tres alumnos obtuvo la mayor cantidad de kilocalorías con los nutrientes consumidos? _____

c) ¿El alumno que obtuvo la mayor cantidad de kilocalorías fue el que consumió la mayor cantidad de nutrientes en gramos? _____ ¿Por qué? _____

_____



Cortesías de la escuela General Andrés Figueroa.



Estadísticas de futbol

En equipos lean la siguiente información y en el espacio en blanco de abajo represéntenla mediante una tabla. Posteriormente, contesten lo que se pide.

En un torneo de futbol infantil, el Grupo II estuvo formado por los equipos de Alemania, Túnez, España y Brasil. Estos equipos jugaron 3 partidos entre sí para definir al ganador del grupo. Alemania ganó un juego, empató otro y perdió el tercero, anotó 4 goles en total y le anotaron 3. Túnez empató un juego y perdió 2, anotó 4 goles y le anotaron 7. España empató los tres encuentros que sostuvo, anotó 4 goles y recibió la misma cantidad. Brasil ganó dos partidos y empató uno anotando 6 goles y recibiendo 4.

Por cada juego ganado se asignan 3 puntos al equipo triunfador y 0 puntos al perdedor; a los equipos que empatan se les asigna un punto.

a) ¿Qué equipo obtuvo más puntos? _____

b) ¿Qué equipo metió más goles? _____

c) ¿Qué equipo fue el más goleado? _____

d) ¿Qué equipo no ganó ningún partido? _____

e) Si a la siguiente fase del torneo pasaron los dos equipos que obtuvieron más puntos, ¿qué equipos calificaron? _____

El Torneo de ajedrez

Organizados en equipos analicen la información del siguiente texto y represéntela en una tabla o diagrama, según crean conveniente en el espacio en blanco de abajo.

En la escuela "Narciso Mendoza" el maestro de sexto grado organizó un torneo de ajedrez. Se inscribieron ocho alumnos y después de realizar el sorteo para iniciar la competencia, las parejas participantes en la primera ronda quedaron de la siguiente manera: Roberto compitió contra Alejandro, David contra Gaby, Martha contra Arturo y Lupita contra José Luis. Los ganadores de la primera ronda fueron Alejandro, Gaby, Arturo y José Luis quienes se enfrentaron en la segunda ronda de la siguiente manera: Alejandro contra Gaby y Arturo contra José Luis. En la ronda final se enfrentaron Gaby y José Luis por ser los ganadores de la segunda ronda. La ronda final estuvo muy disputada pero al final Gaby le ganó a José Luis.

Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos,
en los talleres de Quebecor World México DF, S.A. de C.V.,
con domicilio en Emiliano Zapata No. 82,
Col. San Juan Ixhuatepec,
C.P. 54180, Estado de México,
el mes de mayo de 2009.
El tiraje fue de 2,525,850 ejemplares.

Impreso en papel reciclado.

Matemáticas 6. Cuaderno de trabajo para el alumno. Sexto grado. Educación básica. Ciclo Escolar 2009-2010.

Se imprimió por encargo de la
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos,
en los talleres de Quebecor World México DF, S.A. de C.V.,
con domicilio en Emiliano Zapata No. 93,
Col. San Juan Ixhuatepec,
C.P. 54180, Estado de México,
el mes de mayo de 2009.
El tiraje fue de 2,526,850 ejemplares.



Impreso en papel reciclado

Matemáticas 6. Cuaderno de trabajo para el alumno. Sexto grado.
Educación básica. Ciclo Escolar 2009-2010.

Se imprimió por encargo de la
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos,
en los talleres de Quebecor World México DF, S.A. de C.V.,
con domicilio en Emiliano Zapata No. 93,
Col. San Juan Ixtenco,
C.P. 54180, Estado de México,
el mes de mayo de 2009.
El tiraje fue de 2,525,850 ejemplares.

Impreso en papel reciclado

Matemáticas 6

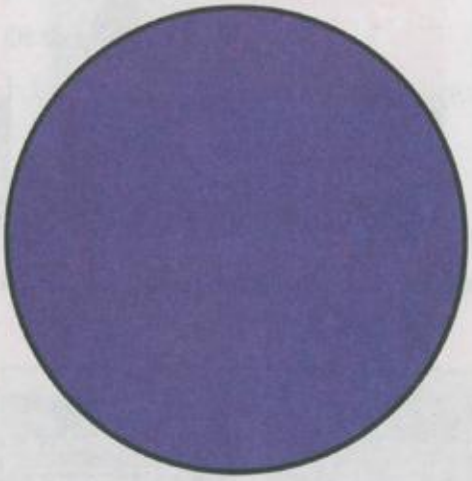
Recortables

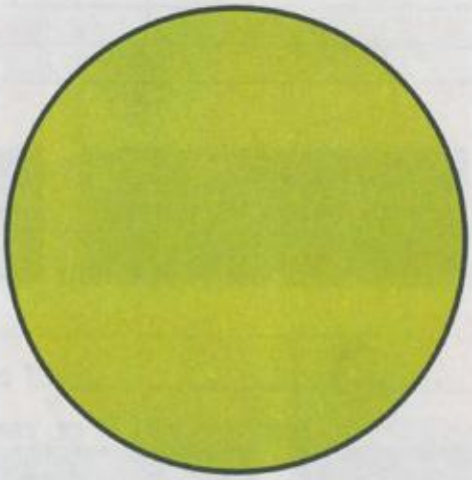
SEXTO GRADO

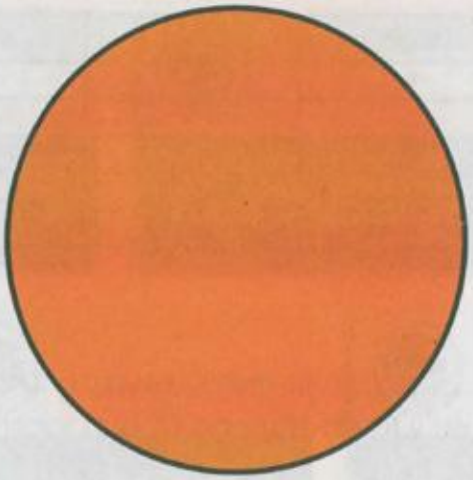
Índice de recortables

Dobleces de papel	159
El número venenoso	161
Hunde al submarino	163
Expresiones equivalentes	165
El geoplano	167
Cuadriláteros	169
Mensajes con números	171
¡Cuidado con los ceros!	173
El número mayor gana	175

Dobleces de papel








SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

El número venenoso

Anexo 1

Divisores

1. Un grupo de alumnos está jugando a "El número venenoso"; si el número venenoso es 8, haz lo que se indica:

a) Anota 5 números que no se dirán en voz alta: _____

b) Anota una palomita si el número se dirá o no en voz alta y explica cómo lo sabes.

Número	¿Se dirá en voz alta?	¿No se dirá en voz alta?	¿Cómo lo sabes?
72			
96			
108			
400			
1546			

2. Explica por qué 3 es divisor de 75: _____

_____

3. Explica por qué 8 no es divisor de 75: _____

_____

4. Anota todos los divisores de 18: _____

5. ¿De cuáles números mayores de 1979 y menores de 2028 es divisor el número 25?

_____

6. Completa la siguiente tabla:

¿Es divisor?	De 20	De 24	De 36	De 42	De 100
5	sí		no		sí
4					
6					
8		sí			
10				no	

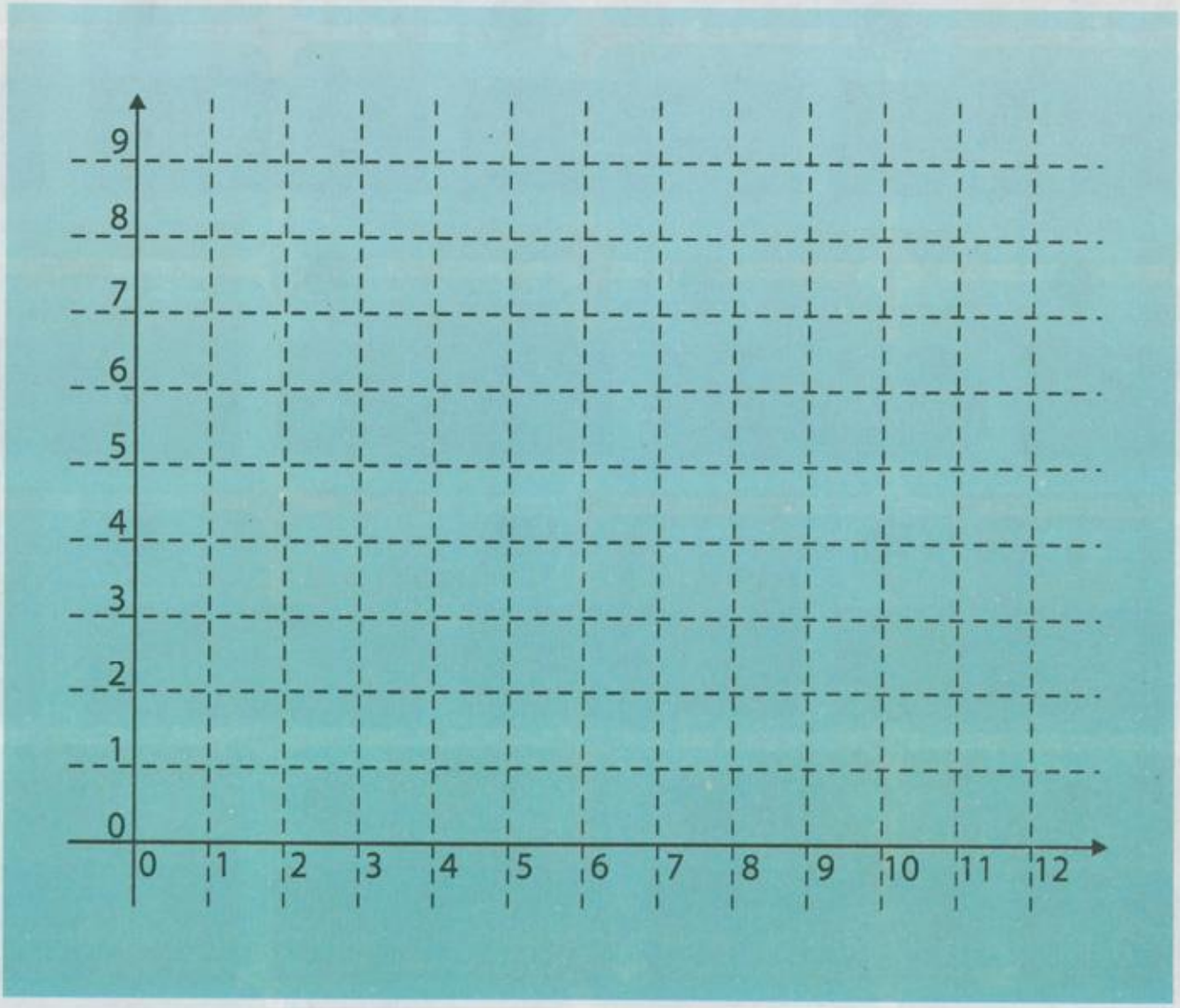
7. Adivinanzas.

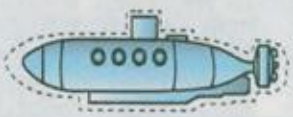
a) Adivina, adivinador, soy divisor de 4 y de 6; si no soy el uno, ¿qué número soy? _____

b) Adivina, adivinador, soy un número mayor que 10 y menor que 20; además, de 24 y de 48 soy divisor, ¿qué número soy? _____


SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Hunde al submarino







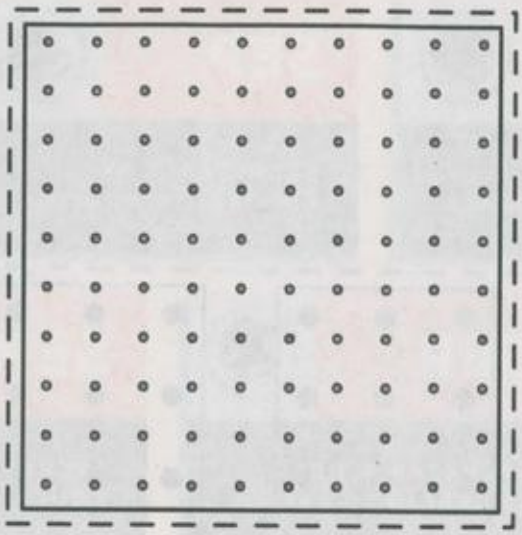


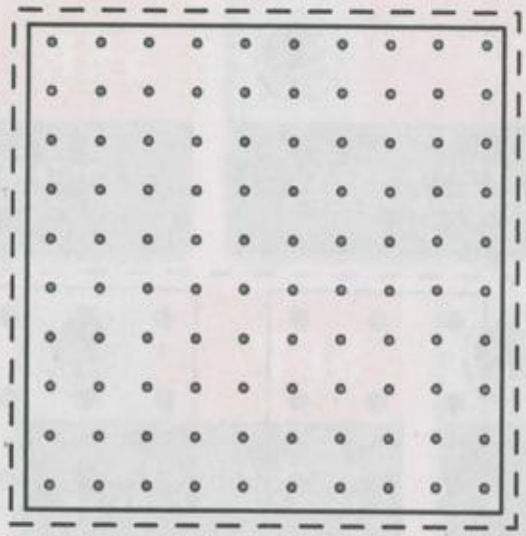

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

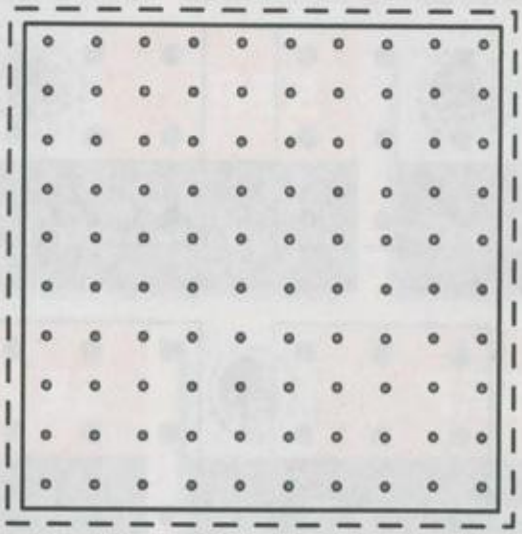
2.50	2.5	0.2500	0.25
0.250	$\frac{25}{100}$	$\frac{25}{10}$	$2 + \frac{5}{10}$
$\frac{2}{10} + \frac{5}{100}$	$\frac{250}{1000}$	$\frac{250}{100}$	$\frac{2500}{1000}$
25	$\frac{250}{10}$	20 + 5	25.000
250	200 + 50	$\frac{2500}{10}$	$\frac{25000}{100}$
25.5	$20 + 5 + \frac{5}{10}$	$20 + \frac{55}{10}$	$\frac{255}{10}$
2550	2000 + 500 + 50	2500 + 50	$\frac{25500}{10}$

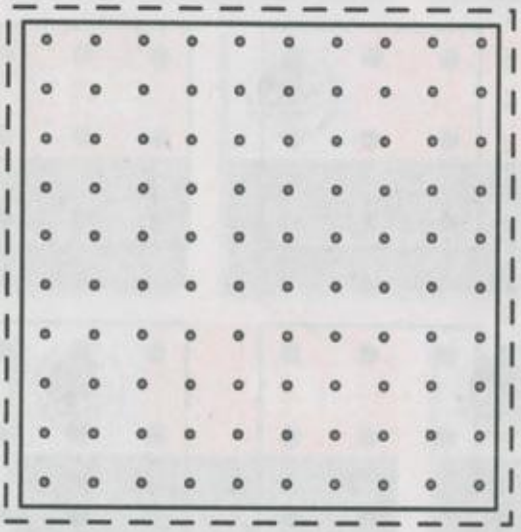

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

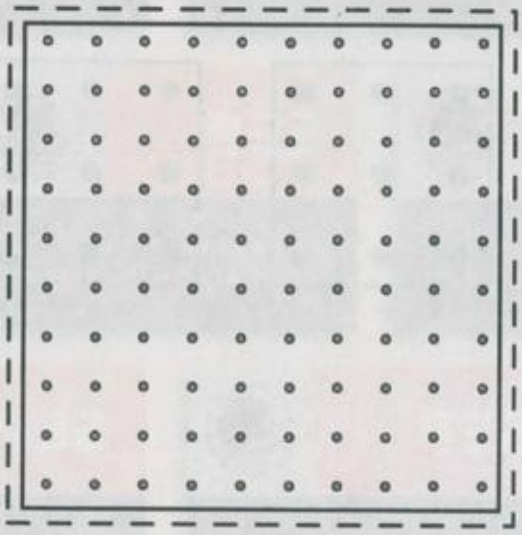
El geoplano

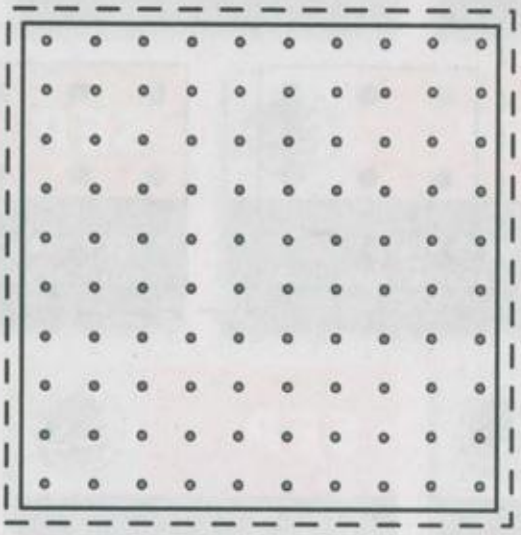




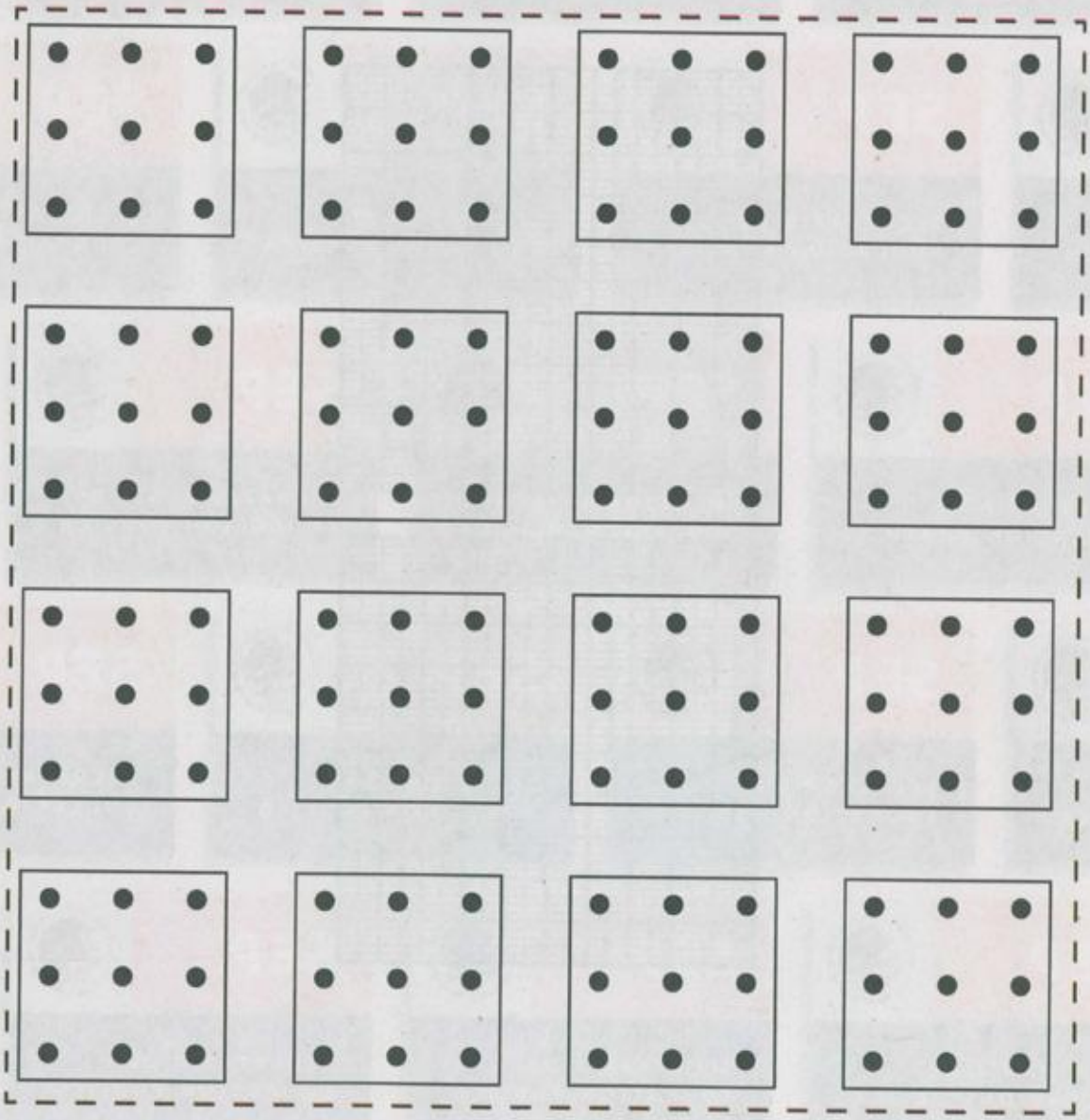






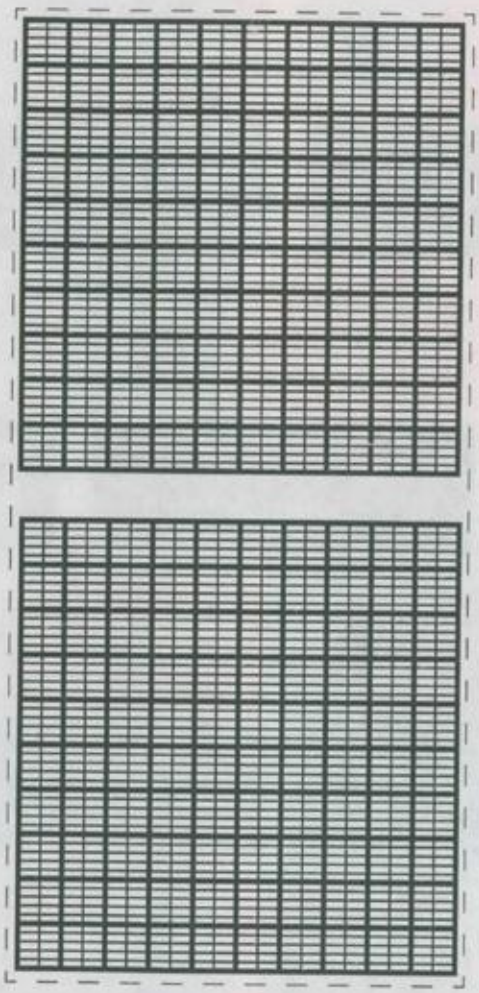



SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA




SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Mensajes con números




SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

¡Cuidado con los ceros!




SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

El número mayor gana



Matemáticas 6. Cuaderno de trabajo para el alumno.
Sexto Grado. Educación Básica. Primaria
se imprimió por encargo de la Comisión Nacional
de Libros de Texto Gratuitos,
en los talleres de Quebecor World México DF, S.A. de C.V.,
con domicilio en Emiliano Zapata No. 93,
Col. San Juan Ixhuatepec,
C.P. 54180, Estado de México,
en el mes de mayo de 2009.
El tiraje fue de 2,526,850 ejemplares.



Impreso en papel reciclado



ANIVERSARIO

50

COMISIÓN NACIONAL
DE LIBROS DE TEXTO
GRATUITOS

1959-2009

CONAL ITEG
9786074691405 0061
0900111060111101



SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

MÉXICO 2010

COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
1959-2009

50 Aniversario Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos